

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Visualização de Dados



Presidente: Gabriel Granjeiro

Vice-Presidente: Rodrigo Calado

Diretor Pedagógico: Erico Teixeira

Diretora de Produção Educacional: Vivian Higashi

Gerente de Produção Digital: Bárbara Guerra

Todo o material desta apostila (incluindo textos e imagens) está protegido por direitos autorais do Gran. Será proibida toda forma de plágio, cópia, reprodução ou qualquer outra forma de uso, não autorizada expressamente, seja ela onerosa ou não, sujeitando-se o transgressor às penalidades previstas civil e criminalmente.

CÓDIGO:

260107009463



PATRÍCIA QUINTÃO

Mestre em Engenharia de Sistemas e computação pela COPPE/UFRJ, Especialista em Gerência de Informática e Bacharel em Informática pela UFV. Atualmente é professora no Gran Cursos Online; Analista Legislativo (Área de Governança de TI), na Assembleia Legislativa de MG; Escritora e Personal & Professional Coach. Atua como professora de Cursinhos e Faculdades, na área de Tecnologia da Informação, desde 2008. É membro: da Sociedade Brasileira de Coaching, do PMI, da ISACA, da Comissão de Estudo de Técnicas de Segurança (CE-21:027.00) da ABNT, responsável pela elaboração das normas brasileiras sobre gestão da Segurança da Informação. Autora dos livros: Informática FCC - Questões comentadas e organizadas por assunto, 3ª. edição e 1001 questões comentadas de informática (Cespe/UnB), 2ª. edição, pela Editora Gen/Método. Foi aprovada nos seguintes concursos: Analista Legislativo, na especialidade de Administração de Rede, na Assembleia Legislativa do Estado de MG; Professora titular do Departamento de Ciência da Computação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia; Professora substituta do DCC da UFJF; Analista de TI/Suporte, PRODABEL; Analista do Ministério Público MG; Analista de Sistemas, DATAPREV, Segurança da Informação; Analista de Sistemas, INFRAERO; Analista - TIC, PRODEMGE; Analista de Sistemas, Prefeitura de Juiz de Fora; Analista de Sistemas, SERPRO; Analista Judiciário (Informática), TRF 2ª Região RJ/ES, etc.

GRAN
CONCURSOS

SUMÁRIO

Apresentação	5
Visualização de Dados.....	6
1. Termos, Definições e Abreviaturas.....	6
2. Princípios Fundamentais da Visualização de Dados.....	7
2.1. Percepção Visual e Atributos Pré-Atentivos	8
2.2. “Chartjunk” e a Proporção Dados-Tinta.....	15
2.3. Integridade Gráfica e o “Fator de Mentira”	20
2.4. O Quarteto de Anscombe.....	24
2.5. Acessibilidade em Visualização de Dados	26
2.6. Conceito Geral de Big Data e os V’s (3V/5V)	27
2.7. Desafios de Visualização em Big Data e o Papel das Ferramentas de BI ...	30
3. Tipos de Gráficos e suas Aplicações.....	33
3.1. Gráficos de Comparação	33
3.2. Gráficos de Distribuição.....	36
3.3. Gráficos de Relação/Correlação	39
3.4. Gráficos de Composição.....	42
3.5. Gráficos de Evolução Temporal.....	44
3.6. Quando NÃO Usar Cada Gráfico	46
3.7. Tabela-Resumo para Memorização.....	50
4. Ferramentas de Visualização de Dados	51
4.1. Microsoft Power BI	51
4.2. Tableau	56
4.3. Google Looker Studio (Antigo Google Data Studio)	60
5. Storytelling com Dados	66
5.1. Conceito de Storytelling com Dados	66
5.2. Elementos-Chave da Narrativa com Dados.....	69

5.3. Estrutura Narrativa Clássica	74
5.4. Técnicas Visuais de Ênfase	77
Resumo	81
Exercícios	88
Gabarito	106
Gabarito Comentado	107
Referências	138

APRESENTAÇÃO

Olá, querido (a) amigo(a), tudo bem?

“O Poder do Entusiasmo”: Descubra o entusiasmo na Vida!!

Nós somos capazes de transformar as coisas e fazê-las acontecer. Faça o entusiasmo ocorrer pela certeza de que você é capaz de realizações eficazes e de... **VENCER OBSTÁCULOS E SER FELIZ!!**

Traço aqui a aula sobre **VISUALIZAÇÃO DE DADOS** e tópicos relacionados. Espero que aproveitem!

Continue firme nessa caminhada e ótimos estudos!

Um abraço,

Profª Patrícia Lima Quintão

VISUALIZAÇÃO DE DADOS

1. TERMOS, DEFINIÇÕES E ABREVIATURAS

A seguir destacamos alguns termos/definições e abreviaturas:

- **3V / 5V:** Atributos fundamentais do Big Data. Os 3Vs originais são Volume, Velocidade e Variedade. Os 5Vs estendem o conceito com Veracidade e Valor.
- **Agregação** – Processo de combinar múltiplos valores em um único resultado (ex.: soma, média, contagem).
- **Análise Preditiva** – Técnica que utiliza dados históricos para prever eventos ou comportamentos futuros.
- **API** – Application Programming Interface. Interface que permite que diferentes aplicações se comuniquem e compartilhem dados.
- **Atributos Pré-atentivos:** Propriedades visuais processadas pelo cérebro em menos de 500 milissegundos, antes da atenção consciente (ex.: cor, tamanho, posição).
- **BI** – Business Intelligence. Conjunto de tecnologias e processos para coletar, processar e analisar dados de negócio.
- **Big Data:** Conjuntos de dados massivos, complexos e dinâmicos que superam a capacidade de processamento das ferramentas tradicionais.
- **BigQuery** – Serviço de armazenamento e análise de dados em nuvem oferecido pelo Google.
- **Box Plot** – Gráfico estatístico que mostra a distribuição de dados através de quartis, mediana e outliers.
- **Chartjunk:** Termo cunhado por Edward Tufte para designar elementos visuais desnecessários que não comunicam dados e distraem o observador.
- **DAX** – Data Analysis Expressions. Linguagem de fórmulas do Power BI para criar cálculos avançados.
- **Dashboard** – Painel visual que consolida múltiplos gráficos e métricas em uma única tela.
- **Data Warehouse** – Repositório centralizado de dados históricos de uma organização, otimizado para análise.
- **Drill-down** – Ação de navegar de um nível de agregação mais alto para um mais baixo (ex.: de Ano para Mês).
- **Drill-through** – Ação de navegar para uma página diferente ou relatório detalhado ao clicar em um elemento.
- **ETL** – Extract, Transform, Load. Processo de extração, transformação e carregamento de dados.
- **Insight** – Descoberta ou compreensão profunda obtida através da análise de dados.

- **IoT (Internet of Things):** Internet das Coisas; dispositivos conectados que geram fluxos contínuos de dados para análise.
- **KPI (Key Performance Indicator):** Indicador-chave de desempenho; métricas fundamentais acompanhadas em dashboards
- **Looker Studio** – Ferramenta de visualização de dados do Google, anteriormente conhecida como Google Data Studio.
- **Power BI** – Plataforma de Business Intelligence da Microsoft.
- **Quarteto de Anscombe:** Conjunto de quatro datasets com estatísticas idênticas, mas representações visuais totalmente diferentes, provando a importância da visualização antes da análise estatística.
- **RLS (Row-Level Security):** Segurança em nível de linha; recurso que filtra os dados visíveis com base nas permissões de login do usuário.
- **Storytelling** – Arte de contar histórias usando dados para comunicar insights.
- **Tableau** – Plataforma de visualização de dados e Business Intelligence.
- **Treemap** – Visualização que mostra hierarquias de dados usando retângulos aninhados.

2. PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DA VISUALIZAÇÃO DE DADOS

Vivemos na era da informação. Diariamente, somos expostos a bilhões de dados — números de vendas, estatísticas de saúde, indicadores econômicos, resultados de pesquisas. Porém, números brutos são difíceis de compreender. Um relatório com mil linhas de dados numéricos é praticamente inútil para a maioria das pessoas. É aqui que entra a visualização de dados.

A **visualização de dados** é a **arte e a ciência de transformar números complexos em representações visuais que comunicam insights de forma rápida, clara e memorável. Um bom gráfico pode revelar padrões que passariam despercebidos em uma tabela.** Um gráfico malfeito, por outro lado, pode enganar, confundir ou levar a conclusões erradas.

A visualização de dados não é um conceito novo. Desde o século XVIII, cientistas e estatísticos usam gráficos para comunicar dados. Porém, com a explosão de dados na era digital (Big Data), a visualização se tornou uma habilidade crítica.

Alguns marcos históricos:

- **1786:** William Playfair inventa o gráfico de barras e o gráfico de linhas.
- **1854:** John Snow usa um mapa para visualizar a epidemia de cólera em Londres, identificando a fonte da doença.
- **1983:** Edward Tufte publica “The Visual Display of Quantitative Information”, estabelecendo princípios fundamentais de visualização.
- **2000s-2010s:** Ferramentas de BI (Power BI, Tableau, Looker) democratizam a criação de visualizações.

- **2020s:** A visualização de dados se torna essencial em praticamente todas as profissões que lidam com dados.

Especialmente nas áreas de tecnologia, análise de dados, controle e gestão, compreender os princípios fundamentais de visualização de dados é essencial e o bom profissional deve ter conhecimento de:

- **Como escolher o gráfico correto para cada tipo de análise.**
- **Quais são as boas práticas de design visual.**
- **Como evitar gráficos enganosos ou pouco eficazes.**
- **Como usar elementos visuais para comunicar informações de forma eficiente.**

2.1. PERCEPÇÃO VISUAL E ATRIBUTOS PRÉ-ATENTIVOS

A visualização de dados eficaz não é apenas sobre criar gráficos bonitos. É sobre **comunicar informações de forma rápida e precisa, aproveitando a maneira como o cérebro humano processa informações visuais**. Para isso, é essencial compreender como funcionam os atributos pré-atentivos — elementos visuais que o cérebro humano processa em menos de 500 milissegundos, antes mesmo da atenção consciente.

O que são Atributos Pré-atentivos?

Atributos pré-atentivos são propriedades visuais que o sistema visual humano processa automaticamente e rapidamente, **sem necessidade de atenção consciente**. Eles permitem que o observador identifique diferenças em um gráfico em frações de segundo.

- **Tempo de processamento:** Menos de 500 milissegundos (0,5 segundo).
- **Importância para visualização:** Quando você usa atributos pré-atentivos de forma estratégica, o observador compreende o gráfico instantaneamente, sem necessidade de análise consciente prolongada.

PRINCIPAIS ATRIBUTOS PRÉ-ATENTIVOS

Os pesquisadores em visualização de dados (especialmente Colin Ware e Stephen Few) identificaram diversos atributos pré-atentivos. Os mais relevantes para concursos são:

Cor (Hue)

- **Definição:** A qualidade da cor (vermelho, azul, verde etc.), diferente do brilho ou saturação.

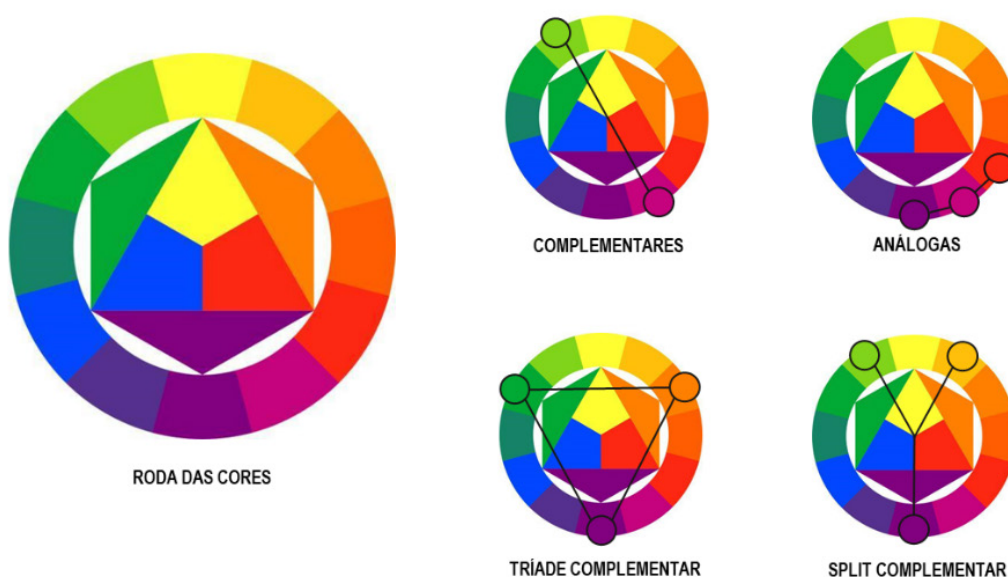
Características:

- **É o atributo pré-atentivo mais poderoso.**

- O olho humano consegue distinguir aproximadamente 7-10 cores diferentes rapidamente.
- Funciona bem para categorizar dados.

EXEMPLO

Em um gráfico de barras mostrando vendas por região, usar cores diferentes para cada região permite identificação instantânea.



Tamanho (Size)

- **Definição:** A dimensão ou área de um elemento visual.

Características:

- **Muito eficaz para mostrar magnitude ou quantidade.**
- O olho humano consegue comparar tamanhos rapidamente.
- Funciona bem em gráficos de dispersão e gráficos de bolhas.

EXEMPLO

Em um gráfico de dispersão, o tamanho das bolhas pode representar uma terceira variável (ex.: tamanho = volume de vendas).

Posição (Position)

- **Definição:** A localização de um elemento no espaço (eixo X, eixo Y).

Características:

- É o atributo pré-atentivo mais preciso para comparações numéricas.
- Permite comparações mais acuradas que cor ou tamanho.
- Fundamental em gráficos de barras, linhas e dispersão.

EXEMPLO

Em um gráfico de barras, a altura da barra (posição no eixo Y) permite comparação precisa entre valores.

Orientação (Orientation)

- **Definição:** O ângulo ou direção de um elemento (vertical, horizontal, diagonal).

Características:

- Menos eficaz que cor, tamanho ou posição.
- **Útil para destacar padrões ou direções.**
- Pode ser usada em combinação com outros atributos.

EXEMPLO

Em um mapa de calor, linhas diagonais podem indicar uma tendência específica.

Forma (Shape)

- **Definição:** A configuração geométrica de um elemento (círculo, quadrado, triângulo etc.).

Características:

- **Eficaz para categorizar dados.**
- Funciona bem em combinação com cor.
- Importante para acessibilidade (pessoas com daltonismo podem distinguir formas).

EXEMPLO

Em um gráfico de dispersão, diferentes formas de marcadores (círculos, quadrados, triângulos) podem representar categorias diferentes.

Comprimento (Length)

- **Definição:** O comprimento de uma linha ou barra.

Características:

- **Muito eficaz para comparações de magnitude.**
- Fundamental em gráficos de barras.

Mais preciso que área ou volume.

EXEMPLO

Em um gráfico de barras horizontais, o comprimento da barra representa o valor.

Área (Area)

- **Definição:** A superfície ocupada por um elemento.

Características:

- Menos preciso que comprimento para comparações.

- O olho humano tende a subestimar diferenças de área.
- **Usado em gráficos de bolhas e treemaps.**

Brilho/Luminância (Brightness/Luminance)

- **Definição:** A intensidade de luz de uma cor (claro vs. escuro).

Características:

- Eficaz para mostrar intensidade ou densidade.
- Funciona bem em mapas de calor.
- Importante para acessibilidade (contraste).

EXEMPLO

Em um mapa de calor, cores mais claras representam valores baixos e cores mais escuras representam valores altos.

Atributo Pré-atentivo	Uso Mais Adequado	Tempo de Processamento Cognitivo
Posição	Comparações numéricas precisas	< 100 ms
Comprimento	Representação de magnitude e quantidade	< 100 ms
Cor	Categorização e diferenciação visual	< 500 ms
Tamanho	Ênfase e percepção de terceira dimensão	< 500 ms
Forma	Categorização (especialmente acessibilidade)	< 500 ms
Brilho	Indicação de intensidade e densidade	< 500 ms
Orientação	Identificação de direção e padrões	< 500 ms

HIERARQUIA DE EFICÁCIA DOS ATRIBUTOS PRÉ-ATENTIVOS

Nem todos os atributos pré-atentivos são igualmente eficazes. A hierarquia, do mais ao menos eficaz, é aproximadamente:

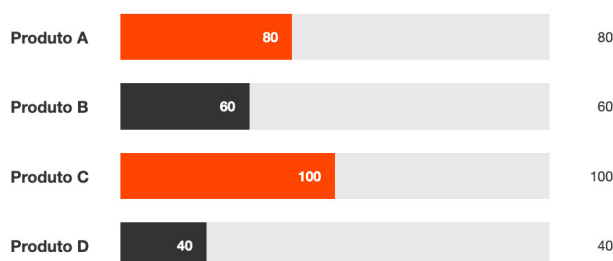
Hierarquia de Eficácia dos Atributos

POSIÇÃO	ATRIBUTO	MELHOR PARA
1	Posição	Comparações numéricas precisas (eixo X, Y)
2	Comprimento	Magnitude e quantidade (altura de barras)
3	Direção	Padrões e tendências (ângulo de linhas)
4	Ângulo	Relações angulares (gráficos de pizza)
5	Área	Proporções (gráficos de bolhas)
6	Volume	Proporções 3D (menos recomendado)
7	Cor	Categorização (diferenciar grupos)
8	Brilho	Intensidade (menos eficaz)

APLICAÇÃO PRÁTICA EM GRÁFICOS

Exemplo 1: Gráfico de Barras

Vendas por Produto - 2024



ATRIBUTO 1: POSIÇÃO

Permite **comparação precisa** entre valores. Nosso cérebro compara comprimentos rapidamente.

ATRIBUTO 2: COMPRIMENTO

Mostra a **magnitude** de cada produto. Quanto maior a barra, maior a venda.

ATRIBUTO 3: COR

Diferencia **grupos ou categorias**. Aqui, cores alternadas facilitam leitura.

RESULTADO

Identificamos em **< 500ms** que Produto C tem melhor desempenho.

Exemplo 2: Gráfico de Dispersão com Categorias

Relação entre Investimento em Marketing e Vendas



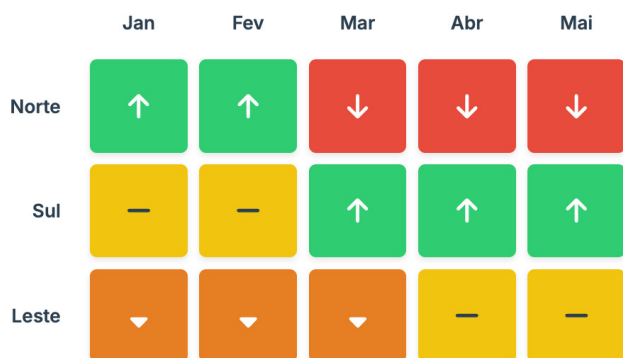
← Investimento em Marketing (R\$ mil) →

Atributos Utilizados

- Posição (Eixo X e Y)**
Mostra a relação entre as duas variáveis numéricas: investimento e vendas
- Cor**
Diferencia as regiões (Região A, B, C) permitindo identificar padrões por região
- Tamanho (Opcional)**

Exemplo 3: Mapa de Calor

Vendas por Mês e Região



Posição

Localiza o dado na matriz (interseção de Região x Mês). Onde o olho foca primeiro.

Brilho / Cor

Mostra a intensidade do valor.
Verde = Alto | **Vermelho = Baixo**

COMBINAÇÃO DE ATRIBUTOS PRÉ-ATENTIVOS

Você pode combinar múltiplos atributos pré-atentivos para comunicar mais dimensões de dados.

EXEMPLO

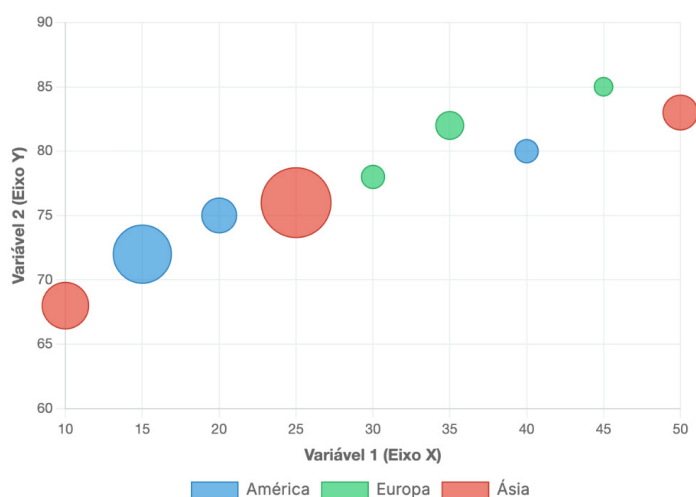
Em um gráfico de bolhas:

Posição (eixo X): Primeira variável numérica

Posição (eixo Y): Segunda variável numérica

Tamanho: Terceira variável numérica

Cor: Categoria ou quarta variável



Posição (Eixo X)

Primeira variável numérica (ex: PIB)



Posição (Eixo Y)

Segunda variável numérica (ex: Expectativa de Vida)



Tamanho

Terceira variável numérica (ex: População)



Cor

Categoria ou quarta variável (ex: Continente)

ATENÇÃO

Cuidado: **Não combine muitos atributos, pois pode sobrecarregar o observador.**

Conceitos Relacionados: Pré-atenção vs. Atenção

Pré-atenção (< 500ms):

- Processamento automático e rápido.
- **Não requer esforço consciente.**

EXEMPLO

Detectar uma cor diferente em um gráfico, identificar o maior valor em um gráfico de barras.

Atenção (> 500ms):

- Requer esforço consciente e tempo.
- **Usado para análises mais profundas.**

EXEMPLO

Ler números exatos em uma tabela.

Pré-atenção

< 500 milissegundos

- **Processamento Automático** O cérebro processa sem esforço consciente
- **Muito Rápido** Identificação instantânea de diferenças
- **Sem Esforço** Não requer atenção consciente
- **Atributos Visuais** Cor, posição, tamanho, forma

Exemplo

Detectar uma cor vermelha em um gráfico com cores cinzas. Você vê imediatamente!

Atenção

> 500 milissegundos

- **Processamento Consciente** Requer esforço e concentração mental
- **Mais Lento** Requer tempo para análise profunda
- **Requer Esforço** Necessita de foco e concentração
- **Informação Textual** Leitura de números, rótulos, legendas

Exemplo

Ler o valor exato de uma célula em uma tabela. Você precisa focar e ler.

Um bom gráfico deve comunicar o insight principal usando atributos pré-atentivos, sem exigir análise prolongada.

2.2. “CHARTJUNK” E A PROPORÇÃO DADOS-TINTA

Você já viu um gráfico 3D com sombras, efeitos de brilho e decorações desnecessárias? Ou um gráfico com grades excessivas, múltiplas cores e elementos visuais que não adicionam informação? Esses elementos são chamados de “chartjunk” — lixo gráfico.

O termo foi cunhado por Edward Tufte, um dos maiores especialistas em visualização de dados. Chartjunk refere-se a qualquer elemento visual em um gráfico que não comunica dados ou que distrai o observador da mensagem principal.

Chartjunk é qualquer elemento visual em um gráfico que não representa dados ou que prejudica a compreensão da informação. Inclui decorações, efeitos visuais, cores desnecessárias e elementos que distraem.

EXEMPLO

Exemplos de Chartjunk:

Efeitos 3D: Gráficos de pizza em 3D, gráficos de barras com profundidade.

Sombras e brilhos: Efeitos de sombra que não adicionam informação.

Grades excessivas: Linhas de grade muito densas ou coloridas.

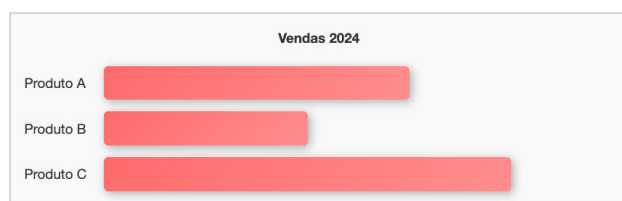
Cores decorativas: Cores que não representam dados (ex.: fundo colorido do gráfico).

Ícones e imagens decorativas: Imagens que apenas “embelezam” sem comunicar dados.

Fontes decorativas: Tipografia excessivamente estilizada que prejudica a legibilidade.

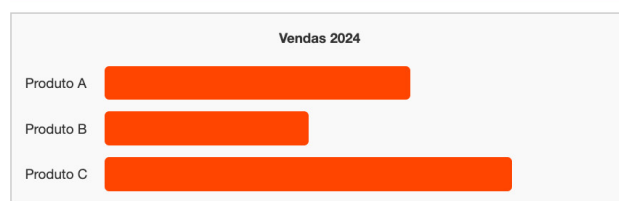
Rótulos redundantes: Textos repetidos ou desnecessários.

✗ COM Chartjunk



Gradientes, sombras, grades densas

✓ SEM Chartjunk



Simples, limpo, foco nos dados

Proporção Dados-Tinta (Data-Ink Ratio)

A proporção dados-tinta é a razão entre a quantidade de “tinta” (ou pixels) usada para exibir dados e a quantidade total de “tinta” no gráfico.

Fórmula conceitual:

$$\text{Proporção Dados-Tinta} = \text{Tinta usada para dados} / \text{Tinta total do gráfico}$$

- Objetivo: Maximizar a proporção dados-tinta significa usar a maior quantidade possível de “tinta” para comunicar dados, minimizando elementos decorativos ou redundantes.

EXEMPLO

Gráfico com baixa proporção dados-tinta: Um gráfico de barras com fundo colorido, sombras, grades densas e múltiplas cores. Talvez apenas 30% da “tinta” comunica dados reais.

Gráfico com alta proporção dados-tinta: Um gráfico de barras simples, com fundo branco, grades mínimas e cores que representam dados. Talvez 85% da “tinta” comunica dados.

✗ Baixa Proporção (30%)



Fundo colorido:	Sim
Sombras:	Sim
Grades densas:	Sim
Efeitos 3D:	Sim

30%

Muita "tinta" desperdiçada em elementos decorativos. O gráfico fica confuso e poluído.

✓ Alta Proporção (85%)



Fundo colorido:	Não
Sombras:	Não
Grades densas:	Não
Efeitos 3D:	Não

85%

Máxima "tinta" dedicada aos dados. O gráfico é limpo, claro e fácil de interpretar.

Princípios para Eliminar Chartjunk

Princípio 1: Remova Elementos Decorativos

Pergunte-se: “Este elemento comunica dados?” Se a resposta for não, remova.

EXEMPLO

- ✗ Gráfico de pizza com efeito 3D e sombra.
- ✓ Gráfico de pizza simples, 2D, com cores sólidas.



Princípio 2: Simplifique as Grades

Grades ajudam a ler valores, mas grades excessivas distraem.

Boas práticas:

- Use apenas linhas de grade horizontais (não verticais).
- Use cores claras (cinza claro) para grades.
- Remova grades se não forem necessárias para ler valores.

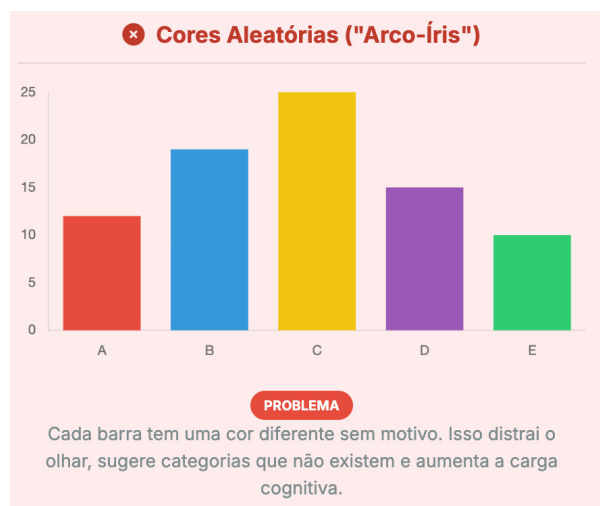
Princípio 3: Use Cores com Propósito

Cada cor deve representar dados ou destacar informações importantes.

EXEMPLO

✗ Cada barra tem uma cor diferente apenas para “ficar bonito”.

✓ Cada barra tem uma cor que representa uma categoria ou uma cor destaca a barra mais importante.



Princípio 4: Evite Efeitos 3D

Efeitos 3D raramente melhoram a compreensão e frequentemente distorcem a percepção de valores.

EXEMPLO

✗ Gráfico de barras 3D onde as barras do fundo parecem menores devido à perspectiva.

✓ Gráfico de barras 2D simples.



Princípio 5: Maximize o Espaço para Dados

Use o espaço disponível de forma eficiente para mostrar dados, não decorações.

EXEMPLO

- ✗ Um gráfico pequeno em uma página grande com muito espaço em branco decorativo.
- ✓ Um gráfico que aproveita bem o espaço disponível.



Quando Chartjunk Pode Ser Aceitável?

Embora o princípio geral seja eliminar chartjunk, existem contextos em que elementos visuais adicionais podem ser justificados:

- Infográficos: Elementos decorativos podem ser usados para engajar o público em contextos de comunicação criativa.
- Apresentações executivas: Um gráfico com design refinado pode ser apropriado em contextos de alta visibilidade.
- Relatórios de marketing: Elementos visuais podem reforçar a marca ou mensagem.

ATENÇÃO



O princípio fundamental é: cada elemento visual deve justificar sua presença comunicando dados. Se um elemento não adiciona informação ou distrai o observador, é chartjunk e deve ser removido. Ao maximizar a proporção dados-tinta, você cria gráficos mais claros, eficazes e profissionais.

2.3. INTEGRIDADE GRÁFICA E O “FATOR DE MENTIRA”

Um gráfico pode mentir. Não intencionalmente, talvez, mas pode. Um eixo que não começa no zero, uma escala logarítmica usada de forma inadequada, ou uma proporção distorcida pode levar o observador a conclusões erradas.

Edward Tufte introduziu o conceito de “Fator de Mentira” (Lie Factor) para **quantificar o quanto um gráfico distorce a realidade dos dados**.

O que é Integridade Gráfica?

Integridade gráfica é a **fidelidade entre a representação visual e os dados reais**. **Um gráfico com alta integridade representa os dados de forma precisa e honesta**.

- Princípio fundamental: A visualização de dados deve comunicar a verdade dos dados, não a distorcer.

O “Fator de Mentira” (Lie Factor)

O Fator de Mentira é uma medida de quanto um gráfico distorce a realidade dos dados.

Fórmula:

$$\text{Fator de Mentira} = (\text{Tamanho do efeito no gráfico}) / (\text{Tamanho do efeito nos dados})$$

Interpretação:

- Fator de Mentira = 1: O gráfico representa os dados com precisão.
- Fator de Mentira > 1: O gráfico exagera o efeito (distorção positiva).
- Fator de Mentira < 1: O gráfico minimiza o efeito (distorção negativa).

EXEMPLO

Suponha que as vendas cresceram de 100 para 150 (aumento de 50%).

Gráfico honesto: As barras teriam altura proporcional aos valores (barra 2 seria 1,5x a altura da barra 1).

Gráfico desonesto: A barra 2 poderia ter 3x a altura da barra 1, exagerando o crescimento.

Neste caso, o Fator de Mentira seria 2 ($3x / 1,5x = 2$).



Técnicas Comuns de Distorção Gráfica

Eixo Y que Não Começa no Zero

- Problema: Quando o eixo Y não começa em zero, pequenas diferenças parecem grandes.

EXEMPLO

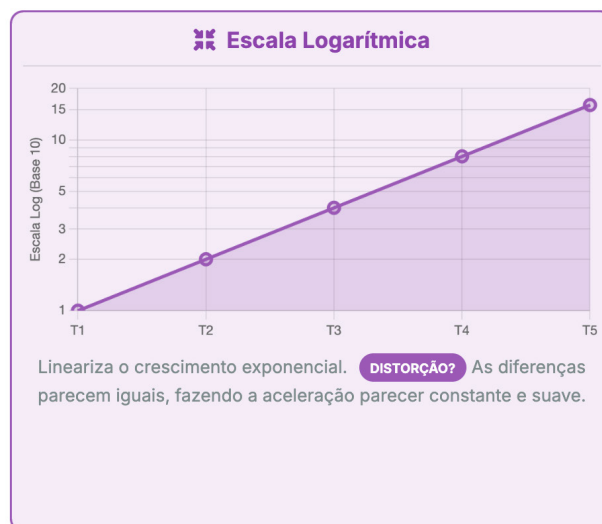


- Quando é aceitável: Eixos que não começam no zero podem ser aceitáveis em gráficos de linha (séries temporais) quando o objetivo é mostrar variações, mas devem ser claramente indicados.

Escala Logarítmica Inadequada

- Problema: Usar escala logarítmica sem indicar claramente pode enganar o observador.

EXEMPLO



- Quando é aceitável: Escala logarítmica é apropriada quando os dados cobrem múltiplas ordens de magnitude (ex.: 1 a 1 bilhão), mas deve ser claramente indicada no rótulo do eixo.

Proporção de Aspecto Distorcida

- Problema: Alterar a proporção largura/altura do gráfico pode exagerar ou minimizar variações.

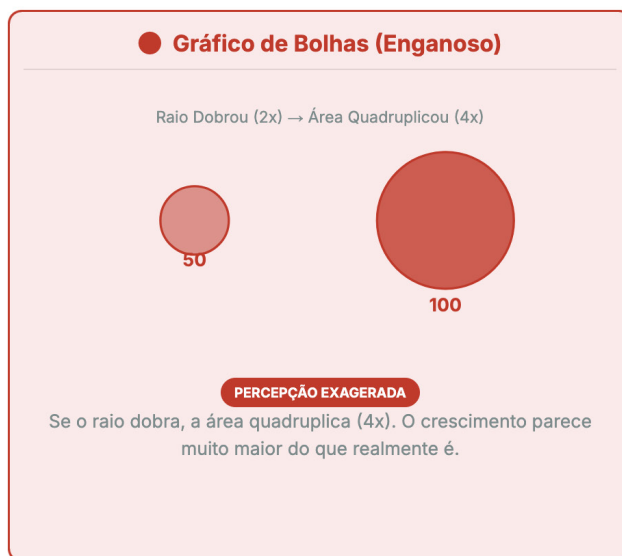
Exemplo:



Área vs. Comprimento

- Problema: Quando a altura de uma barra dobra, a área quadruplica. Isso pode exagerar o efeito.

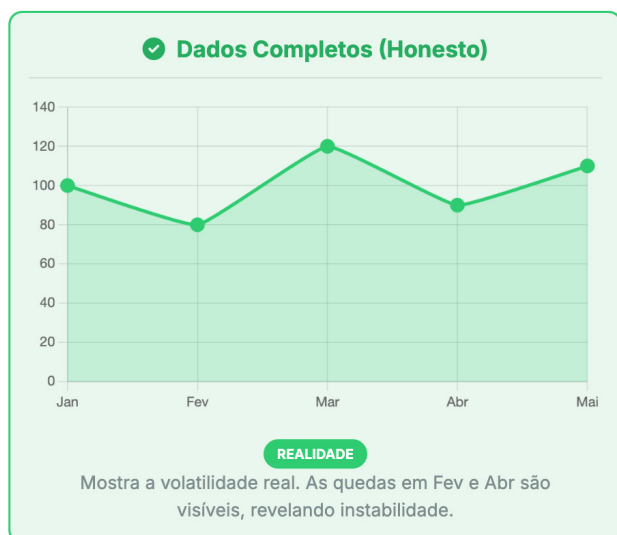
EXEMPLO



Omissão de Dados

- Problema: Remover dados que não apoiam a narrativa desejada.

EXEMPLO



Princípios de Integridade Gráfica

- **Princípio 1:**
 - **Represente os Dados com Precisão:** Cada elemento visual deve corresponder exatamente aos dados.
- **Princípio 2:**
 - **Comece o Eixo Y no Zero (para Gráficos de Barras):** Exceto em casos justificados (gráficos de linha, séries temporais), o eixo Y deve começar em zero.
- **Princípio 3:**
 - **Use Escala Linear por Padrão:** Escala logarítmica deve ser usada apenas quando apropriado e claramente indicada.
- **Princípio 4:**
 - **Mantenha Proporção de Aspecto Apropriada:** A proporção largura/altura deve ser escolhida para representar os dados honestamente, não para exagerar ou minimizar variações.
- **Princípio 5:**
 - **Inclua Todos os Dados Relevantes:** Não omita dados para apoiar uma narrativa específica.
- **Princípio 6:**
 - **Cite Fontes e Metodologia:** Transparência sobre como os dados foram coletados e processados.

2.4. O QUARTETO DE ANSCOMBE

Em 1973, o estatístico **Francis Anscombe** criou um dos exemplos mais poderosos e duradouros na história da visualização de dados: o **Quarteto de Anscombe**. Seu objetivo era simples, mas profundo: demonstrar os perigos de confiar cegamente em resumos estatísticos e a necessidade absoluta de **visualizar os dados** antes de tirar conclusões.

Anscombe construiu quatro conjuntos de dados (datasets) que, à primeira vista, parecem idênticos quando analisados através de métricas estatísticas comuns.

Propriedade Estatística	Valor ($\cong$ para os 4 datasets)
Média de X	9.0
Variância de X	11.0
Média de Y	7.5
Variância de Y	4.12
Correlação entre X e Y	0.816
Linha de Regressão Linear	$Y \approx 3.0 + 0.5X$

Se um analista olhasse apenas para esta tabela, a conclusão seria óbvia: os quatro conjuntos de dados são extremamente similares. **Esta é a armadilha.**

Quando plotamos cada um desses conjuntos de dados em um **gráfico de dispersão**, a verdadeira natureza de cada um é revelada, e as histórias não poderiam ser mais diferentes.

- **Gráfico 1 (Dataset I): Relação Linear Clara**

- **Descrição:** Os pontos formam uma nuvem razoavelmente linear com alguma variação. É o “caso ideal” que a regressão linear descreve bem.
- **Interpretação:** Este é o único dataset onde a regressão linear é apropriada. Os dados seguem uma relação linear clara, e o modelo estatístico é válido.

- **Gráfico 2 (Dataset II): Relação Não Linear**

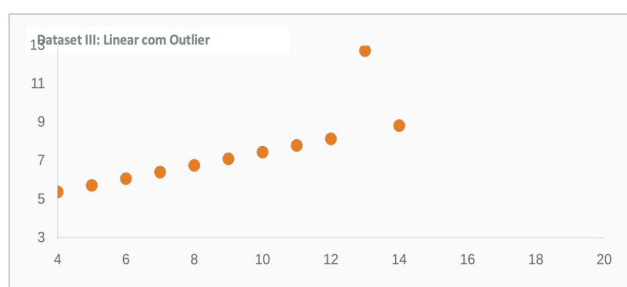
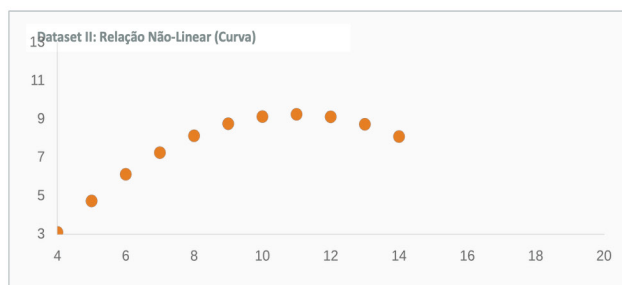
- **Descrição:** Os pontos formam uma curva perfeita (uma parábola). A relação não é linear, e usar uma linha de regressão aqui é completamente inadequado.
- **Interpretação:** Apesar das estatísticas idênticas ao Dataset I, este dataset mostra claramente uma relação não linear. Um modelo linear seria enganoso. Seria necessário um modelo polinomial ou não paramétrico.

- **Gráfico 3 (Dataset III): Relação Linear com Outlier**

- **Descrição:** A relação é perfeitamente linear, mas um único outlier “puxa” a linha de regressão para se ajustar aos outros pontos. Sem esse outlier, a correlação seria 1.
- **Interpretação:** Este dataset demonstra o perigo dos outliers. Um único ponto extremo distorce toda a análise. Em uma situação real, seria necessário investigar se esse outlier é um erro de medição ou um ponto genuinamente importante.

- **Gráfico 4 (Dataset IV): Outlier Influyente**

- **Descrição:** Quase todos os pontos têm o mesmo valor de X, exceto por um único ponto com um valor de X muito alto que, sozinho, define a linha de regressão. Não há uma relação real entre X e Y.
- **Interpretação:** Este é o caso mais perigoso. As estatísticas sugerem uma correlação forte (0.816), mas visualmente, há apenas um ponto extremo criando essa ilusão. Sem esse outlier, não haveria correlação alguma.



O **Quarteto de Anscombe** ilustra de forma inconfundível porque **a visualização de dados deve preceder qualquer análise estatística resumida**. Mesmo com métricas idênticas, gráficos de dispersão revelam relações lineares, não lineares, outliers e influências espúrias que números isolados ocultam.

2.5. ACESSIBILIDADE EM VISUALIZAÇÃO DE DADOS

Acessibilidade em visualização de dados **refere-se à capacidade de um gráfico ser compreendido por todas as pessoas, incluindo aquelas com deficiências visuais**. Essa preocupação se justifica porque aproximadamente 8% da população tem alguma forma de daltonismo (deficiência de cor) e não consegue distinguir certas cores, dentre outros tipos de deficiências visuais.

O Princípio Fundamental de acessibilidade é não usar apenas cor para diferenciar elementos em um gráfico.

Uma solução prática é **combinar cor com outros atributos**. Ao diferenciar elementos, use:

- **Cor + Forma:** Diferentes cores E diferentes formas de marcadores.
- **Cor + Padrão:** Diferentes cores E diferentes padrões de preenchimento (sólido, listrado, pontilhado).
- **Cor + Rótulos:** Diferentes cores E rótulos textuais claros.

Outras boas práticas rápidas:

- **Contraste:** Garanta contraste suficiente entre elementos (mínimo 4.5:1 entre texto e fundo).

- **Tipografia:** Use fontes legíveis (Arial, Helvetica) com tamanho mínimo 12pt.
- **Descrição textual:** Forneça uma breve descrição do gráfico para pessoas cegas.

1 Cor + Forma

Combine cores com formas diferentes (círculo, quadrado, triângulo). Pessoas com daltonismo conseguem diferenciar pelas formas mesmo sem distinguir as cores.

✗ APENAS COR

✓ COR + FORMA

2 Cor + Padrão

Combine cores com padrões diferentes (sólido, listrado, pontilhado). Os padrões adicionam uma camada de diferenciação visual além da cor.

✗ APENAS COR

✓ COR + PADRÃO

3 Cor + Rótulos Textuais

Combine cores com rótulos textuais ou legendas. Rótulos garantem que a informação seja acessível mesmo para pessoas cegas ou com baixa visão.

✗ APENAS COR

✓ COR + RÓTULOS

4 Cor + Tamanho

Combine cores com tamanhos diferentes. Variações de tamanho adicionam outra dimensão de diferenciação, útil para pessoas com deficiências visuais.

✗ APENAS COR

✓ COR + TAMANHO

2.6. CONCEITO GERAL DE BIG DATA E OS V'S (3V/5V)

Vivemos em uma era de explosão de dados. Bilhões de dispositivos conectados geram informações constantemente — smartphones, sensores IoT, redes sociais, transações financeiras. Este fenômeno é conhecido como Big Data.

Big Data não é apenas sobre “muitos dados”. É sobre dados tão grandes, complexos e dinâmicos que ferramentas tradicionais de análise são insuficientes. Compreender Big Data é essencial para entender por que a visualização de dados se tornou tão importante e por que ferramentas de BI (Business Intelligence) existem.

Big Data refere-se a conjuntos de dados tão grandes, complexos e em constante mudança que ferramentas tradicionais de processamento, armazenamento e análise são insuficientes para capturá-los, armazená-los, processá-los e analisá-los de forma eficiente.

Escala:

- Terabytes (TB): 1 trilhão de bytes
- Petabytes (PB): 1 quadrilhão de bytes
- Exabytes (EB): 1 quintilhão de bytes

Estima-se que 90% de todos os dados no mundo foram criados nos últimos 2 anos.

Os 3 V's de Big Data

Os três atributos fundamentais de Big Data são conhecidos como os 3 V's:

Volume (Quantidade)

- Definição: A quantidade massiva de dados gerados diariamente.

EXEMPLO

Facebook: 500 terabytes de dados por dia.

Google: Processa 20 petabytes de dados por dia.

Sensores IoT: Bilhões de dispositivos gerando dados continuamente.

- Desafio: Armazenar, processar e analisar volumes tão grandes exige infraestrutura especializada.

Velocidade (Rapidez)

- Definição: A rapidez com que os dados são gerados e precisam ser processados.

EXEMPLO

Dados em tempo real: Transações bancárias, cotações de ações, redes sociais.

Streaming de dados: Vídeos, áudio, feeds de sensores.

Processamento em tempo real: Decisões precisam ser tomadas em milissegundos.

- Desafio: Processar dados em tempo real exige sistemas de alta performance.

Variedade (Diversidade)

- Definição: A diversidade de tipos de dados gerados.

Tipos de dados:

- Estruturados: Dados em tabelas, bancos de dados (ex.: registros de vendas).
- Semiestruturados: Dados com alguma organização, mas não em tabelas (ex.: JSON, XML).
- Não estruturados: Dados sem estrutura definida (ex.: imagens, vídeos, textos, áudio).

EXEMPLO

Dados de redes sociais: Texto, imagens, vídeos, metadados.

Sensores IoT: Números, timestamps, localizações.

Logs de sistemas: Texto, números, timestamps.

- Desafio: Integrar dados de múltiplas fontes e formatos em um único sistema de análise.

V

Volume

Definição: Quantidade massiva de dados gerados e armazenados.

ESCALA DE DADOS

Terabytes (TB), Petabytes (PB), Exabytes (EB)

DESAFIO

Armazenar, processar e visualizar bilhões de registros

Exemplo: Um e-commerce gera 10 bilhões de transações por ano. Visualizar todos os dados simultaneamente é impossível sem agregação.

V

Velocidade

Definição: Rapidez com que os dados são gerados e precisam ser processados.

TAXA DE GERAÇÃO

Tempo real, streaming, contínuo

DESAFIO

Atualizar visualizações em tempo real sem lag

Exemplo: Redes sociais geram milhões de posts por segundo. Um dashboard de monitoramento precisa atualizar em tempo real para ser útil.

V

Variedade

Definição: Diversidade de formatos e fontes de dados.

TIPOS DE DADOS

Estruturados, semi-estruturados, não-estruturados

DESAFIO

Integrar e visualizar dados de múltiplas fontes

Exemplo: Uma empresa coleta dados de bancos de dados, APIs, arquivos CSV, redes sociais e sensores IoT. Unificar tudo em um dashboard é complexo.

Os 5 V's de Big Data (Extensão)

Alguns especialistas adicionam dois V's adicionais aos 3 V's originais:

Veracidade (Qualidade)

- Definição: A qualidade e confiabilidade dos dados.
- Problema: Nem todos os dados são precisos ou confiáveis.

EXEMPLO

- Dados incompletos ou faltantes.
- Dados duplicados.
- Dados com erros ou inconsistências.
- Dados de fontes não confiáveis.

- Desafio: Garantir a qualidade dos dados antes da análise (data cleaning).

Valor (Utilidade)

- Definição: A capacidade de extrair insights significativos e acionáveis dos dados.
- Problema: Ter muitos dados não significa ter dados valiosos.

EXEMPLO

- Dados que não levam a decisões de negócio.
- Dados que não resolvem problemas reais.
- Dados que não geram ROI (retorno sobre investimento).

- Desafio: Identificar quais dados são relevantes e como transformá-los em valor.

V	Definição	Exemplo	Desafio
Volume	Quantidade massiva	500 TB/dia	Armazenamento e processamento
Velocidade	Geração rápida	Dados em tempo real	Processamento em tempo real
Variedade	Múltiplos tipos de dados	Texto, imagem, vídeo	Integração de fontes
Veracidade	Qualidade dos dados	Dados incompletos	Limpeza e confiabilidade
Valor	Utilidade dos dados	Insights acionáveis	Extração de valor



2.7. DESAFIOS DE VISUALIZAÇÃO EM BIG DATA E O PAPEL DAS FERRAMENTAS DE BI

Visualizar dados é fácil quando você tem 10 registros. Mas e quando você tem 1 bilhão? Como você cria um gráfico que seja compreensível e útil quando os dados são tão massivos, dinâmicos e diversos?

Este é o desafio de visualização em Big Data. Ferramentas tradicionais de visualização (como Excel) são insuficientes. É aqui que entram as ferramentas de Business Intelligence (BI) — Power BI, Tableau, Looker Studio — que **foram especificamente projetadas para lidar com Big Data**.

Desafios Específicos de Visualização em Big Data

Desafio 1: Volume — Como Visualizar Bilhões de Registros?

Problema: Um gráfico não pode mostrar 1 bilhão de pontos de dados. Seria ilegível.

EXEMPLO

Um gráfico de dispersão com 1 bilhão de pontos seria apenas uma mancha de cor.

Um gráfico de barras com 1 bilhão de categorias seria impossível de ler.

Soluções:

- Agregação: Resumir dados em níveis mais altos.
 - Em vez de mostrar cada transação, mostrar vendas por dia, semana ou mês.
 - Em vez de mostrar cada cliente, mostrar vendas por região ou segmento.
- Amostragem: Usar uma amostra representativa dos dados.
 - Selecionar 1% dos dados e criar um gráfico com essa amostra.
 - Desde que a amostra seja representativa, os insights serão válidos.
- Drill-down: Permitir que o usuário explore dados em diferentes níveis de detalhe.
 - Começar com uma visão agregada (vendas por região).
 - Permitir que o usuário clique para ver vendas por cidade, depois por loja.

Desafio 2: Velocidade — Como Atualizar Gráficos em Tempo Real?

- Problema: Dados chegam constantemente. Um gráfico que foi criado há 1 hora está desatualizado.

EXEMPLO

Cotações de ações mudam a cada segundo.

Transações de e-commerce chegam continuamente.

Sensores IoT enviam dados em tempo real.

Soluções:

- Conexão Direta a Bancos de Dados: Ferramentas de BI conectam-se diretamente a bancos de dados, não a arquivos estáticos.
 - Quando os dados mudam no banco, o gráfico é atualizado automaticamente.
- Processamento em Tempo Real: Usar tecnologias de streaming (ex.: Apache Kafka) para processar dados conforme chegam.
 - Em vez de processar em lotes (batch), processar continuamente.
- Atualização Automática: Configurar gráficos para atualizar em intervalos regulares (ex.: a cada 5 minutos).

Desafio 3: Variedade — Como Integrar Múltiplas Fontes de Dados?

- Problema: Dados vêm de múltiplas fontes em formatos diferentes.

EXEMPLO

Dados de vendas em um banco de dados SQL.

Dados de marketing em um arquivo CSV.

Dados de redes sociais em uma API JSON.

Dados de sensores em um arquivo Parquet.

Soluções:

- Integração de Dados: Ferramentas de BI têm conectores para múltiplas fontes.
 - Power BI: Conecta a SQL Server, Excel, Salesforce, Google Analytics etc.
 - Tableau: Conecta a bancos de dados, arquivos, APIs etc.
 - Looker Studio: Conecta a Google Analytics, Google Ads, Sheets etc.
- Transformação de Dados (ETL): Converter dados de diferentes formatos em um formato comum.
 - Extract (Extrair): Obter dados das fontes.
 - Transform (Transformar): Limpar, normalizar, agregar.
 - Load (Carregar): Carregar em um data warehouse ou data lake.
- Data Warehouse: Centralizar dados de múltiplas fontes em um único repositório.
 - Todos os dados estão em um único lugar, em um formato consistente.
 - Facilita análise e visualização.

O Papel das Ferramentas de BI

Ferramentas de Business Intelligence (BI) como Power BI, Tableau e Looker Studio foram especificamente projetadas para resolver os desafios de Big Data.

Suas Capacidades Principais são:

- Processamento de Grandes Volumes:
 - Tecnologias de compressão de dados.
 - Processamento distribuído (paralelização).
 - Índices e otimizações de consulta.
- Atualização em Tempo Real:
 - Conexão direta a bancos de dados.
 - Processamento de streaming.
 - Atualização automática de dashboards.
- Integração de Múltiplas Fontes:
 - Conectores para centenas de fontes.
 - ETL integrado.
 - Data warehouse nativo.
- Visualização Interativa:
 - Filtros e drill-down.
 - Múltiplos gráficos em um dashboard.
 - Exploração visual de dados.
- Escalabilidade:
 - Crescer com os dados.
 - Suportar usuários simultâneos.
 - Manter performance mesmo com grandes volumes.

Comparação: Ferramentas Tradicionais vs. Ferramentas de BI

Aspecto	Excel	Ferramentas de BI
Volume de dados	Até ~1 milhão de linhas	Bilhões de linhas
Velocidade	Lento com grandes volumes	Rápido mesmo com Big Data
Atualização	Manual	Automática, inclusive em tempo real
Integração	Difícil	Fácil, com múltiplos conectores
Interatividade	Limitada	Alta interatividade
Compartilhamento	Difícil	Simples, via dashboards
Custo	Baixo	Médio a alto

3. TIPOS DE GRÁFICOS E SUAS APLICAÇÕES

Escolher o gráfico correto é uma das decisões mais importantes na visualização de dados. Um gráfico inadequado pode confundir, enganar ou ocultar insights importantes. Um gráfico bem escolhido comunica a mensagem instantaneamente.

3.1. GRÁFICOS DE COMPARAÇÃO

São **gráficos que objetivam comparar valores entre diferentes categorias ou grupos**. Responder perguntas como: “Qual região tem mais vendas?”, “Qual produto é o mais popular?”, “Como as vendas de 2023 se comparam com 2024?”

Quando Usar:

- Comparar valores entre categorias distintas.
- Ranquear categorias (do maior para o menor).
- Mostrar diferenças entre grupos.

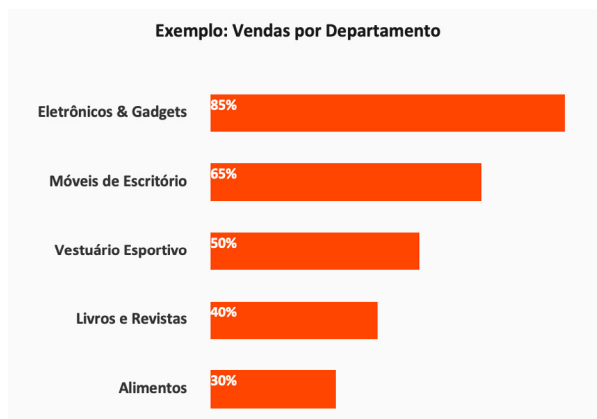
Gráfico de Barras (Horizontal)

- Descrição: Barras horizontais representam valores, com a altura proporcional ao valor.

Quando usar:

- Nomes de categorias são longos (barras horizontais economizam espaço).
- Você quer ranquear categorias.
- Há muitas categorias (10+).

EXEMPLO



Vantagens:

- Fácil de ler nomes longos.
- Permite ranqueamento visual.
- Ideal para muitas categorias.

Desvantagens:

- Menos comum que colunas (alguns usuários podem achar menos familiar).

Gráfico de Colunas (Vertical)

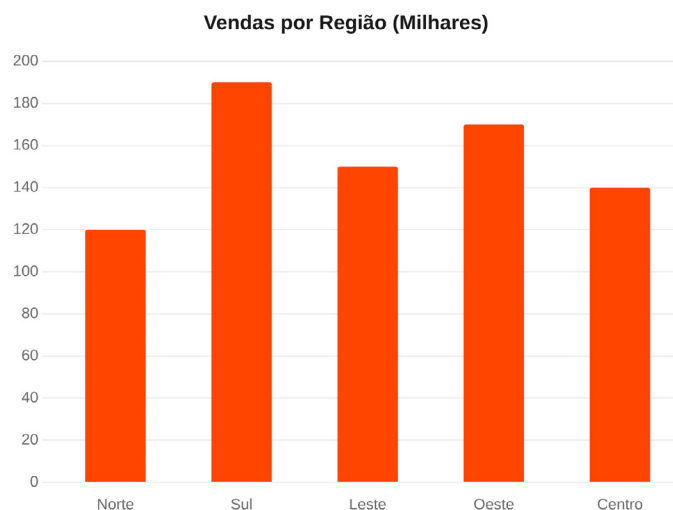
- Descrição: Barras verticais representam valores, com a altura proporcional ao valor.

Quando usar:

- Nomes de categorias são curtos.
- Você quer comparar valores de forma rápida.

Há poucas categorias (até 10).

EXEMPLO



Vantagens:

- Muito comum e familiar.
- Fácil de ler e interpretar.
- Ideal para comparações rápidas.

Desvantagens:

Nomes longos de categorias ficam ilegíveis.

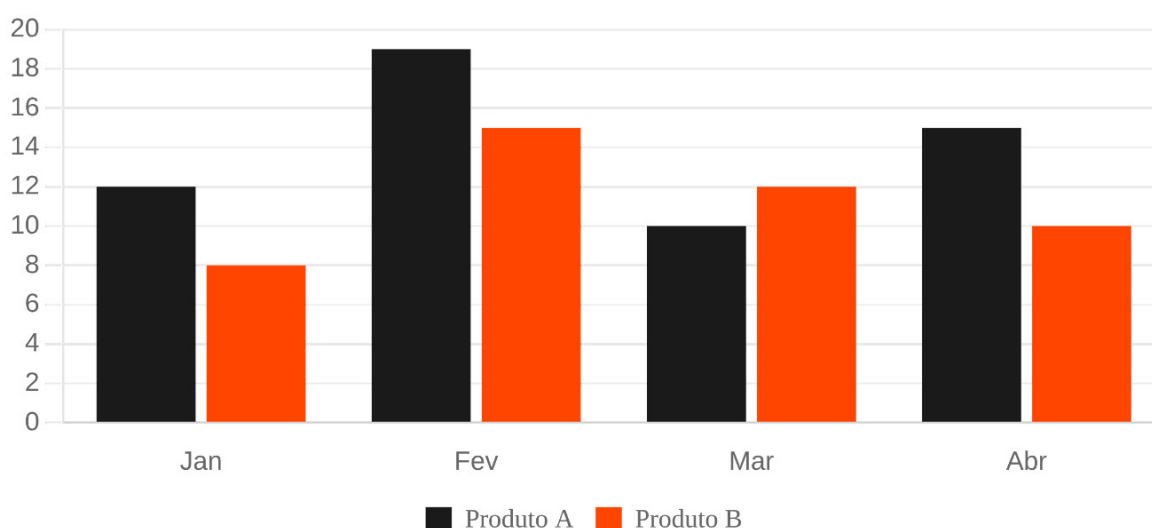
Gráfico de Colunas Agrupadas

- Descrição: Múltiplas séries de colunas lado a lado, permitindo **comparação entre categorias e entre séries**.

Quando usar:

- Comparar múltiplas variáveis entre categorias.

EXEMPLO



Vantagens:

- Permite comparação entre múltiplas séries.
- Mantém a facilidade de leitura.

Desvantagens:

- Pode ficar confuso com muitas séries (mais de 3-4).

Gráfico de Colunas Empilhadas

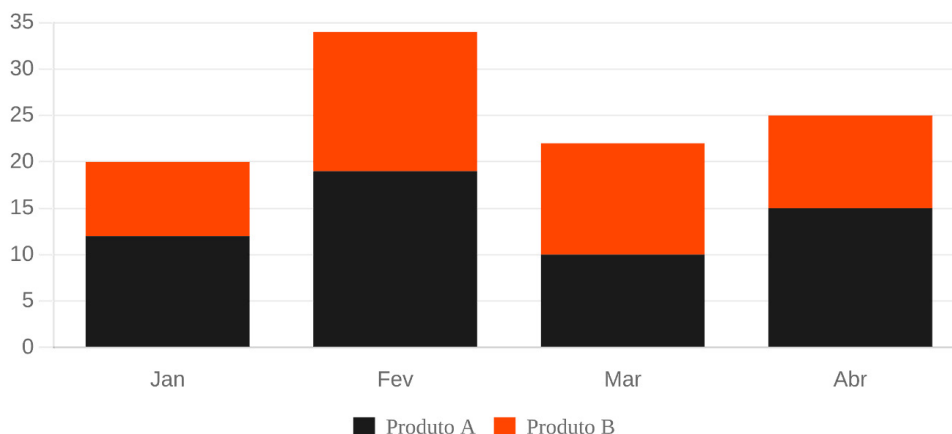
- Descrição: Colunas empilhadas, onde cada segmento representa uma subcategoria.

Quando usar:

- Mostrar composição total e comparar totais entre categorias.

EXEMPLO

Vendas por região, divididas por produto.



Vantagens:

- Mostra composição e total simultaneamente.
- Economiza espaço.

Desvantagens:

- Difícil comparar segmentos que não estão na base.

Resumo: Gráficos de Comparação

Gráfico	Melhor Para	Número de Categorias
Barras horizontais	Nomes longos, ranqueamento	10+
Colunas	Comparação rápida entre categorias	Até 10
Colunas agrupadas	Comparação entre múltiplas séries	3–4 séries
Colunas empilhadas	Visualizar composição e total	Até 5 subcategorias

3.2. GRÁFICOS DE DISTRIBUIÇÃO

São **gráficos que objetivam mostrar como dados estão distribuídos**. Responder perguntas como: “Como as idades dos clientes estão distribuídas?”, “Qual é a distribuição de salários?”, “Há outliers nos dados?”

Quando Usar:

- Entender a forma da distribuição (simétrica, assimétrica, multimodal).
- Identificar outliers (valores fora da curva).
- Comparar distribuições entre grupos.

Histograma

- Descrição: Barras contíguas que mostram a frequência de dados em intervalos (bins).

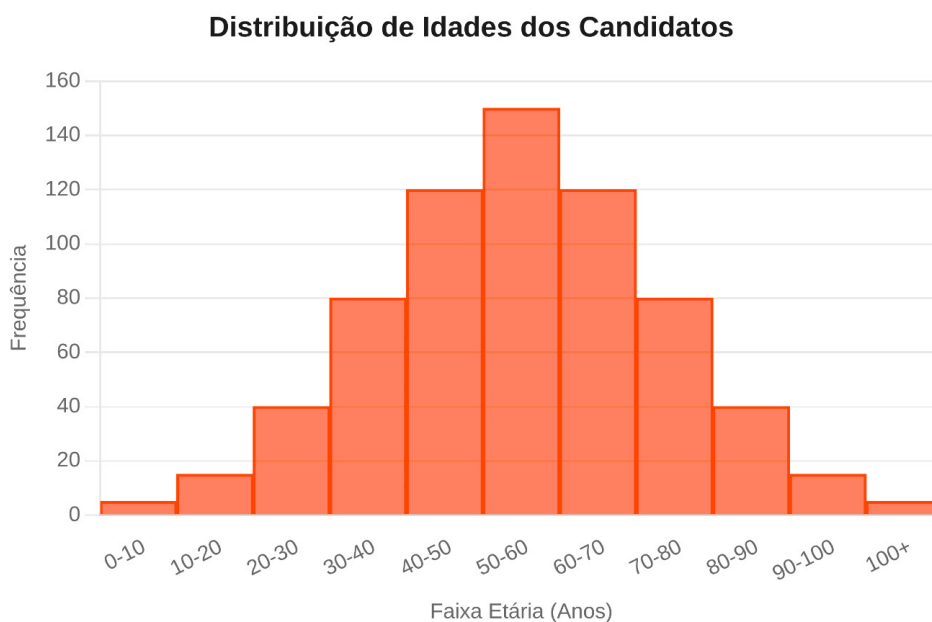
Características fundamentais:

- Dados contínuos: Histogramas são para dados numéricos contínuos (idade, peso, renda), não categóricos.
- Intervalos (bins): Os dados são agrupados em intervalos (ex.: 0-10, 10-20, 20-30).
- Frequência: A altura da barra mostra quantos dados caem em cada intervalo.
- Barras contíguas: As barras se tocam, indicando continuidade.

Quando usar:

- Mostrar distribuição de uma variável numérica contínua.
- Identificar padrões (picos, vales, assimetria).
- Detectar outliers.

EXEMPLO



Exemplo: Distribuição de Idades. Note que as barras são adjacentes (tocam umas nas outras) indicando continuidade dos intervalos de idade.

Interpretação:

- Pico em 30-40 anos: Maioria dos clientes tem essa idade.
- Cauda à direita: Alguns clientes mais velhos (distribuição assimétrica).

Vantagens:

- Mostra a forma completa da distribuição.
- Fácil identificar outliers e padrões.

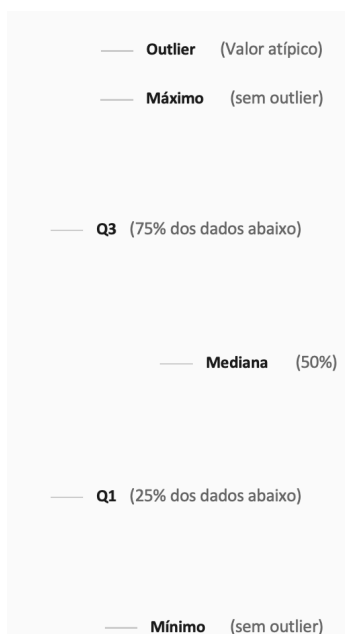
Desvantagens:

- Número de bins afeta a visualização (muito poucos bins = perda de detalhe; muitos bins = ruído).

Box Plot (Diagrama de Caixa)

- Descrição: Resumo visual de uma distribuição usando cinco números: mínimo, Q1 (primeiro quartil), mediana, Q3 (terceiro quartil), máximo.

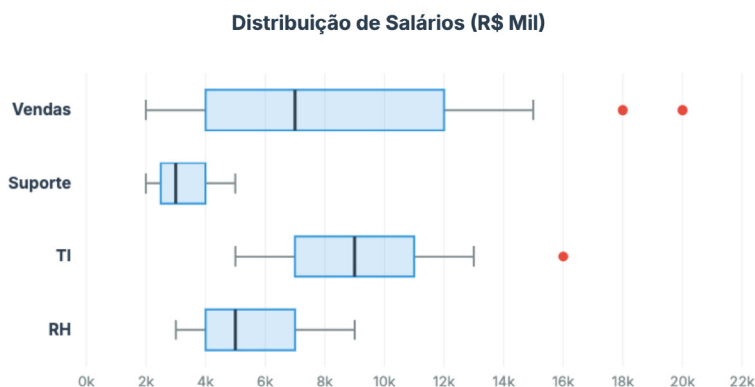
Componentes:



Quando usar:

- Comparar distribuições entre múltiplos grupos.
- Identificar outliers rapidamente.
- Resumir distribuição de forma compacta.

EXEMPLO



Como Ler o Gráfico

Caixa (IQR)

Contém 50% dos dados centrais. A linha no meio é a Mediana.

Bigodes (Whiskers)

Estendem-se até os valores máximo e mínimo (excluindo outliers).

Outliers

Valores atípicos, muito distantes da média.

Interpretação:

- Tamanho da caixa: Variabilidade dos dados (IQR).
- Posição da linha (mediana): Centro dos dados.
- Pontos isolados: Outliers.

Vantagens:

- Compacto: Mostra muita informação em pouco espaço.
- Fácil comparar múltiplos grupos.
- Identifica outliers claramente.

Desvantagens:

- Menos intuitivo que histograma para iniciantes.
- Não mostra a forma completa da distribuição.

Resumo: Gráficos de Distribuição

Gráfico	Melhor Para	Número de Grupos
Histograma	Mostrar a forma completa dos dados	1 grupo
Box plot	Comparar múltiplos grupos	2+ grupos

3.3. GRÁFICOS DE RELAÇÃO/CORRELAÇÃO

São **gráficos que objetivam mostrar a relação entre duas variáveis numéricas**.

Responder perguntas como: “Há correlação entre investimento em marketing e vendas?”, “Como a idade se relaciona com a renda?”, “Há padrões na relação entre essas variáveis?”

Quando Usar:

- Explorar correlação entre duas variáveis.
- Identificar padrões ou tendências.
- Detectar outliers em relações.

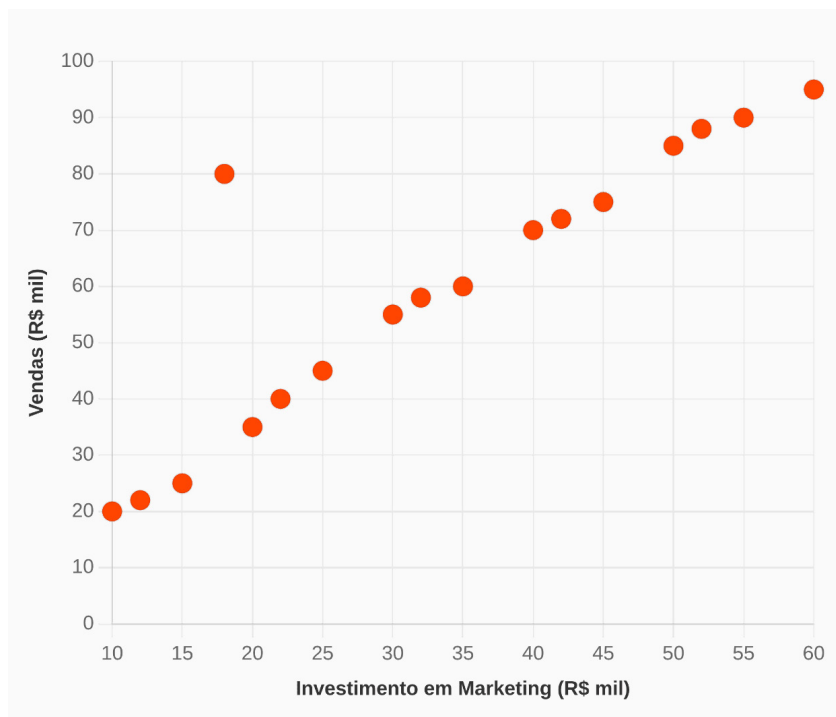
Gráfico de Dispersão (Scatter Plot)

Descrição: Pontos plotados em um plano 2D, onde o eixo X representa uma variável e o eixo Y representa outra.

Quando usar:

- Mostrar relação entre duas variáveis numéricas.
- Identificar correlação (positiva, negativa, nula).
- Detectar outliers ou padrões.

EXEMPLO



Interpretação:

- Pontos formam uma linha ascendente: Correlação positiva (mais investimento = mais vendas).
- Pontos formam uma linha descendente: Correlação negativa.
- Pontos aleatórios: Sem correlação.

Vantagens:

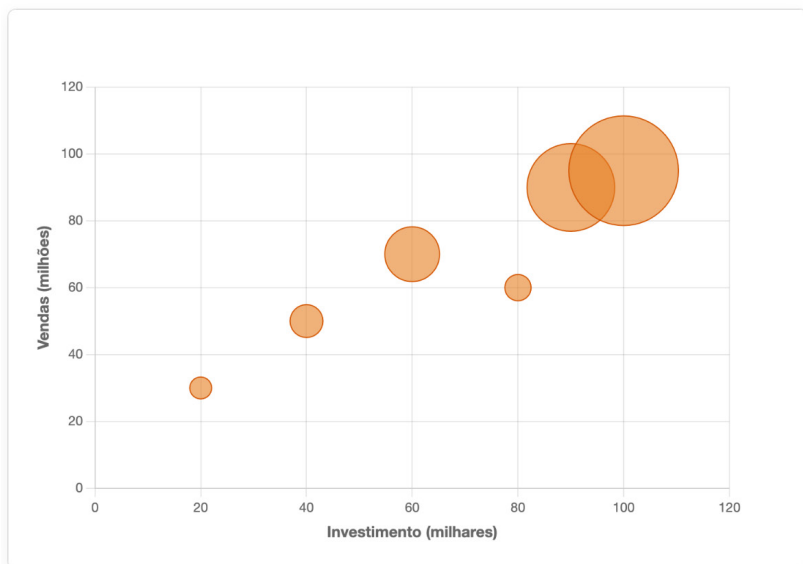
- Mostra claramente correlação e padrões.
- Fácil identificar outliers.
- Intuitivo para exploração de dados.

Desvantagens:

- Pode ficar confuso com muitos pontos (overplotting).
- Não mostra a força exata da correlação (para isso, calcule o coeficiente de correlação).

Gráfico de Bolhas

Adiciona uma terceira dimensão usando o tamanho das bolhas.



Decodificando as 3 Dimensões

Eixo X (Horizontal)
Investimento em Marketing

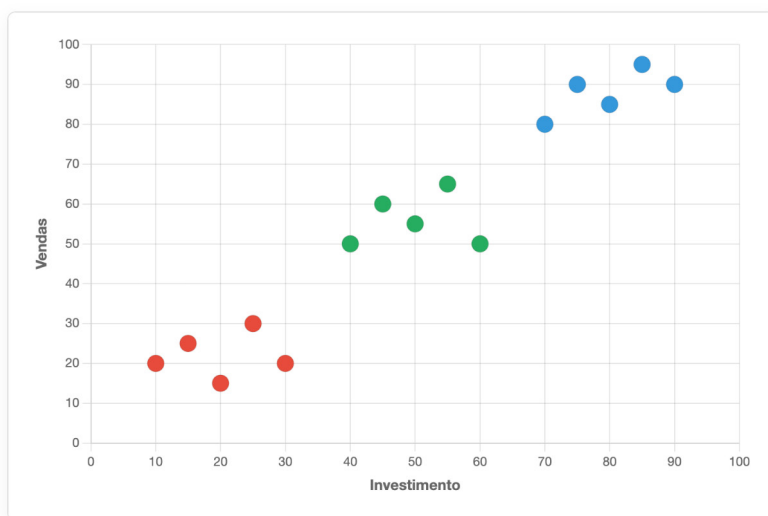
Eixo Y (Vertical)
Volume de Vendas

Tamanho da Bolha
Número de Clientes

Insight Visual:
Bolhas grandes no topo direito são os "Campeões": Alto retorno, muitos clientes.

Gráfico de Dispersão com Cores

Adiciona uma quarta dimensão usando cores.



Legenda & Interpretação

- Norte (Baixo Inv./Retorno)
- Leste (Médio Desempenho)
- Sul (Alto Inv./Retorno)

O Poder da Cor

Sem as cores, veríamos apenas uma nuvem de pontos. Com elas, identificamos **3 clusters distintos** com comportamentos estratégicos diferentes.

Resumo: Gráficos de Relação

Gráfico	Melhor Para	Dimensões
Dispersão	Correlação entre duas variáveis	2 variáveis
Bolhas	Correlação com terceira variável	3 variáveis
Dispersão com cores	Correlação com distinção por categoria	2 variáveis + categoria

3.4. GRÁFICOS DE COMPOSIÇÃO

São **gráficos que objetivam mostrar como um total é dividido em partes**. Responder perguntas como: “Qual é a participação de cada produto nas vendas totais?”, “Como o orçamento é distribuído entre departamentos?”, “Qual é a composição do portfólio?”

Quando Usar:

- Mostrar proporção de partes em relação a um todo.
- Comparar composição entre grupos.
- Comunicar participação de mercado.

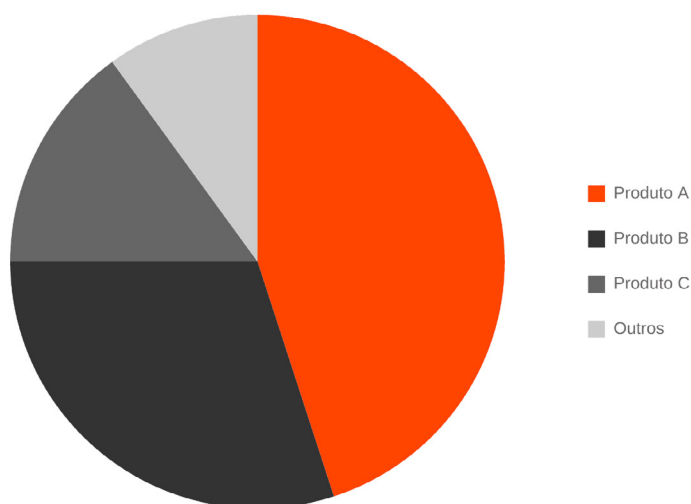
Gráfico de Pizza (Pie Chart)

- Descrição: Círculo dividido em fatias, onde cada fatia representa uma proporção do todo.

Quando usar:

- Mostrar proporção de partes em relação a um todo.
- Máximo 5-7 categorias (mais que isso fica confuso).
- Quando o todo é importante (ex.: 100% do orçamento).

EXEMPLO



Vantagens:

- Intuitivo para mostrar proporção.
- Familiar para a maioria das pessoas.
- Bom para apresentações executivas.

Desvantagens:

- Difícil comparar fatias de tamanho similar (o olho humano é ruim em comparar áreas).
- Não funciona bem com muitas categorias.
- Não é ideal para dados precisos (é difícil ler valores exatos).

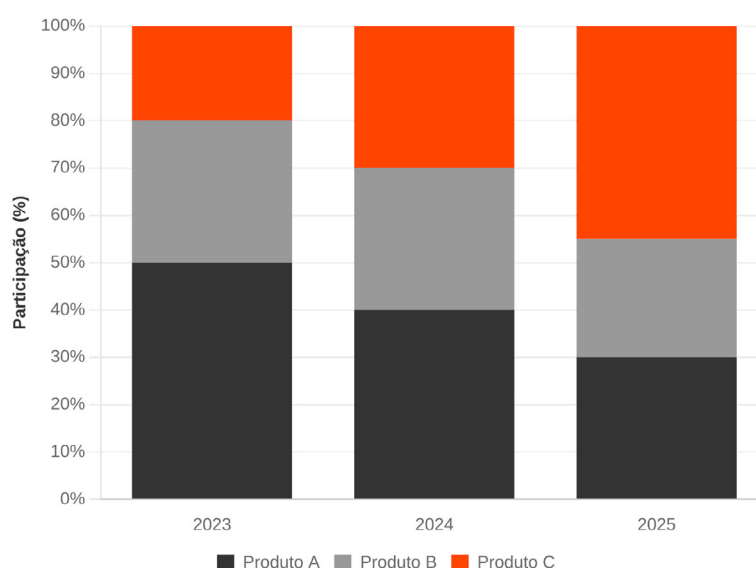
Gráfico de Barras Empilhadas 100%

- Descrição: Barras horizontais ou verticais onde cada barra representa 100%, dividida em segmentos proporcionais.

Quando usar:

- Comparar composição entre múltiplos grupos.
- Mostrar proporção, não valores absolutos.
- Quando você quer comparar “mix” de produtos entre regiões.

EXEMPLO



Vantagens:

- Permite comparar proporção entre grupos.
- Mais preciso que pizza para múltiplas categorias.
- Funciona bem com muitos grupos.

Desvantagens:

- Difícil comparar valores absolutos (pois todas as barras têm 100%).
- Segmentos do meio são difíceis de comparar.

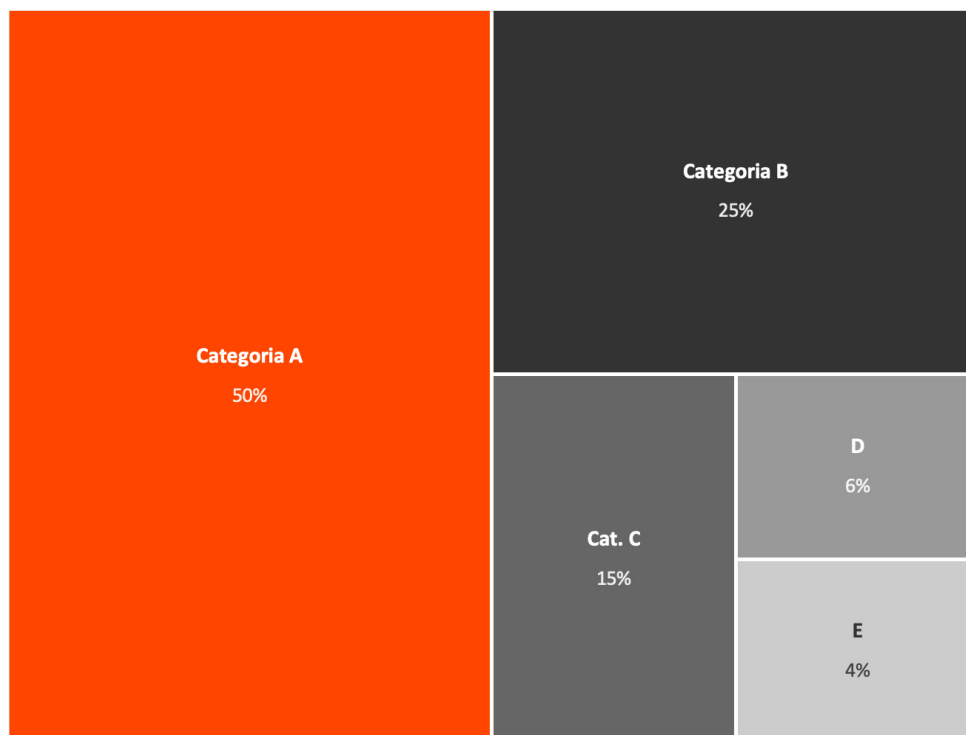
Treemap

- Descrição: Retângulos aninhados, onde o tamanho de cada retângulo representa uma proporção.

Quando usar:

- Mostrar hierarquia de dados.
- Comparar muitas categorias (mais que pizza).
- Quando você quer mostrar proporção e valores.

EXEMPLO



Vantagens:

- Mostra hierarquia e proporção.
- Funciona bem com muitas categorias.
- Usa espaço eficientemente.

Desvantagens:

- Menos familiar que pizza ou barras.
- Pode ser confuso para iniciantes.

Resumo: Gráficos de Composição

Gráfico	Melhor Para	Número de Categorias
Pizza	Proporções simples	Até 5–7
Barras empilhadas 100%	Comparar composição entre grupos	Até 5 subcategorias
Treemap	Hierarquia e muitas categorias	10+

3.5. GRÁFICOS DE EVOLUÇÃO TEMPORAL

São **gráficos** que **objetivam mostrar como dados mudam ao longo do tempo**. Responder perguntas como: “Como as vendas evoluíram ao longo do ano?”, “Qual é a tendência de crescimento?”, “Há sazonalidade nos dados?”

Quando Usar:

- Mostrar tendências ao longo do tempo.
- Comparar múltiplas séries temporais.
- Identificar padrões cíclicos ou sazonalidade.

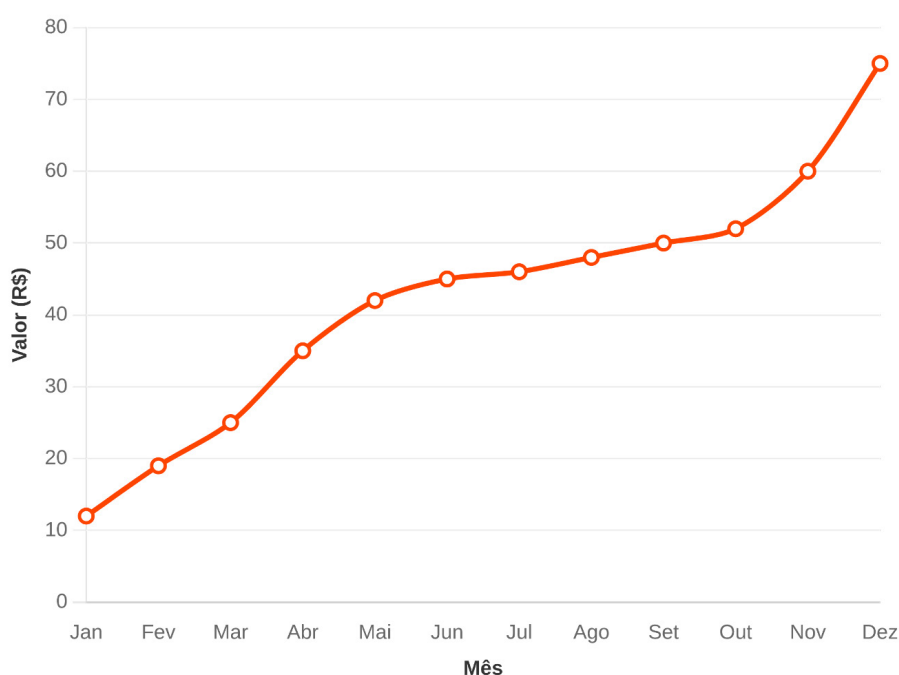
Gráfico de Linha

Descrição: Pontos conectados por linhas, onde o eixo X representa tempo e o eixo Y representa valor.

Quando usar:

- Mostrar evolução de uma variável ao longo do tempo.
- Comparar múltiplas séries temporais.
- Identificar tendências e padrões.

EXEMPLO



Interpretação:

- Linha ascendente: Crescimento.
- Linha descendente: Queda.
- Picos e vales: Sazonalidade ou eventos específicos.

Vantagens:

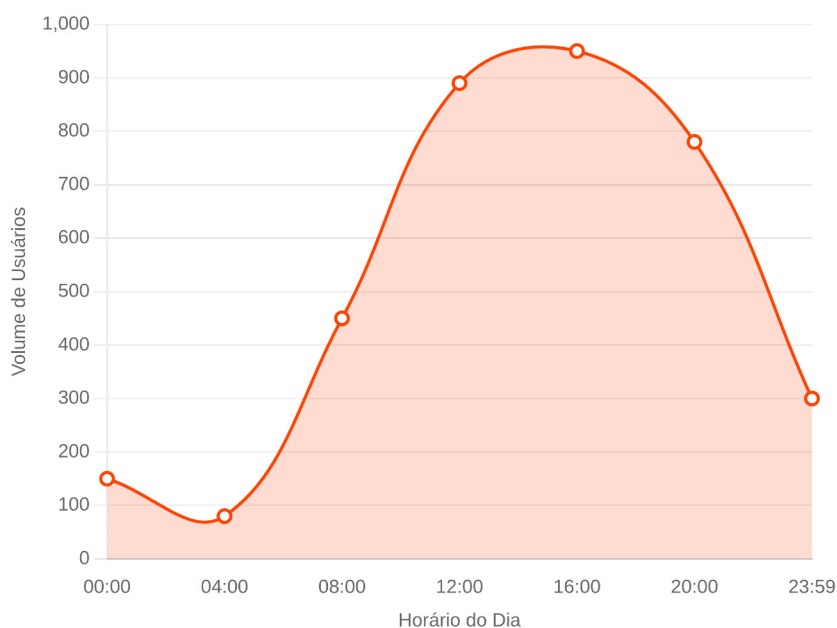
- Muito intuitivo para mostrar tendências.
- Fácil comparar múltiplas séries.
- Ideal para dados temporais.

Desvantagens:

- Pode exagerar pequenas variações se o eixo Y não começar em zero (mas isso é aceitável para gráficos de linha).
- Pode ficar confuso com muitas séries (mais de 3-4).

Gráfico de Área

Linha preenchida com cor, mostrando composição ao longo do tempo.



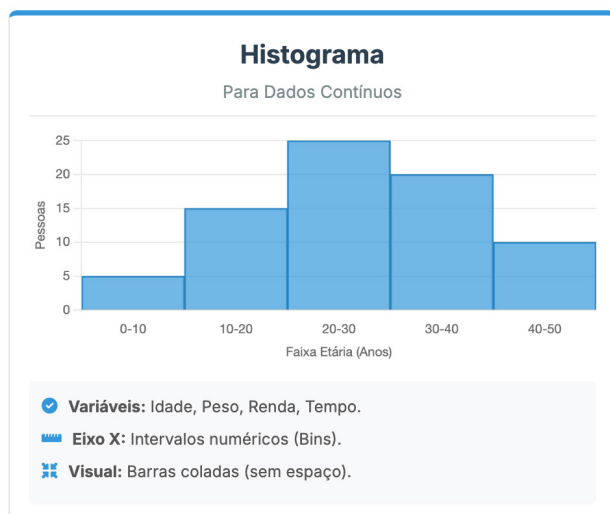
Resumo: Gráficos de Evolução Temporal

Gráfico	Melhor Para	Séries
Linha	Tendências ao longo do tempo	1-4 séries
Área	Composição ao longo do tempo	2-4 séries

3.6. QUANDO NÃO USAR CADA GRÁFICO

Histograma vs. Gráfico de Barras

- Erro comum: Usar um gráfico de barras para dados contínuos ou um histograma para dados categóricos.
- Correto:
- Histograma: Dados contínuos (idade, peso, renda). Barras contíguas, intervalos.
- Gráfico de Barras: Dados categóricos (produtos, regiões, departamentos). Barras separadas.



Pizza com Muitas Categorias

- Erro comum: Usar gráfico de pizza com 10+ categorias.
- Problema: Fica confuso, fatias pequenas são ilegíveis, difícil comparar.
- Correto: Usar gráfico de barras ou treemap.

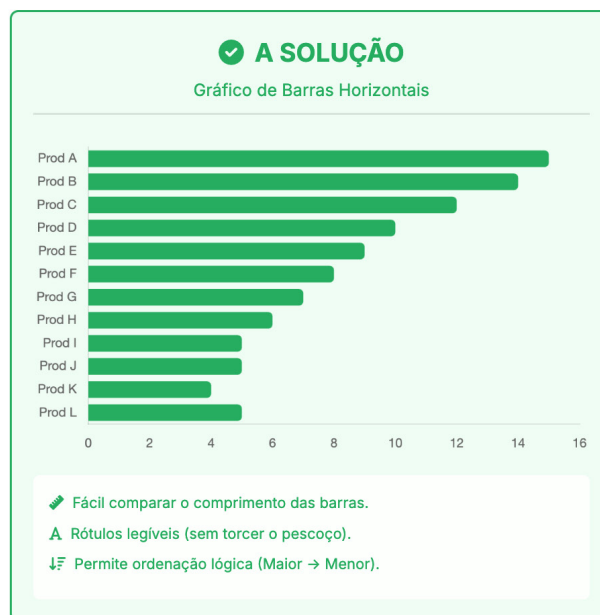


Gráfico de Linha para Dados Categóricos

- Erro comum: Usar gráfico de linha para comparar categorias sem relação temporal.
- Problema: Implica continuidade ou ordem que não existe.
- Correto: Usar gráfico de barras.

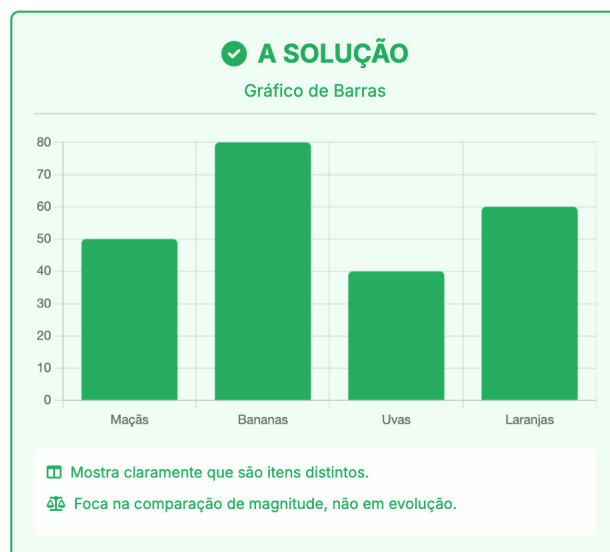
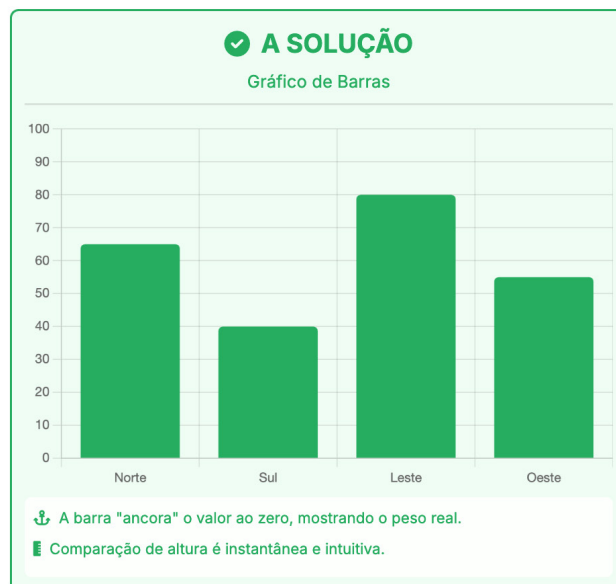


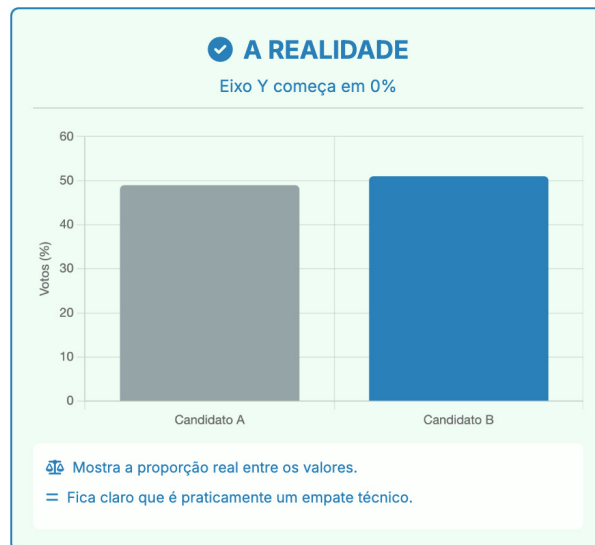
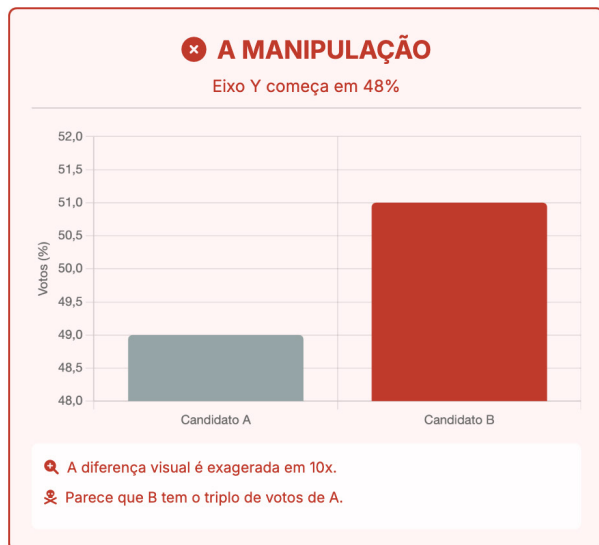
Gráfico de Dispersão para Dados Categóricos

- Erro comum: Usar gráfico de dispersão para comparar categorias.
- Problema: Gráfico de dispersão é para duas variáveis numéricas contínuas.
- Correto: Usar gráfico de barras ou colunas.



Eixo Y Que Não Começa em Zero (para Gráficos de Barras)

- Erro comum: Começar eixo Y em um valor diferente de zero em gráficos de barras.
- Problema: Exagera diferenças, pode enganar.
- Correto: Começar em zero (exceto para gráficos de linha, onde é aceitável).



Box Plot para uma Única Observação

- Erro comum: Usar box plot quando há apenas um grupo de dados.
- Problema: Box plot é para comparar distribuições entre múltiplos grupos.
- Correto: Usar histograma para um único grupo.

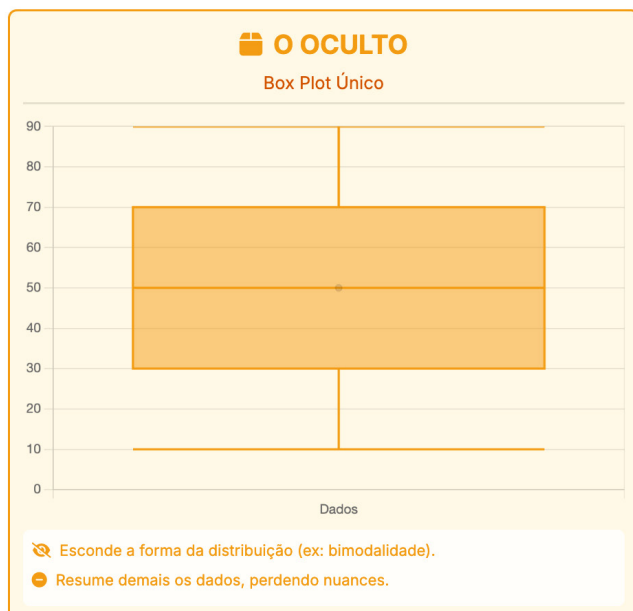


Gráfico de Pizza 3D

- Erro comum: Usar gráfico de pizza 3D.
- Problema: Efeito 3D distorce proporções, violando integridade gráfica.
- Correto: Usar pizza 2D simples ou barras empilhadas 100%.

Resumo: Pegadinhas Comuns

Pegadinha	Erro	Correto
Histograma para dados categóricos	Uso incorreto	Gráfico de barras
Pizza com 10+ categorias	Confuso	Barras ou treemap
Gráfico de linha para categóricos	Implica ordem	Gráfico de barras
Dispersão para dados categóricos	Uso incorreto	Gráfico de barras
Eixo Y não iniciando em zero (barras)	Enganoso	Iniciar em zero
Box plot para apenas 1 grupo	Inadequado	Histograma
Pizza 3D	Distorce leitura	Pizza 2D ou barras

3.7. TABELA-RESUMO PARA MEMORIZAÇÃO

Objetivo da Análise	Gráfico Recomendado	Alternativas	Evitar
Comparar vendas entre 5 regiões	Colunas ou barras	Barras empilhadas	Pizza, linha
Mostrar distribuição de idades	Histograma	Box plot	Barras, pizza
Comparar distribuição entre 3 grupos	Box plot	Histogramas lado a lado	Pizza
Correlação entre investimento e vendas	Dispersão	Bolhas	Barras, pizza
Participação de mercado (4 produtos)	Pizza ou barras empilhadas	Treemap	Linha
Participação de mercado (12 produtos)	Barras ou treemap	Barras empilhadas 100%	Pizza
Evolução de vendas ao longo do ano	Linha	Área	Barras, pizza
Composição de vendas por mês	Área	Barras empilhadas	Pizza
Comparar composição entre 5 regiões	Barras empilhadas 100%	Múltiplas pizzas	Linha
Ranquear 15 produtos	Barras horizontais	Colunas	Pizza
Mostrar hierarquia de dados	Treemap	Barras empilhadas	Pizza
Tendência de crescimento (3 linhas)	Linha	Área	Barras

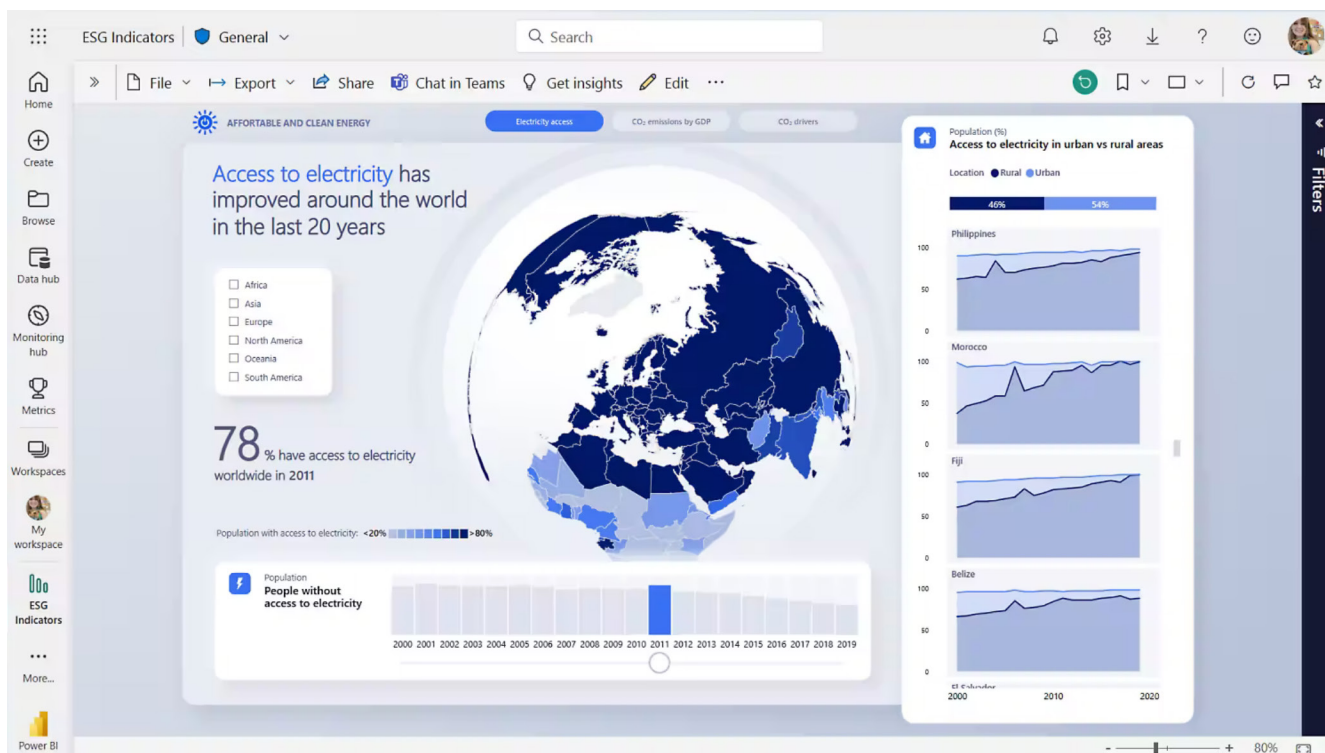
4. FERRAMENTAS DE VISUALIZAÇÃO DE DADOS

4.1. MICROSOFT POWER BI

O Microsoft Power BI  é mais do que uma simples ferramenta de criação de gráficos; é uma **plataforma completa de Business Intelligence (BI)** projetada para transformar dados brutos de múltiplas fontes em insights acionáveis e visualmente atraentes.

Diferente de ferramentas estáticas como o PowerPoint ou relatórios em PDF, o Power BI cria **experiências de dados interativas**, onde o usuário final não é um mero espectador, mas um explorador ativo da informação.

Para um analista de dados ou um profissional de negócios, dominar o Power BI significa ser capaz de construir e contar histórias que não terminam no último slide. Elas convidam à pergunta, à exploração e à descoberta, permitindo que diferentes níveis da organização (de analistas a C-levels) encontrem respostas para suas próprias perguntas dentro de um único relatório consolidado.



Os 4 Pilares Fundamentais do Power BI

O fluxo de trabalho no Power BI pode ser compreendido através de quatro componentes principais, cada um com uma função específica na jornada do dado até a decisão.

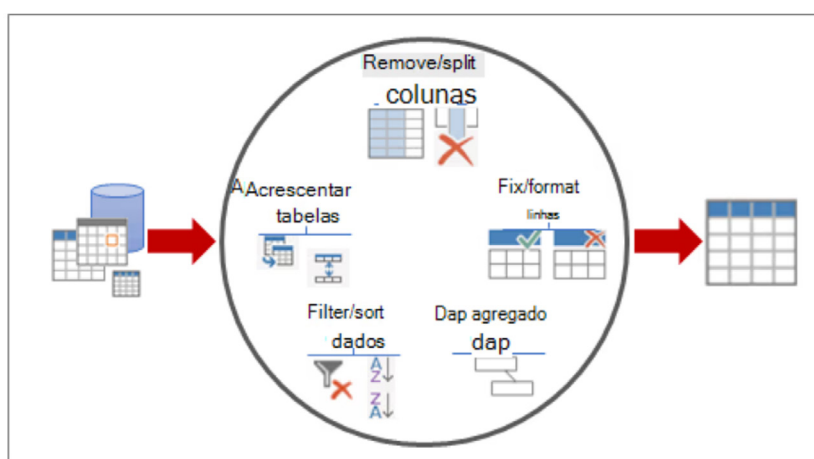
Power Query

O **Power Query** é o motor de **ETL (Extract, Transform, Load)** integrado ao Power BI. É a primeira e talvez a mais crítica etapa do processo. Aqui, você se conecta a centenas de fontes de dados diferentes (planilhas de Excel, bancos de dados SQL, páginas da web etc.), e então começa o trabalho de “limpeza”.

Funções Principais:

- Extração: Conectar-se e importar dados.
- Transformação: Remover colunas desnecessárias, corrigir erros de digitação, unificar formatos (ex.: transformar “RJ” e “Rio de Janeiro” em uma única categoria), e criar novas colunas a partir de existentes.
- Carga: Carregar os dados limpos e estruturados para o modelo de dados.

Em suma, o Power Query garante que a “matéria-prima” da sua análise seja confiável e de alta qualidade.



Power Pivot

Uma vez que os dados estão limpos, o Power Pivot (a camada de modelagem) entra em ação. Aqui, duas coisas acontecem:

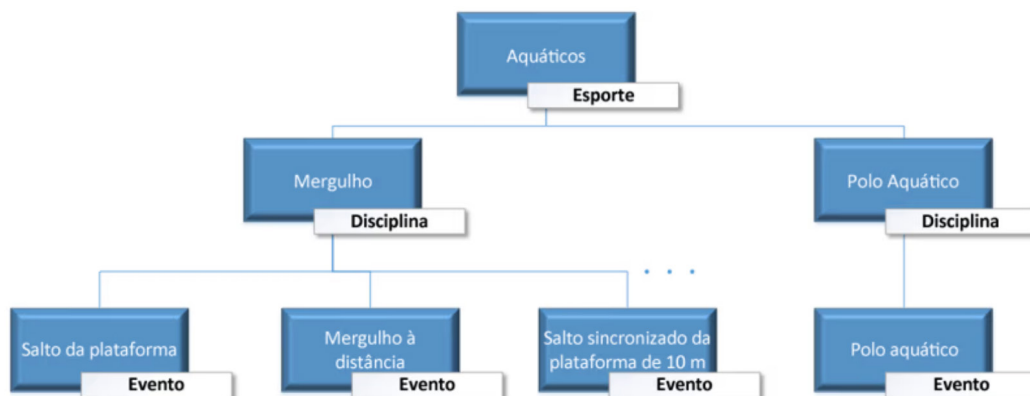
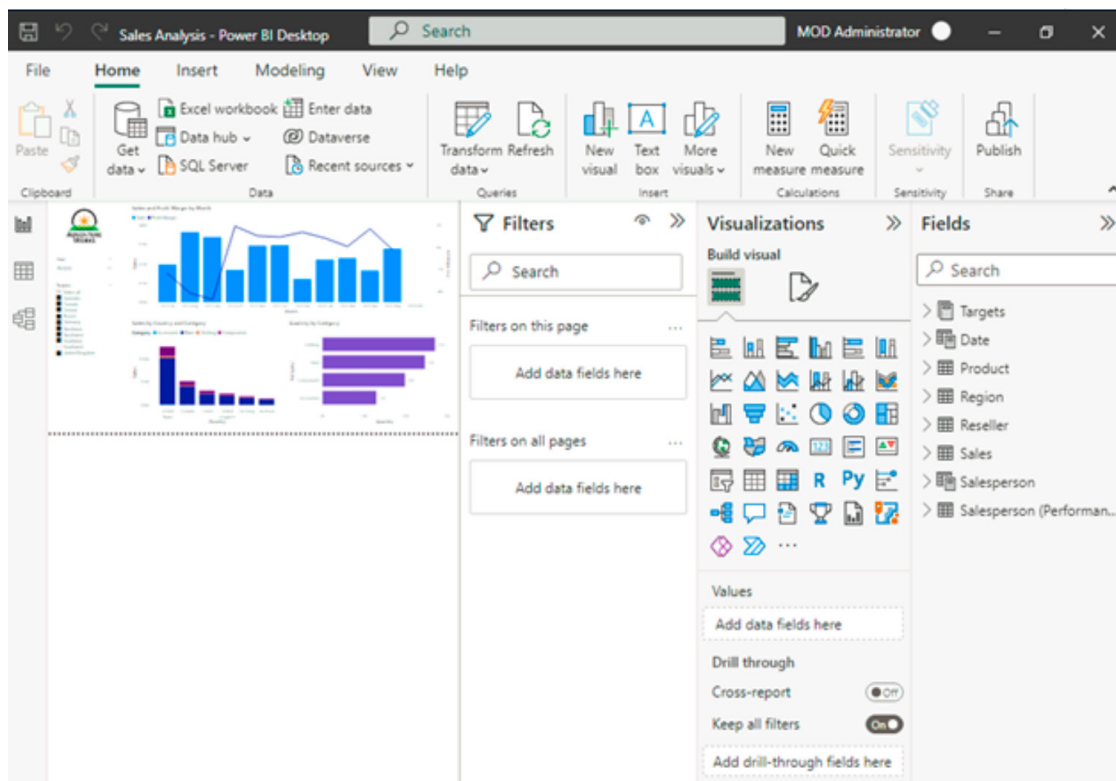
- **Modelagem de Dados:** Você **cria relacionamentos entre as diferentes tabelas de dados** (ex.: conectar a tabela de Vendas com a de Clientes e Produtos). Isso cria um modelo de dados coeso, permitindo análises cruzadas.
- **DAX (Data Analysis Expressions):** **DAX é a linguagem de fórmulas do Power BI. Com ela, você cria a inteligência do seu relatório, como métricas (KPIs) e colunas calculadas.**

EXEMPLO

Total de Vendas = SUM(Vendas[Faturamento])

Vendas Ano Anterior = CALCULATE([Total de Vendas], SAMEPERIODLASTYEAR(Calendario[Data]))

É o DAX que permite análises complexas e comparativas que vão muito além do que uma tabela dinâmica no Excel pode fazer.



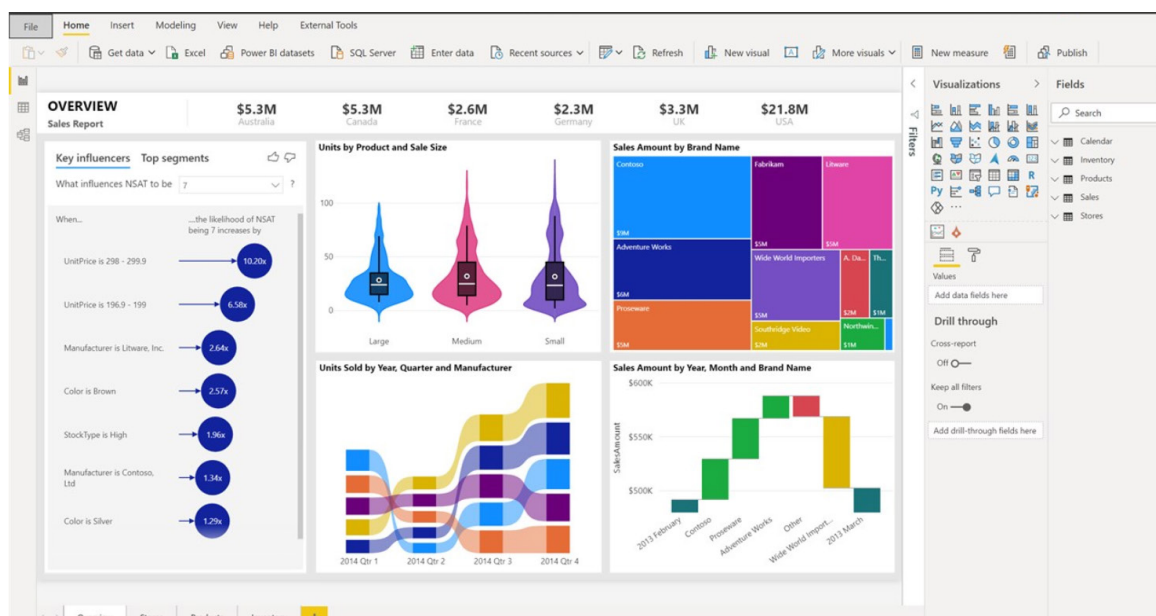
Power BI Desktop

Com um modelo de dados robusto e métricas inteligentes, você finalmente chega à parte visual. No Power BI Desktop, você arrasta e solta elementos para criar os relatórios.

O Foco aqui é Storytelling:

- **Escolha de Gráficos:** Selecionar o visual certo para a mensagem certa (barras para comparação, linhas para tempo etc.).
- **Design e Layout:** Organizar os elementos de forma lógica, guiando o olhar do usuário do contexto geral para os detalhes específicos.

- **Interatividade:** Configurar filtros, slicers e a interação entre os gráficos (clique em uma barra de um gráfico filtra todos os outros).



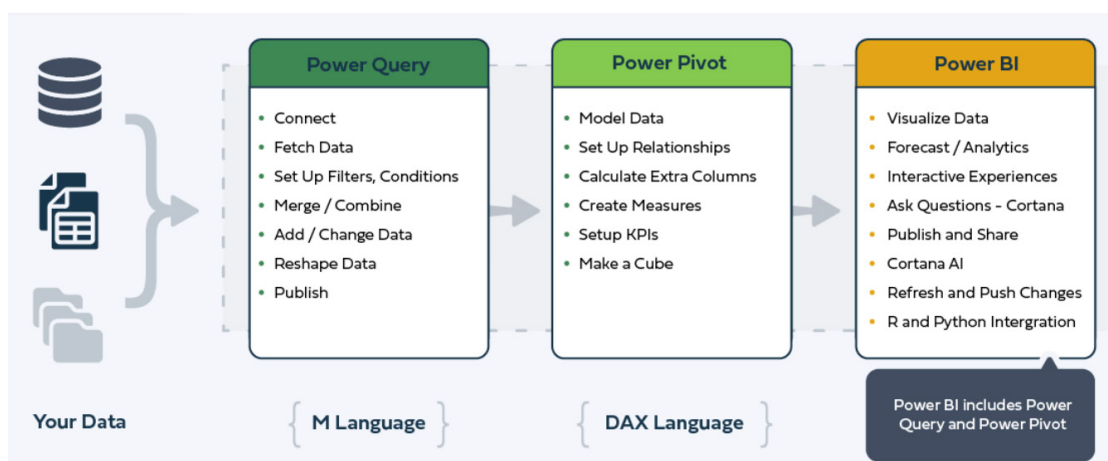
Power BI Service

De nada adianta criar um relatório brilhante se ele ficar preso no seu computador. O

Power BI Service é a **plataforma na nuvem onde você publica seus relatórios finalizados**.

Vantagens do Serviço:

- **Acesso Universal:** Usuários autorizados podem acessar os relatórios de qualquer lugar, via navegador web ou aplicativo mobile.
- **Atualização Automática:** Você pode agendar a atualização dos dados (ex.: toda manhã às 8h), garantindo que todos estejam sempre vendo a informação mais recente.
- **Segurança:** Controle fino sobre quem vê o quê, incluindo a aplicação de **Row-Level Security (RLS)**, que filtra os dados com base no login do usuário (ex.: um gerente regional só vê os dados da sua própria região).



Conceitos-Chave para Storytelling Interativo

- **Drill-down/Drill-through:** **Permite que o usuário navegue de uma visão macro para uma micro.** Por exemplo, de um gráfico de vendas por ano, o usuário pode clicar em “2023” para ver os meses (drill-down), e então clicar em um mês para ver os detalhes de cada transação em outra página (drill-through).
- **Filtros e Slicers:** **Dão ao usuário o poder de segmentar os dados por conta própria,** respondendo a perguntas como “Como foram as vendas deste produto específico, apenas na região Nordeste, no último trimestre?”.

O Power BI transforma o storytelling de dados de um monólogo (apresentação estática) para um **diálogo**. Ele cria um ambiente onde a análise não é um ponto final, mas um ponto de partida para a descoberta contínua, capacitando toda a organização a tomar decisões mais inteligentes e baseadas em evidências.

Características Principais

Integração com Ecossistema Microsoft

Power BI integra-se perfeitamente com:

- Excel: Importar dados de planilhas, usar como fonte de dados.
- SQL Server: Conectar diretamente a bancos de dados.
- Azure: Serviços em nuvem da Microsoft.
- Office 365: Compartilhamento integrado com Teams, SharePoint.
- Vantagem: Se a empresa usa Microsoft, Power BI é a escolha natural.

Facilidade de Uso (Drag-and-Drop)

Power BI usa interface drag-and-drop (arrastar e soltar):

- Arraste campos para criar visualizações.
- Sem necessidade de programação (para uso básico).
- Curva de aprendizagem moderada.

Inteligência Artificial Integrada

Power BI inclui recursos de IA:

- Q&A (Perguntas e Respostas): Fazer perguntas em linguagem natural e obter gráficos automaticamente.
- Análise Rápida: Sugestões automáticas de visualizações.
- Previsão: Modelos de machine learning para previsões.

Custo

- Versão Desktop (Power BI Desktop): Gratuita.
- Versão Online (Power BI Service): Paga (a partir de ~R\$ 50/mês por usuário).
- Versão Premium: Para empresas com grandes volumes.

Quando Usar Power BI

- ✓ Empresa usa Microsoft (Excel, SQL Server, Azure).
- ✓ Precisa de integração com Office 365.
- ✓ Quer IA integrada (Q&A, previsão).
- ✓ Orçamento limitado (versão desktop é gratuita).
- ✓ Equipe não tem experiência com programação.

Quando NÃO Usar Power BI

- ✗ Precisa de visualizações muito personalizadas/artísticas.
- ✗ Trabalha com dados em tempo real extremamente rápido.
- ✗ Usa principalmente ferramentas não Microsoft.

4.2. TABLEAU

O **Tableau**  é uma plataforma de visualização de dados e inteligência de negócios (BI) que se destaca por sua abordagem centrada na **exploração visual e na intuição**.

Enquanto muitas ferramentas de BI começam com dados e depois tentam visualizá-los, o Tableau inverte esse paradigma: **começa com a pergunta visual que você quer responder e depois conecta os dados para respondê-la**.

A filosofia do Tableau é resumida em um conceito chamado **“Tableau Way”**: a ideia de que qualquer pessoa, independentemente de sua experiência técnica, deve ser capaz de explorar dados visualmente e descobrir insights sem precisar escrever código complexo. Isso o torna particularmente atraente para analistas de negócios, cientistas de dados e até mesmo usuários finais que desejam explorar dados por conta própria.

Os Componentes Principais do Tableau

O ecossistema Tableau é composto por vários produtos que trabalham juntos para criar uma solução completa de BI. Compreender cada um é essencial para dominar a plataforma.

Tableau Desktop

É o software instalado no seu computador onde você cria as visualizações e os dashboards. Diferente do Power BI, que requer aprendizado de DAX para análises avançadas, o Tableau oferece uma experiência mais visual e intuitiva.

Características Principais:

- **Drag-and-Drop Intuitivo:** Arraste campos de dados para os eixos X e Y, e o Tableau automaticamente cria o gráfico mais apropriado. Você pode mudar de tipo de gráfico com um clique.
- **Cálculos Visuais:** Ao contrário do Power BI, muitos cálculos no Tableau são feitos visualmente, sem necessidade de fórmulas complexas. Por exemplo, para calcular a soma de vendas, você simplesmente arrasta o campo “Vendas” para a prateleira “Valores”.

- **Múltiplas Conexões de Dados:** Conecte-se a praticamente qualquer fonte de dados (Excel, SQL, Salesforce, Google Analytics etc.) e trabalhe com múltiplas tabelas simultaneamente.
- **Filtros Dinâmicos:** Crie filtros que os usuários finais podem usar para explorar os dados de forma interativa.

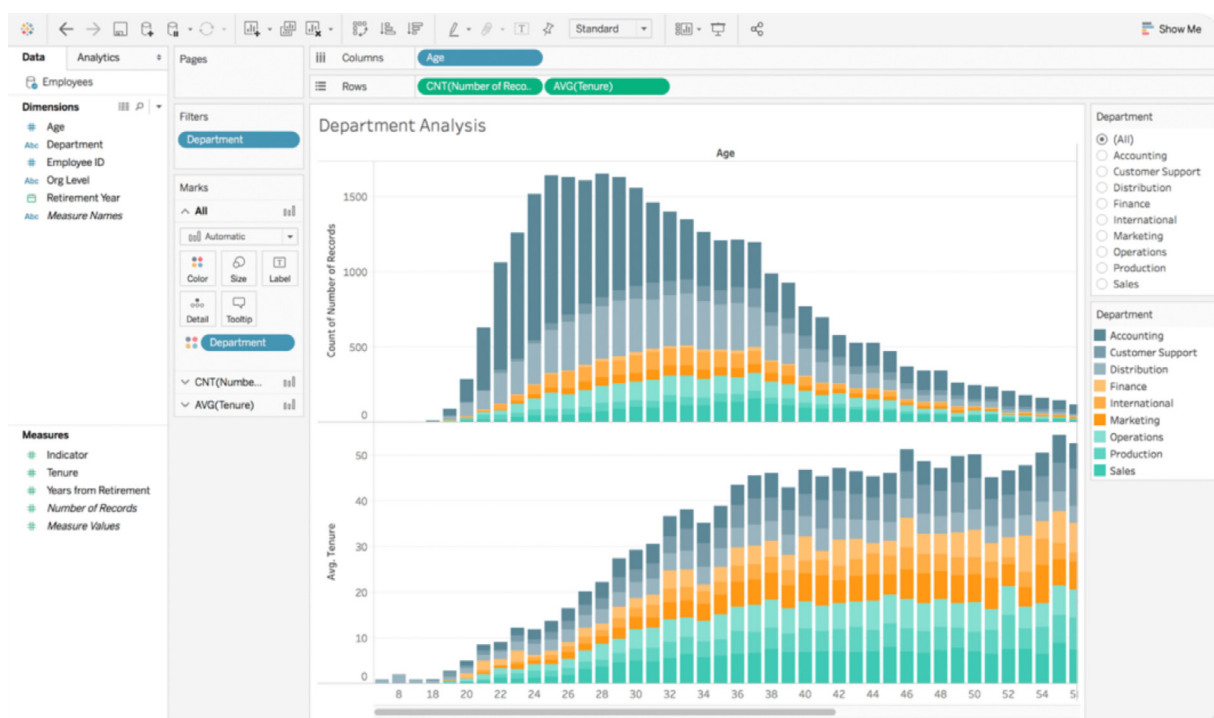


Tableau Server

Enquanto o Tableau Desktop é para criadores, o **Tableau Server** é para **distribuição e compartilhamento em escala corporativa**. É a versão “on-premises” (instalada nos servidores da empresa) da plataforma.

Funcionalidades:

- **Publicação de Workbooks:** Você cria um workbook no Desktop e o publica no Server para que outros usuários acessem via navegador.
- **Controle de Acesso:** Defina permissões granulares sobre quem pode ver, editar ou compartilhar cada visualização.
- **Agendamento de Extrações:** Atualize automaticamente os dados em horários específicos, garantindo que os dashboards sempre mostrem as informações mais recentes.
- **Colaboração:** Usuários podem fazer anotações, fazer perguntas e compartilhar insights diretamente nos dashboards.

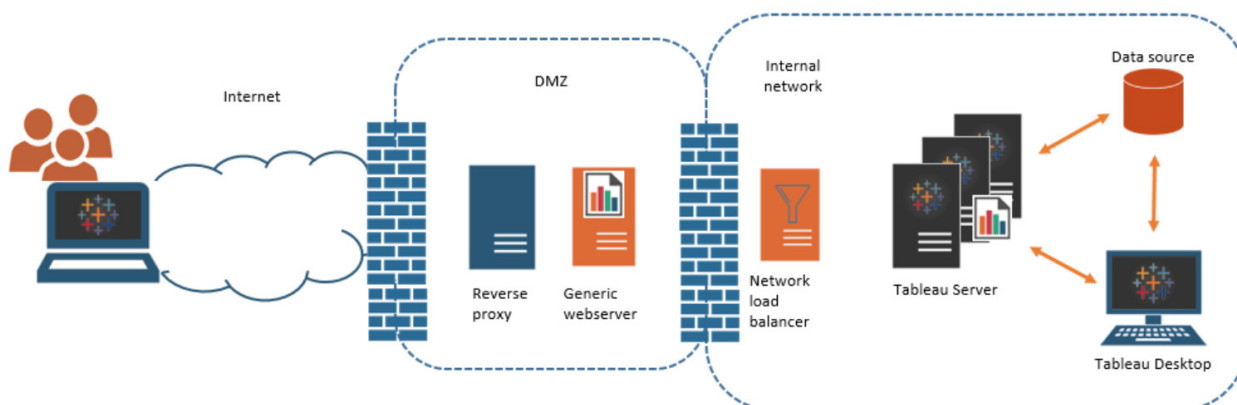


Tableau Online

Para empresas que não desejam gerenciar sua própria infraestrutura, o **Tableau Online** oferece a mesma funcionalidade do Tableau Server, mas **hospedado na nuvem pela Salesforce** (que adquiriu o Tableau em 2019).

Vantagens:

- **Sem Manutenção:** Salesforce cuida de todas as atualizações, backups e segurança.
- **Escalabilidade:** Cresce com suas necessidades sem preocupações com infraestrutura.
- **Integração com Salesforce:** Acesso direto aos dados do Salesforce CRM.

Tableau Public

O **Tableau Public** é uma **versão gratuita do Tableau Desktop** que permite criar e compartilhar visualizações publicamente. É perfeito para aprender, criar portfólios ou compartilhar dados com o público em geral (como jornalistas de dados).

- **Limitação:** Todos os dados e workbooks criados no Tableau Public são públicos por padrão. Não é adequado para dados corporativos sensíveis.

Conceitos-Chave do Tableau

Dimensões vs. Medidas

Um dos conceitos mais fundamentais do Tableau é a distinção entre **Dimensões** e **Medidas**:

- **Dimensões:** **São os “cortadores” dos dados.** Geralmente são categorias ou atributos (ex.: Região, Produto, Data, Departamento). Quando você arrasta uma dimensão para um eixo, o Tableau cria uma categoria separada para cada valor único.
- **Medidas:** **São os números que você quer analisar** (ex.: Vendas, Lucro, Quantidade). Quando você arrasta uma medida para um eixo, o Tableau automaticamente a agrega (soma, média, contagem etc.).

Essa distinção automática permite que o Tableau crie visualizações apropriadas sem que você tenha que pensar em tipos de dados.

Agregação Automática

Quando você arrasta uma medida para uma prateleira, o Tableau automaticamente a agrega. Por exemplo, se você arrasta “Vendas” para o eixo Y e “Região” para o eixo X, o Tableau soma automaticamente as vendas por região. Você pode mudar o tipo de agregação (soma, média, contagem etc.) com um clique.

Cálculos de Tabela (Table Calculations)

Os Cálculos de Tabela são um recurso poderoso do Tableau que **permite fazer cálculos complexos sem escrever fórmulas**. Por exemplo:

- **Percentual do Total:** Mostrar cada região como um percentual do total de vendas.
- **Diferença Período a Período:** Comparar vendas deste mês com o mês anterior.
- **Ranking:** Classificar produtos por vendas.

Esses cálculos são feitos visualmente, tornando a análise muito mais acessível.

Ações e Interatividade

O Tableau oferece vários tipos de **ações** que permitem criar interatividade avançada:

- **Ações de Filtro:** Clicar em um elemento em um gráfico filtra todos os outros gráficos no dashboard.
- **Ações de Navegação:** Clicar em um elemento leva o usuário para uma página diferente ou um URL externo.
- **Ações de Destaque:** Clicar em um elemento destaca elementos relacionados em outros gráficos.

Características Principais

Visualizações de Alta Qualidade

Tableau é famoso por criar visualizações visualmente refinadas:

- Gráficos esteticamente agradáveis.
- Muitas opções de customização.
- Ideal para apresentações executivas.

Exploração Interativa

Tableau permite exploração profunda de dados:

- Filtros interativos.
- Drill-down e drill-up.
- Seleção cruzada entre gráficos.
- Usuários podem explorar dados sem conhecimento técnico.

Performance com Grandes Volumes

Tableau é otimizado para Big Data:

- Processa bilhões de linhas rapidamente.
- Tecnologia VizQL (Visual Query Language).
- Excelente para dados em tempo real.

Comunidade Forte

Tableau tem uma comunidade muito ativa:

- Muitos recursos online.
- Certificações disponíveis.
- Galeria pública de visualizações.

Custo

- Tableau Desktop: Caro (~R\$ 2.000/ano por usuário).
- Tableau Server: Para compartilhamento em empresas (caro).
- Tableau Public: Gratuito, mas dados são públicos.

Quando Usar Tableau

- ✓ Prioriza qualidade visual e estética.
- ✓ Precisa explorar dados interativamente.
- ✓ Trabalha com Big Data (bilhões de registros).
- ✓ Quer comunidade forte e recursos online.
- ✓ Orçamento não é limitação.

Quando NÃO Usar Tableau

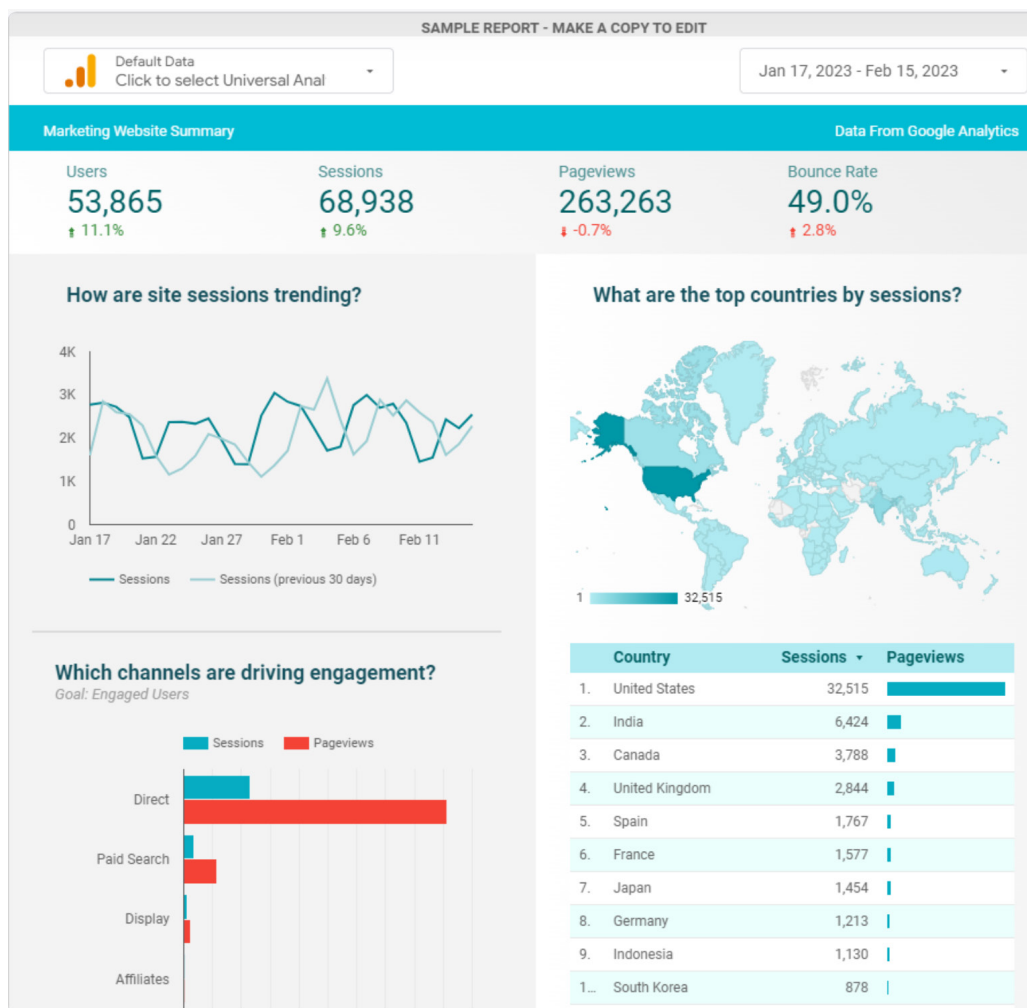
- ✗ Orçamento muito limitado.
- ✗ Precisa de integração com Microsoft.
- ✗ Equipe não tem experiência com BI.

4.3. GOOGLE LOOKER STUDIO (ANTIGO GOOGLE DATA STUDIO)

O **Google Looker Studio** (anteriormente conhecido como Google Data Studio)  é a solução de Business Intelligence do Google, projetada com uma filosofia clara: **democratizar a visualização de dados**.

Diferente do Power BI e Tableau, que exigem licenças caras e instalação de software, o Looker Studio é **gratuito** e funciona **100% na nuvem**, acessível através de qualquer navegador web.

A proposta de valor do Looker Studio é particularmente atraente para pequenas e médias empresas, startups, agências digitais e profissionais autônomos que precisam criar relatórios profissionais sem investimento significativo em infraestrutura ou treinamento técnico complexo.



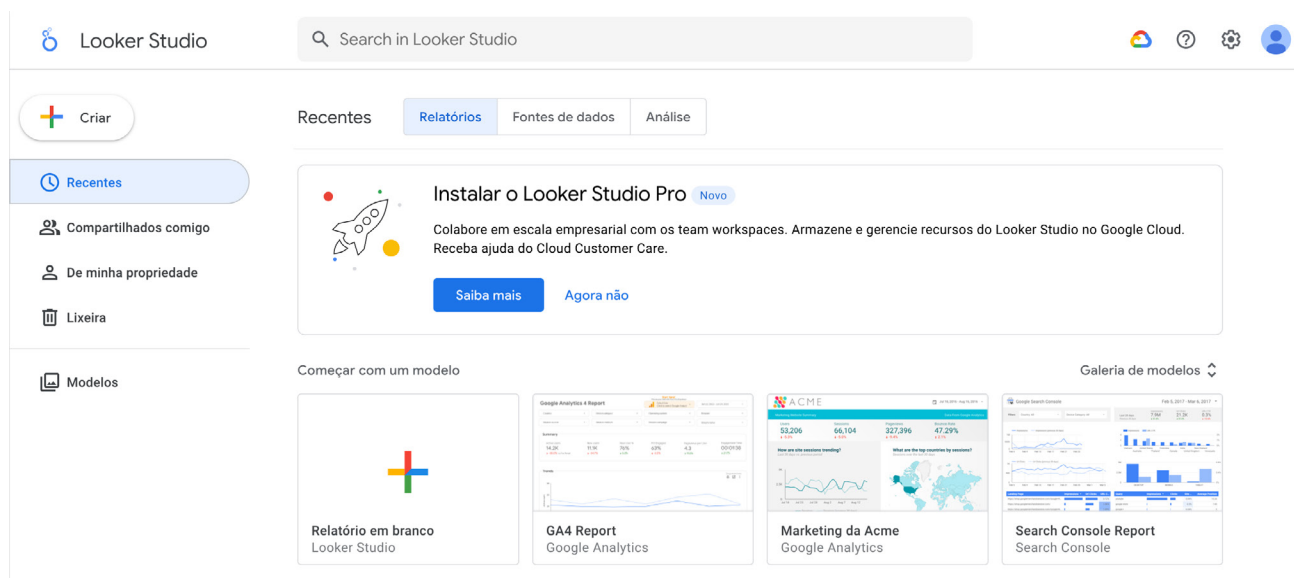
Arquitetura e Componentes Principais

Looker Studio Editor

Diferente do Power BI (que requer instalação de software) e do Tableau Desktop (também instalado localmente), o Looker Studio é **totalmente baseado na web**. Você acessa através de um navegador, e não há necessidade de instalar nada.

Características Principais:

- Interface Intuitiva: Drag-and-drop simples para adicionar gráficos, tabelas e filtros.
- Componentes Pré-construídos: Biblioteca extensa de visualizações prontas para uso (gráficos de barras, linhas, mapas, tabelas, scorecards etc.).
- Edição em Tempo Real: Você vê as mudanças instantaneamente enquanto edita.
- Colaboração Integrada: Múltiplos usuários podem editar o mesmo relatório simultaneamente, assim como no Google Docs.



Conectores de Dados

O Looker Studio oferece uma ampla gama de **conectores pré-construídos** que permitem conectar-se a diversas fontes de dados sem escrever uma única linha de código.

Conectores Populares:

- **Google:** Google Analytics, Google Ads, Google Sheets, BigQuery, YouTube Analytics.
- **Redes Sociais:** Facebook Ads, Instagram, Twitter, LinkedIn.
- **E-commerce:** Shopify, WooCommerce.
- **CRM:** Salesforce, HubSpot.
- **Bancos de Dados:** MySQL, PostgreSQL, SQL Server.
- **Ferramentas de Marketing:** Mailchimp, Stripe, Zendesk.

Além dos conectores pré-construídos, o Looker Studio permite criar **conectores personalizados** usando a API do Google, permitindo integração com praticamente qualquer fonte de dados.

Transformações de Dados: Campos Calculados

Embora o Looker Studio não tenha a sofisticação de linguagens como DAX (Power BI) ou Tableau Calculations, ele oferece **campos calculados** que permitem transformações básicas de dados.

Exemplos de Campos Calculados:

- **Concatenar campos:** CONCAT(Primeiro_Nome, " ", Sobrenome)
- **Cálculos matemáticos:** Vendas
- Taxa_Imposto
- **Funções de texto:** UPPER(Nome_Produto)
- **Lógica condicional:** IF(Vendas > 1000, "Alto", "Baixo")

Para transformações mais complexas, é comum exportar os dados para o **Google Sheets** (que oferece mais funcionalidades) ou usar o **BigQuery** para processamento de dados antes de visualizar no Looker Studio.

Relatórios e Dashboards

Um **Relatório** no Looker Studio é uma coleção de visualizações em uma ou mais páginas. Você pode:

- Criar múltiplas páginas dentro de um único relatório.
- Adicionar filtros que afetam todas as visualizações simultaneamente.
- Incorporar o relatório em um website ou compartilhá-lo via link.
- Agendar envios por email de “snapshots” do relatório em horários específicos.

Conceitos-Chave do Looker Studio

Dimensões e Métricas

Assim como no Tableau, o Looker Studio distingue entre:

- **Dimensões:** **Campos categóricos** (ex.: Data, Região, Produto, Fonte de Tráfego).
- **Métricas:** **Campos numéricos que são agregados** (ex.: Vendas, Cliques, Impressões, Usuários).

O Looker Studio automaticamente identifica qual é qual, mas você pode mudar manualmente se necessário.

Filtros Interativos

Os **filtros** no Looker Studio permitem que os usuários finais segmentem os dados de forma interativa. Tipos de filtros incluem:

- **Filtro de Data:** Permitir que usuários selecionem um intervalo de datas.
- **Filtro de Dropdown:** Selecionar um ou múltiplos valores de uma lista.
- **Filtro de Intervalo:** Selecionar um intervalo numérico (ex.: vendas entre R\$ 1000 e R\$ 5000).

Controles de Parâmetro

Os **parâmetros** permitem criar filtros ainda mais sofisticados. Por exemplo, você pode criar um parâmetro que permite ao usuário escolher qual métrica visualizar (Vendas vs. Lucro vs. Quantidade).

Vantagens do Looker Studio

- **Gratuito:** Não há custo de licença. Você paga apenas pelos dados que consome (ex.: se usar BigQuery, paga pelo processamento de dados).
- **Fácil de Usar:** A curva de aprendizado é muito menor comparada ao Power BI ou Tableau.
- **Integração com Google:** Integração perfeita com o ecossistema Google (Analytics, Ads, Sheets, BigQuery).

- **Colaboração em Tempo Real:** Assim como no Google Docs, múltiplos usuários podem editar simultaneamente.
- **Acesso em Qualquer Lugar:** Sendo totalmente na nuvem, você acessa de qualquer dispositivo com internet.
- **Compartilhamento Simples:** Compartilhe relatórios via link, email ou incorpore em websites.

Limitações do Looker Studio

- **Transformações de Dados Limitadas:** Para transformações complexas, você precisa fazer isso antes no BigQuery ou Google Sheets.
- **Sem Modelagem de Dados Avançada:** Não há suporte para relacionamentos complexos entre tabelas como no Power BI ou Tableau.
- **Performance com Grandes Volumes:** Para datasets muito grandes (bilhões de linhas), o Looker Studio pode ficar lento. Nesses casos, é recomendado usar o BigQuery como intermediário.
- **Sem Controle de Acesso em Nível de Linha:** Diferente do Power BI, não há suporte nativo para RLS (Row-Level Security), embora existam workarounds.

Características Principais

Gratuito

Looker Studio é completamente gratuito:

- Sem custo de licença.
- Sem limite de usuários.
- Sem limite de relatórios.
- Vantagem: Perfeito para startups e pequenas empresas.

Integração com Ecossistema Google

Looker Studio integra-se perfeitamente com:

- Google Analytics: Dados de tráfego do website.
- Google Ads: Dados de campanhas de publicidade.
- Google Sheets: Planilhas do Google.
- YouTube Analytics: Dados de canais YouTube.
- BigQuery: Data warehouse do Google.
- Vantagem: Se a empresa usa Google, Looker Studio é a escolha natural.

Facilidade de Uso

Looker Studio é muito fácil de usar:

- Interface intuitiva.
- Drag-and-drop simples.
- Não requer programação.
- Curva de aprendizagem muito rápida.

Compartilhamento Fácil

Looker Studio permite compartilhamento e colaboração em tempo real:

- Compartilhar links.
- Colaboração em tempo real (como Google Docs).
- Acesso via navegador (sem instalar software).

Quando Usar Looker Studio

- ✓ Orçamento zero (gratuito).
- ✓ Empresa usa Google (Analytics, Ads, Sheets).
- ✓ Profissional de marketing digital.
- ✓ Pequena ou média empresa.
- ✓ Iniciante em BI.

Quando NÃO Usar Looker Studio

- ✗ Precisa processar Big Data.
- ✗ Requer visualizações muito customizadas.
- ✗ Precisa de IA integrada.
- ✗ Trabalha principalmente com dados não Google.

Looker Studio vs. Power BI vs. Tableau

Aspecto	Looker Studio	Power BI	Tableau
Preço	Gratuito	Acessível (≈ R\$ 100–300/mês)	Caro (≈ R\$ 500+/mês)
Instalação	Nenhuma (web)	Software desktop	Software desktop
Curva de aprendizado	Muito fácil	Moderada	Moderada a difícil
Transformação de dados	Limitada	Avançada (Power Query)	Moderada
Modelagem de dados	Simples	Complexa (DAX)	Moderada
Integração com Google	Excelente	Fraca	Fraca
Integração com Microsoft	Fraca	Excelente	Fraca
Performance com Big Data	Moderada	Boa	Excelente
Público-alvo	Iniciantes, agências	Analistas técnicos	Exploradores visuais

Tabela: Qual Ferramenta Usar?

Cenário	Ferramenta Recomendada
Empresa utiliza ecossistema Microsoft (Excel, SQL Server, Azure)	Power BI
Necessidade de visualizações altamente refinadas	Tableau
Profissional de marketing digital com orçamento zero	Looker Studio
Startup com orçamento zero	Looker Studio
Grande empresa com Big Data e alta qualidade visual	Tableau
Grande empresa com forte integração Microsoft	Power BI

5. STORYTELLING COM DADOS

5.1. CONCEITO DE STORYTELLING COM DADOS

Storytelling com dados é a arte de comunicar insights de dados através de uma narrativa clara, coerente e persuasiva, **usando gráficos, contexto e mensagem para levar o público a uma conclusão e ação.**

Diferença fundamental:

✖ SEM STORYTELLING

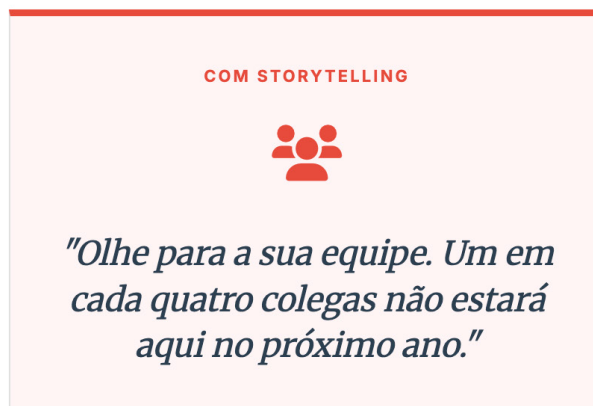
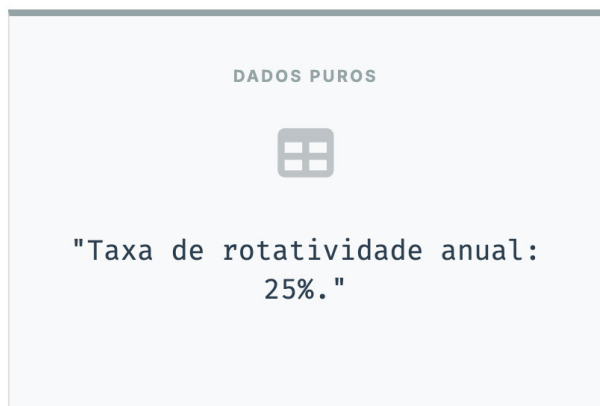
Região A	100 un.
Região B	150 un.
Região C	200 un.
Total	450 un.

"Aqui estão os números." (Fatos isolados, sem contexto)

✔ COM STORYTELLING

"Nossas vendas cresceram, mas há uma disparidade. A Região A está significativamente abaixo do potencial, representando apenas 22% do total."

→ RECOMENDAÇÃO: AUMENTAR INVESTIMENTO NA REGIÃO A.



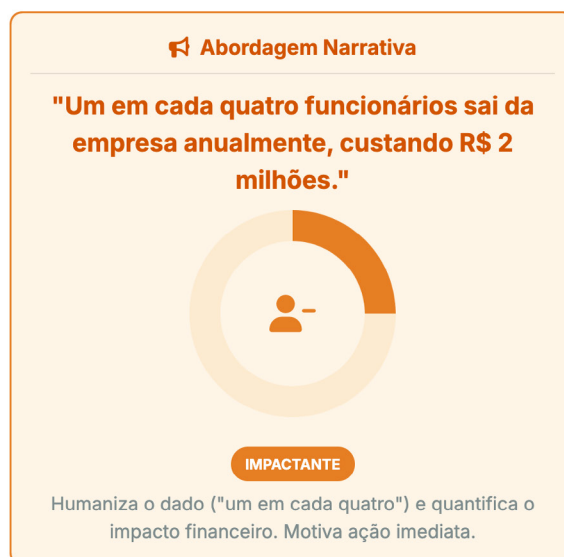
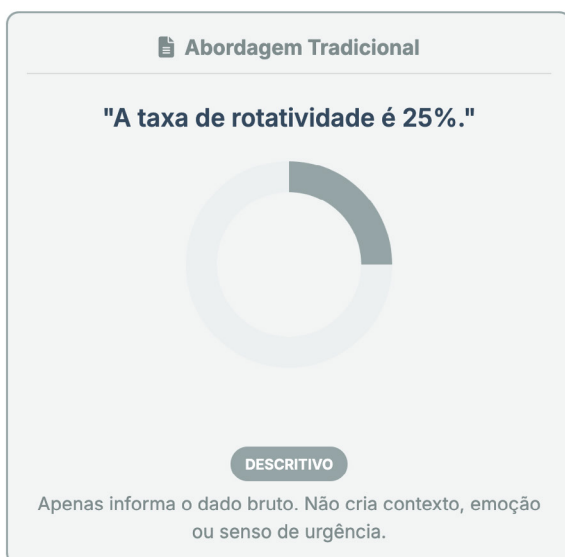
Por que Storytelling Importa?

Memória

Histórias são mais memoráveis que números:

- Números puros: Esquecemos em minutos.
- Histórias: Lembramos por dias ou semanas.

EXEMPLO



Emoção

Histórias despertam emoção, que motiva ação:

- Números: Fatos abstratos.
- Histórias: Conexão emocional.

EXEMPLO



Persuasão

Histórias persuadem melhor que argumentos lógicos puros:

- Lógica: Convince a mente.
- Histórias: Convince a mente E o coração.

Ação

Histórias levam à ação:

- Dados: Informação.
- Histórias: Motivação para agir.



Elementos de uma Boa História com Dados

Uma boa história com dados tem:

- Contexto: Onde estamos? Por que isso importa?
- Conflito/Problema: Qual é a questão? O que não está funcionando?
- Insight/Clímax: O que descobrimos? Qual é a virada?
- Ação/Resolução: O que fazer? Qual é a recomendação?



5.2. ELEMENTOS-CHAVE DA NARRATIVA COM DADOS

Contexto (Estabelecer o Cenário)

- O que é: Apresentar a situação, o background, por quê o público deveria se importar.
- Objetivo: Preparar o público para entender a história.

Elementos do contexto:

- **Quem?** (A empresa, o departamento, o público)
- **Onde?** (Região, mercado, contexto)
- **Quando?** (Período de análise)
- **Por quê?** (Por que isso importa?)

Quem?

Quem é o público? Quem são os stakeholders envolvidos? Para quem estamos contando essa história?

Onde?

Qual é o local, departamento ou mercado? Onde o problema ou oportunidade está situado?

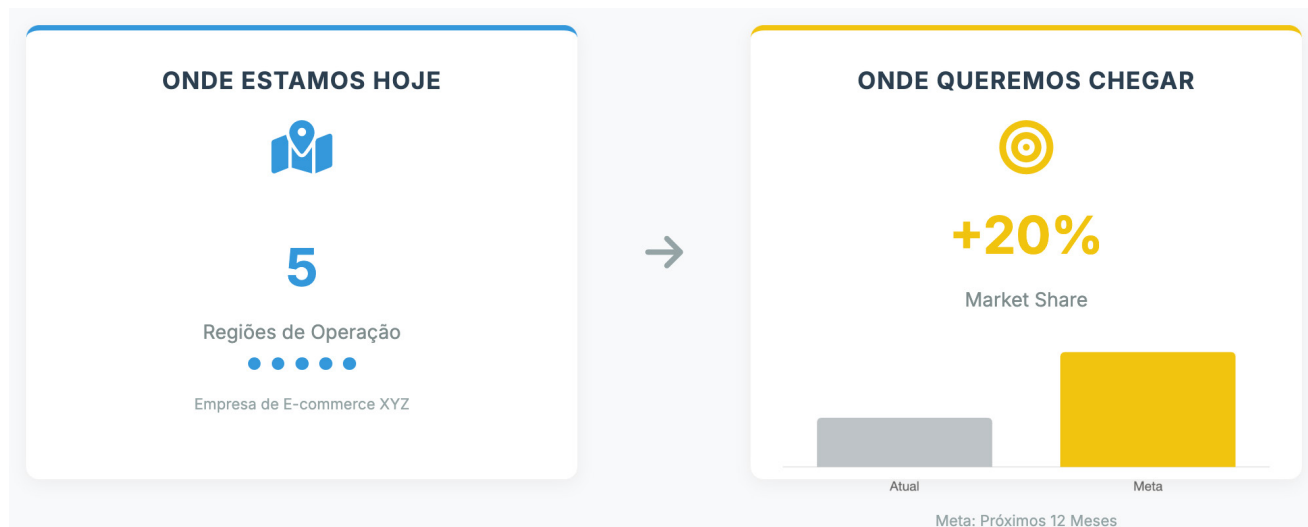
Quando?

Qual é o período de análise? É algo urgente ou de longo prazo? Qual é o horizonte temporal?

Por quê?

Por que isso importa agora? Qual é o objetivo estratégico? O que está em jogo?

EXEMPLO



Conflito/Problema (Identificar o Desafio)

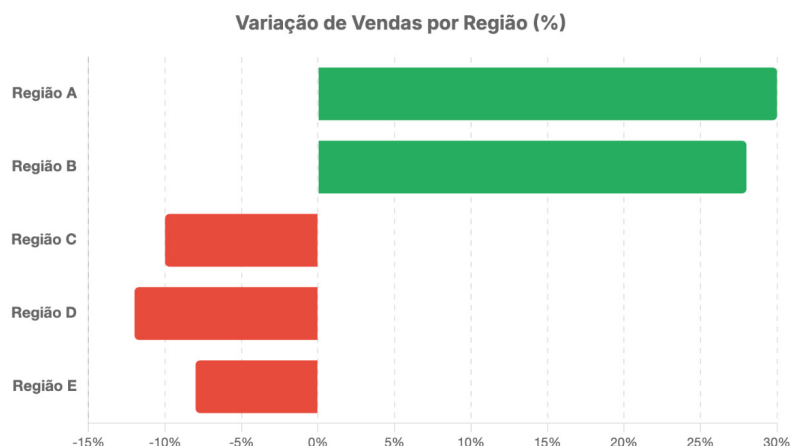
- O que é: Apresentar o problema, a questão, o desafio que os dados ajudam a resolver.
- Objetivo: Criar tensão, motivar o público a querer saber mais.

Tipos de conflitos:

- **Problema:** Algo está errado (vendas caindo).
- **Oportunidade:** Algo pode melhorar (potencial não explorado).
- **Pergunta:** Qual é a resposta? (Por que as vendas variam?)



EXEMPLO



↑ Regiões A e B

Crescimento expressivo de **30%**. O plano parece funcionar aqui.

↓ Regiões C, D e E

Queda inesperada de **10%**. Algo está errado nestes mercados.



"Não sabemos por quê."

Insight/Clímax (A Virada)

- O que é: Apresentar a descoberta, o insight chave revelado pelos dados.
- Objetivo: Responder à pergunta, resolver o conflito, criar o "aha!" moment.

Características de um bom insight:

- **Específico**: Não vago ("vendas caem" é vago; "Região A perde R\$ 10M" é específico).
- **Acionável**: Leva a uma ação clara.
- **Surpreendente**: Não é óbvio (se fosse óbvio, não seria um insight).



"O Insight é o 'Aha! Moment'. É a revelação nos dados que responde ao conflito e aponta para uma solução."



ESPECÍFICO

Não é vago. Traz números, locais e causas exatas.



ACIONÁVEL

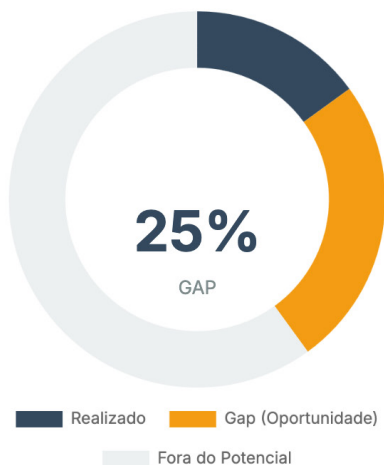
Não é apenas interessante. Ele sugere um próximo passo claro.



SURPREENDENTE

Não é óbvio. Revela algo que o público ainda não sabia.

EXEMPLO



VALOR PERDIDO

R\$ 10 Mi

Deixados na mesa

"A Região A tem **40%** de potencial, mas apenas **15%** de real. A diferença é a nossa oportunidade de ouro."

Ação/Resolução (O Que Fazer)

- O que é: Apresentar a recomendação, o próximo passo, o que fazer com o insight.
- Objetivo: Transformar insight em ação.

Características de uma boa ação:

- **Clara**: Exatamente o que fazer.
- **Mensurável**: Com métricas de sucesso.
- **Realista**: Viável com recursos disponíveis.



Clara

Não deixe dúvidas. Diga exatamente o que precisa ser feito, sem ambiguidades.



Mensurável

Defina métricas de sucesso. Como saberemos se a ação funcionou?



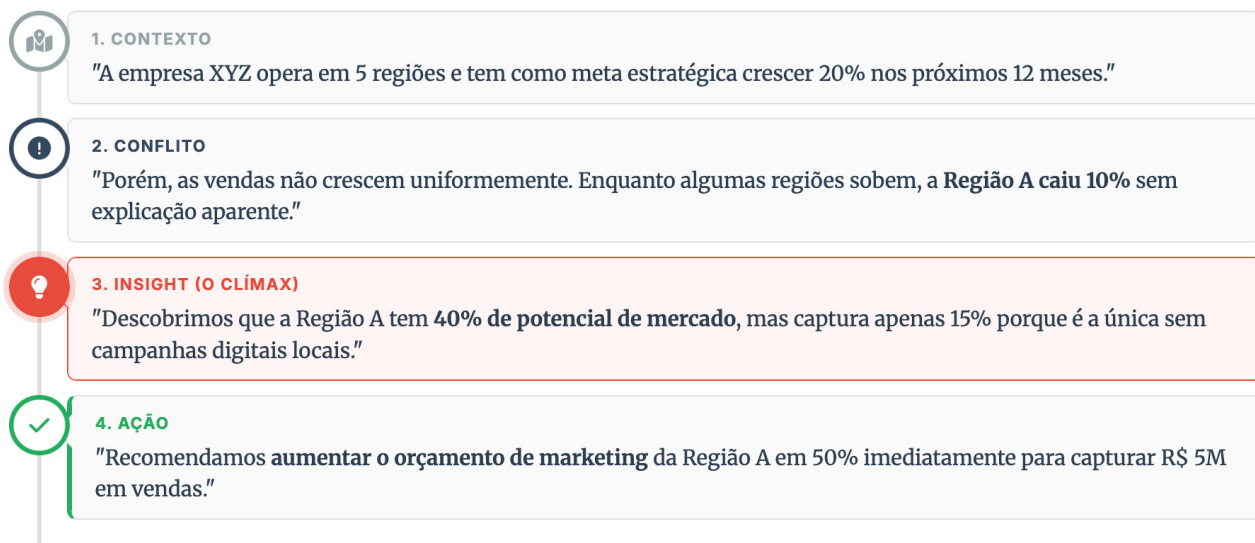
Realista

Deve ser viável com os recursos, tempo e orçamento disponíveis.

EXEMPLO



Estrutura Completa: Um Exemplo



5.3. ESTRUTURA NARRATIVA CLÁSSICA

O Modelo de Três Atos

A estrutura clássica de histórias tem três atos:



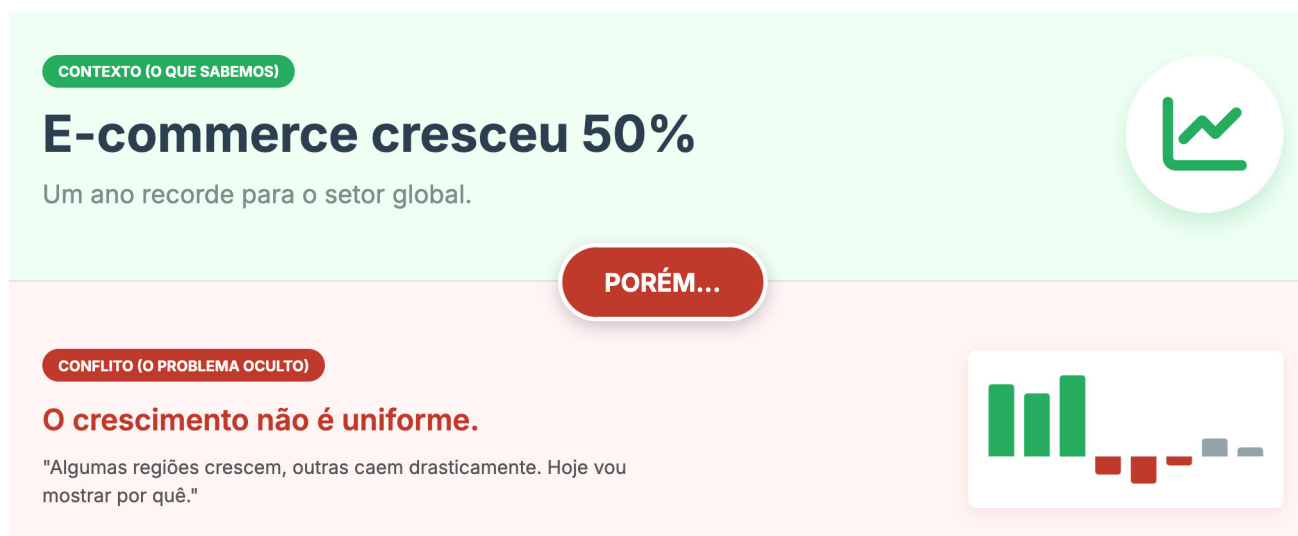
Ato 1: Contexto e Conflito (Apresentação)

- Objetivo: Preparar o público e criar interesse.

Elementos:

- Apresentar a situação.
- Identificar o problema ou oportunidade.
- Fazer uma pergunta que os dados responderão.
- Tempo: 20% da apresentação.

EXEMPLO



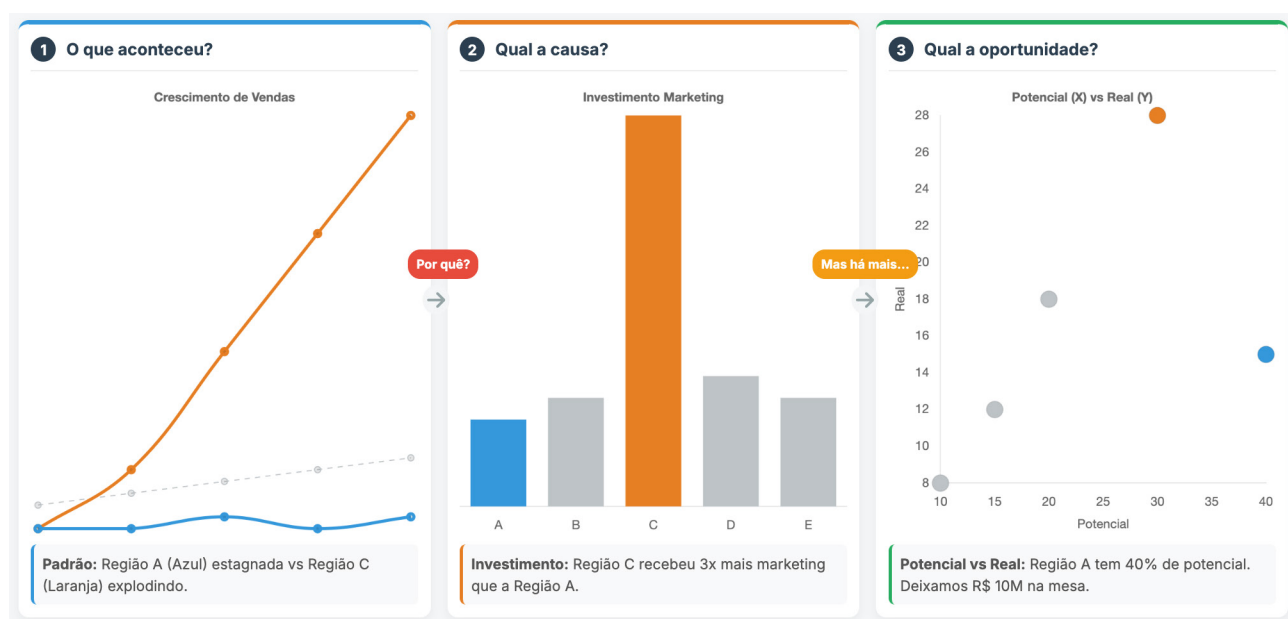
Ato 2: Exploração e Análise (Desenvolvimento)

- Objetivo: Apresentar os dados, explorar o problema, construir a narrativa.

Elementos:

- Mostrar gráficos e dados relevantes.
- Explicar o que os dados mostram.
- Construir suspense em direção ao insight.
- Tempo: 60% da apresentação.

EXEMPLO



Ato 3: Insight e Ação (Conclusão)

- Objetivo: Revelar o insight e propor ação.

Elementos:

- Resumir o insight principal.
- Propor ação clara.
- Chamar à ação.
- Tempo: 20% da apresentação.

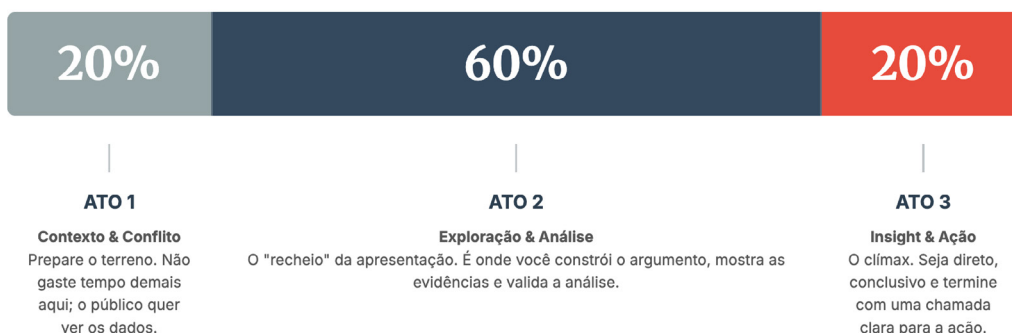
EXEMPLO



Plano de Ação Recomendado

- Recomendação Estratégica**
Aumentar orçamento de marketing na Região A em 50%.
- Ação Imediata**
Aprovar realocação de orçamento esta semana.
- Próximos Passos**
Lançar campanha digital em 2 semanas.

A regra de ouro para distribuição de tempo em apresentações.



⚠ Erro Comum: Gastar 80% do tempo explicando o contexto e ter que correr com a análise e a conclusão.

Sequência de Gráficos

A ordem dos gráficos importa. Devem seguir a narrativa:



5.4. TÉCNICAS VISUAIS DE ÊNFASE

- Objetivo: Destacar o insight principal, guiando o olho do observador para a informação mais importante.

Técnica 1: Cor de Destaque

- Descrição: Use uma cor diferente para destacar o elemento mais importante.

EXEMPLO

O PRINCÍPIO FUNDAMENTAL

"Se tudo é colorido e chamativo, nada se destaca."



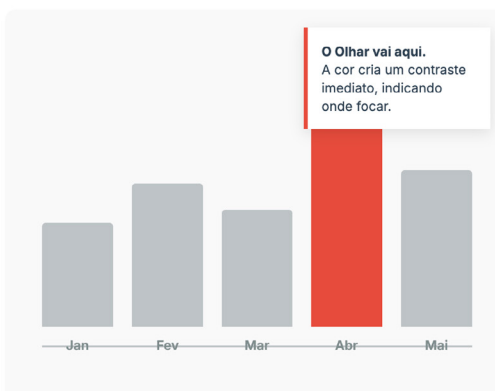
Use Cinza para Contexto

Dados secundários, histórico, benchmarks.



Use Cor para o Insight

Apenas para o dado que suporta sua história.



- Quando usar: Quando há um valor ou categoria que é o foco principal.

ATENÇÃO



Cuidado: Não use cor de destaque para múltiplos elementos (perde o efeito).

Técnica 2: Anotações e Rótulos

- Descrição: Adicione texto diretamente no gráfico para guiar a interpretação.

EXEMPLO

O PROBLEMA DA LEGENDA

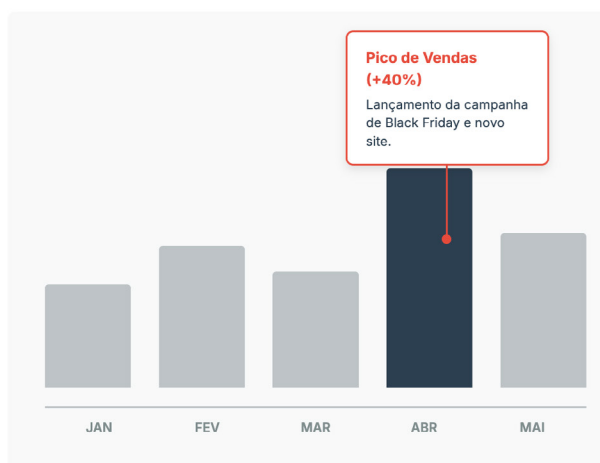
Legendas forçam o público a olhar para a cor, buscar a legenda, ler o texto e voltar para o gráfico. Isso gera **Carga Cognitiva** desnecessária.

A SOLUÇÃO

Escreva a explicação **diretamente** no gráfico. Conecte o "o quê" (dado) com o "porquê" (contexto).



Menos movimento ocular = Mais compreensão.



- Quando usar: Para explicar o que o gráfico mostra, destacar anomalias.

Boas práticas:

- Anotações breves (máximo uma frase).
- Posicionadas perto do elemento que anotam.
- Fonte legível.

Técnica 3: Setas e Indicadores

- Descrição: Use setas para indicar direção, mudança ou ênfase.

EXEMPLO

SINALIZAÇÃO VISUAL

Setas funcionam como placas de trânsito para os olhos. Elas eliminam qualquer ambiguidade sobre onde o leitor deve focar primeiro.

QUANDO USAR

Use para conectar um texto explicativo a um ponto específico do gráfico (ex: um pico, uma queda, uma anomalia).

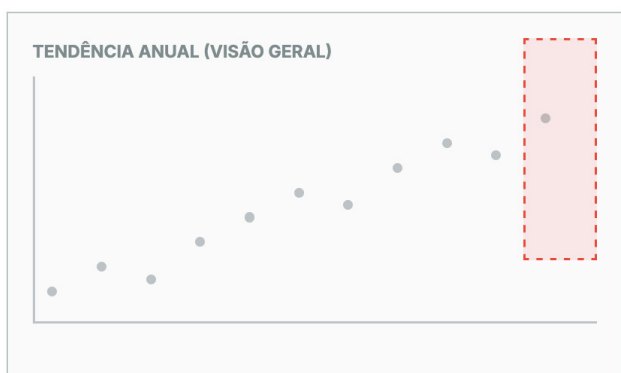


- Quando usar: Para mostrar mudança, crescimento, tendência.

Técnica 4: Zoom ou Destaque de Área

- Descrição: Amplie ou destaque uma área específica do gráfico.

EXEMPLO



- Quando usar: Quando há detalhes importantes em uma pequena área.

Técnica 5: Sequência de Gráficos

- Descrição: Mostre gráficos em sequência, revelando informação gradualmente.

EXEMPLO



- Quando usar: Em apresentações, para construir narrativa gradualmente.

Técnica 6: Contraste (Esperado vs. Real)

- Descrição: Mostre a diferença entre o esperado e o real.

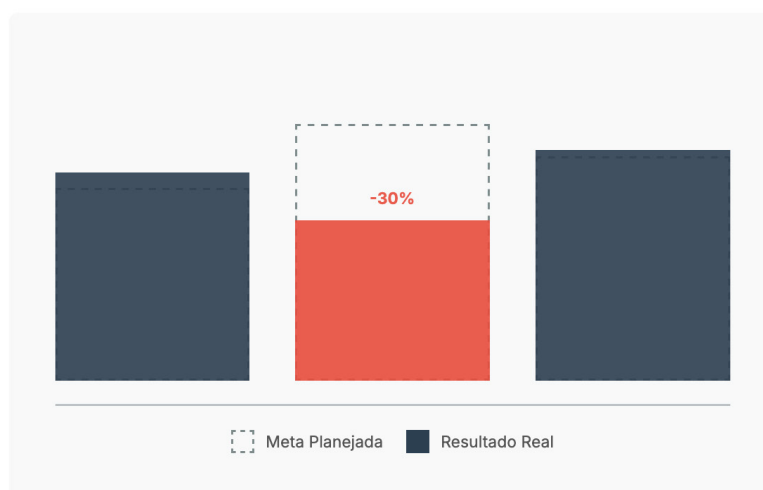
EXEMPLO

O PODER DA COMPARAÇÃO

Números isolados não contam histórias. "Vendemos 100" é bom ou ruim? Depende da meta.

COMO FAZER

Use contornos tracejados para representar o "Planejado" e barras sólidas para o "Realizado". O espaço vazio entre eles é a sua história (o Gap).



- Quando usar: Para destacar problemas ou oportunidades.

Técnica 7: Contexto Comparativo

Adicione contexto para comparação (ex.: média, benchmark).

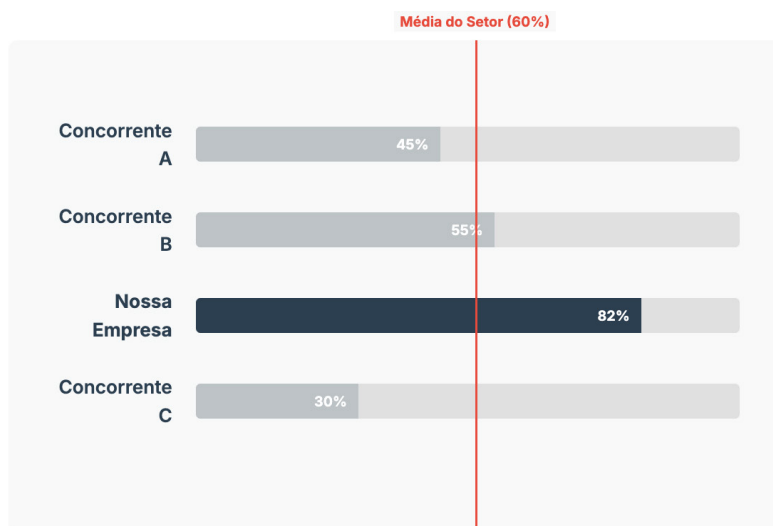
EXEMPLO

A ANCORAGEM

Um número sem contexto é apenas um dígito. Para saber se um resultado é bom, precisamos compará-lo.

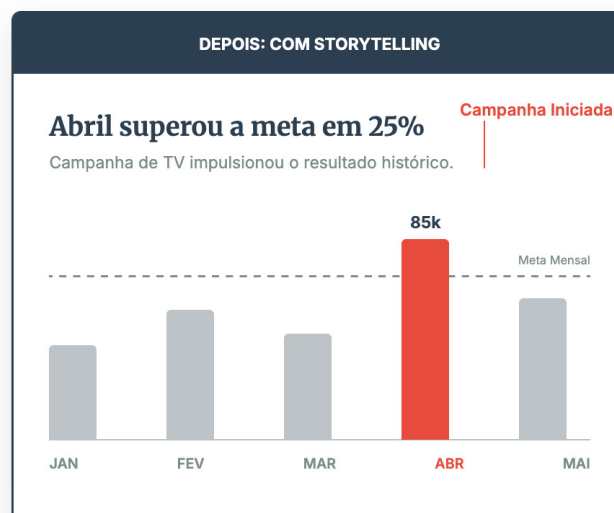
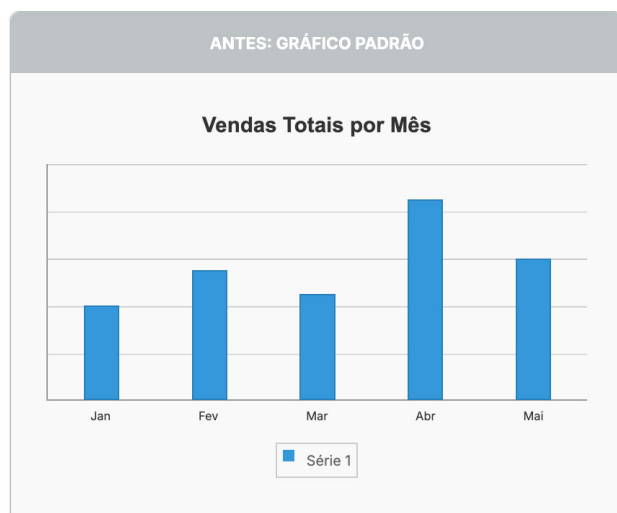
FONTES DE CONTEXTO

- Média de Mercado
- Concorrente Principal
- Mesmo período do ano anterior



- Quando usar: Para contextualizar valores e destacar outliers.

EXEMPLO COMPLETO: ANTES E DEPOIS



RESUMO

CAPÍTULO 1: PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DA VISUALIZAÇÃO DE DADOS

Tema central do capítulo: Apresentar os conceitos base que garantem a eficácia, clareza e honestidade na criação de gráficos para comunicar informações.

Tópicos e Subtópicos Essenciais

- Percepção Visual e Atributos Pré-Atentivos
- Conceito: Propriedades visuais processadas pelo cérebro em menos de 500ms, antes da atenção consciente.

Atributos Principais:

- Posição e Comprimento: Mais precisos para comparações numéricas.
- Cor: Mais poderoso para categorizar dados.
- Tamanho e Área: Eficazes para mostrar magnitude, mas menos precisos que comprimento.
- Forma, Orientação, Brilho: Úteis para categorização, ênfase e indicação de padrões.
- Hierarquia de Eficácia: Posição > Comprimento > Cor > Tamanho > Forma.
- “Chartjunk” e a Proporção Dados-Tinta
- Chartjunk: Elementos visuais desnecessários que distraem e não comunicam dados (ex.: efeitos 3D, sombras, grades excessivas, decorações).
- Proporção Dados-Tinta: Razão entre a “tinta” (pixels) usada para exibir dados e a tinta total do gráfico. O objetivo é maximizar essa proporção.
- Integridade Gráfica e o “Fator de Mentira”
- Integridade Gráfica: Fidelidade entre a representação visual e os dados reais.
- Fator de Mentira: Medida que quantifica o nível de distorção de um gráfico. Um fator igual a 1 indica precisão.

Técnicas de Distorção Comuns:

- Eixo Y não começando no zero (principalmente em gráficos de barras).
- Uso inadequado de escala logarítmica.
- Distorção da proporção de aspecto (largura/altura).

O Quarteto de Anscombe

- Conceito: Quatro conjuntos de dados com estatísticas idênticas (média, variância, correlação), mas que, quando visualizados, revelam padrões completamente diferentes.
- Lição Principal: Prova a importância fundamental de visualizar os dados antes de realizar análises estatísticas e tirar conclusões.

Acessibilidade em Visualização de Dados

- Princípio Fundamental: Não usar apenas a cor para diferenciar informações, pois pode excluir pessoas com daltonismo.
- Boas Práticas: Combinar cor com outros atributos, como forma, padrão ou rótulos textuais, e garantir alto contraste.

Conceito Geral de Big Data e os V's

- Big Data: Conjuntos de dados massivos, complexos e dinâmicos que superam a capacidade de ferramentas tradicionais.

3V's (Originais):

- Volume: Quantidade massiva de dados.
- Velocidade: Rapidez com que os dados são gerados e processados.
- Variedade: Diversidade de tipos de dados (estruturados, não estruturados).
- 5V's (Estendidos): Adicionam-se Veracidade (qualidade e confiabilidade) e Valor (utilidade para gerar insights).

Desafios de Visualização em Big Data e o Papel das Ferramentas de BI

- Desafios: Como visualizar bilhões de registros (Volume), atualizar gráficos em tempo real (Velocidade) e integrar múltiplas fontes (Variedade).

Soluções Comuns:

- Agregação: Resumir dados em níveis mais altos (ex.: vendas por dia em vez de por transação).
- Amostragem: Usar uma amostra representativa dos dados.
- Drill-down: Permitir a exploração de dados do geral para o específico.

Pontos Cobrados em Prova

- A aplicação correta dos atributos pré-atentivos (ex.: Posição para precisão, Cor para categoria).
- O conceito de Proporção Dados-Tinta e a identificação de chartjunk (efeitos 3D, grades desnecessárias).
- Identificação de gráficos enganosos, especialmente o erro do eixo Y não começar no zero em gráficos de barras.
- A lição central do Quarteto de Anscombe sobre a necessidade de visualização.
- Os 3 V's e 5 V's que definem o Big Data.
- Soluções para os desafios de visualização em Big Data, como agregação e amostragem.

CAPÍTULO 2: TIPOS DE GRÁFICOS E SUAS APLICAÇÕES

Tema central do capítulo: Descrever os principais tipos de gráficos, suas aplicações corretas para cada tipo de análise de dados e os erros comuns a serem evitados.

Tópicos e Subtópicos Essenciais

- Gráficos de Comparação: Para comparar valores entre categorias.
- Gráfico de Barras (Horizontal): Ideal para nomes de categorias longos e para ranquear muitos itens.
- Gráfico de Colunas (Vertical): Ideal para nomes de categorias curtos e comparações rápidas.
- Gráfico de Colunas Agrupadas: Para comparar múltiplas variáveis dentro de cada categoria.
- Gráfico de Colunas Empilhadas: Para mostrar a composição do total e comparar os totais entre categorias.
- Gráficos de Distribuição: Para mostrar como os dados estão distribuídos.
- Histograma: Mostra a frequência de dados em intervalos contínuos (bins). As barras são contíguas. Usado para uma única variável numérica.
- Box Plot (Diagrama de Caixa): Resume a distribuição usando cinco números (mínimo, quartis, mediana, máximo). Excelente para comparar distribuições entre múltiplos grupos e identificar outliers.
- Gráficos de Relação/Correlação: Para mostrar a relação entre duas ou mais variáveis numéricas.
- Gráfico de Dispersão (Scatter Plot): Mostra a relação entre duas variáveis numéricas. Essencial para identificar correlação (positiva, negativa ou nula).
- Gráfico de Bolhas: Uma variação do gráfico de dispersão que usa o tamanho das bolhas para representar uma terceira variável numérica.
- Gráficos de Composição: Para mostrar como um todo é dividido em partes.
- Gráfico de Pizza (Pie Chart): Mostra a proporção de partes em relação a um todo. Funciona bem com poucas categorias (até 5-7).
- Gráfico de Barras Empilhadas 100%: Compara a composição percentual entre múltiplos grupos. Mais preciso que múltiplos gráficos de pizza.
- Treemap: Usa retângulos aninhados para mostrar proporções, sendo eficaz para dados hierárquicos e muitas categorias.
- Gráficos de Evolução Temporal: Para mostrar como os dados mudam ao longo do tempo.
- Gráfico de Linha: Ideal para mostrar tendências e padrões de uma variável contínua ao longo do tempo.
- Gráfico de Área: Uma variação do gráfico de linha, com a área sob a linha preenchida, útil para mostrar a mudança na composição ao longo do tempo.

- Quando NÃO Usar Cada Gráfico (Erros Comuns)
- Histograma vs. Gráfico de Barras: Não usar histograma para dados categóricos (use barras) e vice-versa.
- Pizza com Muitas Categorias: Evitar. Use gráfico de barras ou treemap.
- Gráfico de Linha para Dados Categóricos: Evitar. Implica uma ordem ou continuidade que não existe.
- Eixo Y não começando em zero: Crítico para gráficos de barras, pois distorce a proporção visual. Aceitável em gráficos de linha para destacar variações.

Pontos Cobrados em Prova

- A diferença fundamental entre Histograma (dados contínuos, barras juntas) e Gráfico de Barras (dados categóricos, barras separadas).
- A aplicação correta de cada tipo de gráfico: Linha para tempo, Dispersão para correlação, Pizza para composição simples, Barras para comparação.
- Saber quando um gráfico de pizza é inadequado (muitas categorias) e qual a melhor alternativa (gráfico de barras).
- A importância de iniciar o eixo Y no zero para gráficos de barras para manter a integridade gráfica.
- A utilidade do Box Plot para comparar distribuições entre vários grupos de forma compacta.

CAPÍTULO 3: FERRAMENTAS DE VISUALIZAÇÃO DE DADOS

Tema central do capítulo: Apresentar e comparar as três principais ferramentas de Business Intelligence (BI) do mercado: Microsoft Power BI, Tableau e Google Looker Studio.

Tópicos e Subtópicos Essenciais

- Microsoft Power BI
- Ecossistema: Plataforma completa de BI da Microsoft, com forte integração com Excel, SQL Server e Azure.

Componentes (Pilares):

- Power Query: Ferramenta de ETL (Extração, Transformação e Carga) para limpeza e preparação de dados.
- Power Pivot: Camada de modelagem de dados e criação de métricas com a linguagem DAX (Data Analysis Expressions).
- Power BI Desktop: Ferramenta gratuita para criação dos relatórios e visuais.
- Power BI Service: Plataforma na nuvem para publicação, compartilhamento e atualização automática dos relatórios.

- Ideal para: Empresas que já utilizam o ecossistema Microsoft e buscam uma solução robusta com bom custo-benefício.

Tableau

- Ecossistema: Ferramenta focada em exploração visual intuitiva e criação de visualizações de alta qualidade estética.
- Filosofia: “The Tableau Way” – permitir que qualquer usuário explore dados visualmente sem precisar de código.

Conceitos-Chave:

- Dimensões vs. Medidas: Distinção automática entre campos categóricos (dimensões) e numéricos (medidas).
- Agregação Automática: Simplifica a criação de cálculos.
- Cálculos de Tabela: Permite análises complexas (ex.: percentual do total, ranking) de forma visual.
- Ideal para: Análise exploratória profunda, trabalho com grandes volumes de dados (Big Data) e quando a qualidade visual é prioritária.

Google Looker Studio (antigo Data Studio)

- Ecossistema: Ferramenta 100% gratuita e baseada na web, com integração perfeita com o ecossistema Google (Analytics, Ads, Sheets, BigQuery).
- Arquitetura: Totalmente na nuvem, com edição colaborativa em tempo real, similar ao Google Docs.
- Limitações: Menos poder de transformação e modelagem de dados em comparação com Power BI e Tableau. A performance pode ser um desafio com volumes de dados muito grandes sem o uso do BigQuery.
- Ideal para: Pequenas e médias empresas, profissionais de marketing digital, startups e iniciantes em BI com orçamento limitado.

Comparativo: Looker Studio vs. Power BI vs. Tableau

- Preço: Looker Studio (Gratuito) < Power BI (Acessível) < Tableau (Caro).
- Curva de Aprendizagem: Looker Studio (Fácil) < Power BI (Moderada) < Tableau (Moderada a Difícil).
- Integração: Looker Studio (forte com Google), Power BI (forte com Microsoft), Tableau (neutro).
- Performance com Big Data: Tableau (Excelente) > Power BI (Boa) > Looker Studio (Moderada, depende do BigQuery).

Pontos Cobrados em Prova

- A finalidade de cada componente do Power BI, especialmente a diferença entre Power Query (preparação de dados) e DAX (cálculos e métricas).
- O público-alvo e o principal diferencial de cada ferramenta: Looker Studio (gratuito, marketing digital), Power BI (ecossistema Microsoft, corporativo), Tableau (exploração visual, alta qualidade).
- A distinção conceitual entre Dimensões (campos de texto/categoria, usados para “cortar” os dados) e Medidas (campos numéricos, usados para agregar).
- Saber qual ferramenta é a mais adequada para cenários específicos (ex.: “empresa usa Microsoft” -> Power BI; “orçamento zero” -> Looker Studio; “foco em design” -> Tableau).

CAPÍTULO 4: STORYTELLING COM DADOS

Tema central do capítulo: Ensinar como transformar dados e gráficos em uma narrativa persuasiva que guia o público a uma conclusão e incentiva a ação.

Tópicos e Subtópicos Essenciais

- Conceito de Storytelling com Dados
- Definição: A arte de comunicar insights de dados através de uma narrativa clara, usando contexto, gráficos e mensagem para levar o público a uma ação.
- Diferença Chave: Análise exploratória (entender os dados) vs. Análise explicativa (comunicar os dados a um público).
- Importância: Histórias são mais memoráveis, despertam emoção, persuadem melhor e motivam a ação de forma mais eficaz que números brutos.

Elementos-Chave da Narrativa com Dados

- Contexto: Apresentar o cenário, o público e por que a análise é importante.
- Conflito/Problema: Apresentar o desafio, a questão ou a oportunidade que os dados irão resolver.
- Insight/Clímax: Revelar a principal descoberta (o “aha! moment”) que responde ao conflito.
- Ação/Resolução: Apresentar uma recomendação clara e acionável baseada no insight.

Estrutura Narrativa Clássica (Modelo de Três Atos)

- Ato 1: Contexto e Conflito (Apresentação): Prepara o público e cria interesse.
- Ato 2: Exploração e Análise (Desenvolvimento): Apresenta os gráficos e dados que constroem a argumentação em direção ao clímax.
- Ato 3: Insight e Ação (Conclusão): Revela o insight principal e propõe a ação a ser tomada.

Técnicas Visuais de Ênfase

- Objetivo: Guiar o olho do observador para a informação mais importante no gráfico.

Técnicas Principais:

- Cor de Destaque: Usar uma cor contrastante para destacar o ponto principal.
- Anotações e Rótulos: Adicionar texto diretamente no gráfico para explicar um ponto.
- Setas e Indicadores: Apontar para tendências ou pontos específicos.
- Contraste (Esperado vs. Real): Mostrar a diferença entre uma meta e o resultado real para destacar desvios.
- Contexto Comparativo: Adicionar uma linha de média ou benchmark para dar contexto aos valores.

Pontos Cobrados em Prova

- A diferença entre análise exploratória (para si) e explicativa (para os outros).
- Os quatro elementos essenciais de uma narrativa com dados: Contexto, Conflito, Insight e Ação.
- A aplicação de técnicas visuais de ênfase para destacar a mensagem principal de um gráfico, especialmente o uso de cor de destaque e anotações.
- O objetivo do storytelling com dados: não apenas informar, mas persuadir e levar à ação.

EXERCÍCIOS

001. (FGV/STN/AUDITOR FEDERAL/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2024) No contexto da Visualização de Dados, relacione os tipos de dados a seguir com sua representação visual adequada:

1. Séries Temporais
2. Dados Multivariados
3. Dados Espaciais
4. Dados Categóricos

- () Matriz de dispersão
- () Mapa de Calor
- () Gráfico de índice/linha
- () Gráfico tipo pizza

Assinale a opção que indica a relação correta, na ordem apresentada.

- a) 1 – 2 – 3 – 4.
- b) 2 – 1 – 4 – 3.
- c) 2 – 3 – 1 – 4.
- d) 3 – 2 – 1 – 4.
- e) 4 – 1 – 3 – 2.

002. (FUNDATEC/PREFEITURA DE PORTO ALEGRE-RS/AUDITOR FISCAL DA RECEITA MUNICIPAL/2025) A visualização de dados é uma etapa fundamental para compreender grandes volumes de informações e identificar padrões relevantes no contexto de Data Mining e Big Data. Em relação às principais técnicas de visualização de dados, é correto afirmar que:

- a) Mapas de calor (Heatmaps) são úteis para identificar relações quantitativas entre variáveis, mostrando a intensidade dos valores com cores diferentes em uma matriz.
- b) Word clouds é uma técnica de visualização ideal para representar séries temporais complexas.
- c) Gráficos de linha são mais eficazes na representação de dados categóricos e discretos do que gráficos de barras.
- d) Dashboards dinâmicos são menos eficazes em Big Data por não permitirem a atualização em tempo real de informações.
- e) Diagramas de dispersão (Scatter Plots) são usados exclusivamente para representar a distribuição de uma única variável em grandes datasets.

003. (UFSM/UFSM/Analista de Tecnologia da Informação/2025) “Um banco de dados em geral tem muitos usuários, cada um podendo exigir um ponto de vista ou visão diferente do banco de dados. Uma visão (ou view) pode ser um subconjunto do banco de dados ou conter dado virtual que é derivado dos arquivos do banco de dados, mas não estão armazenados explicitamente.”

Fonte: ELMASRI, R; NAVATHE, S. B. Sistema de Banco de Dados. 6. ed. São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2011. p. 8.

004. (CESPE-CEBRASPE/IPHAN/ANALISTA I/2018) Julgue o item subsequente, referente à análise exploratória de dados.

O gráfico de barras é adequado para a análise de variáveis qualitativas ordinais ou quantitativas discretas, pois permite investigar a presença de tendência nos dados.

005. (CESPE-CEBRASPE/IPHAN/ANALISTA I/2018) Julgue o item subsequente, referente à análise exploratória de dados.

A representação de diagramas de barras, de linha e de pizza possui escala de medida nominal e tem a moda como medida de tendência central.

006. (CESPE-CEBRASPE/IPHAN/ANALISTA I/2018) Julgue o item subsequente, referente à análise exploratória de dados.

O diagrama de dispersão é adequado para se descrever o comportamento conjunto de duas variáveis quantitativas. Cada ponto do gráfico representa um par de valores observados.

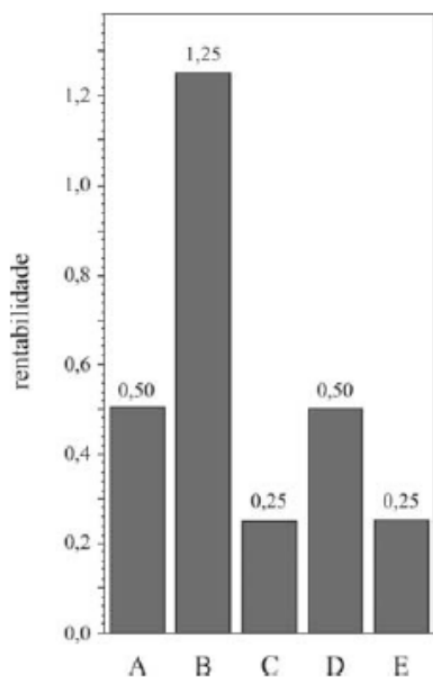
007. (CESPE-CEBRASPE/IPHAN/ANALISTA I/2018) Julgue o item subsequente, referente à análise exploratória de dados.

O histograma é um diagrama de retângulos contíguos com base na curtose das faixas de valores da variável e com área igual à diferença da frequência absoluta da respectiva faixa

008. (FGV/CPRM/ANALISTA EM GEOCIÊNCIAS/ÁREA: ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS/2025) No contexto de big data, existe um conjunto de características classicamente reconhecidas e representadas por “V´s”. Elas foram formuladas inicialmente pela literatura especializada em Big Data em número de três e, posteriormente, ampliadas por outros autores, considerando a descrição das características dos dados e seus desafios técnicos. Assinale a opção que não representa um “V” válido associado ao conceito de Big Data.

- a) Variedade
- b) Velocidade
- c) Veracidade
- d) Viabilidade
- e) Volume

009. (CESPE-CEBRASPE/FUNPRESF/ESPECIALISTA/ÁREA INVESTIMENTOS/2016) O gráfico ilustra cinco possibilidades de fundos de investimento com suas respectivas rentabilidades. Considerando que as probabilidades de investimento para os fundos A, B, C e D sejam, respectivamente, $P(A) = 0,182$; $P(B) = 0,454$; $P(C) = 0,091$; e $P(D) = 0,182$, julgue o item subsequente.



O gráfico apresentado é um histograma.

010. (INÉDITA/2026) A percepção visual humana processa certos atributos de forma automática e extremamente rápida (em menos de 500ms). Considerando a hierarquia de eficácia para a realização de comparações numéricas precisas, qual atributo pré-atentivo ocupa o topo da lista?

- a) Posição (Eixo X e Y)
- b) Tamanho (Área)
- c) Cor (Hue)
- d) Inclinação (Ângulo)
- e) Brilho (Luminância)

011. (CESPE-CEBRASPE/MECON/CIÊNCIA DE DADOS/2020) Acerca de visualização e análise exploratória de dados, julgue o item seguinte.

Outlier ou anomalias são padrões nos dados que não estão de acordo com uma noção bem definida de comportamento normal.

012. (FGV/EBSERH/ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2025) Não existe uma definição única e precisa de aplicações ou sistemas de Big Data embora se saiba que eles podem manipular dados estruturados, semiestruturados ou não estruturados. As aplicações ou sistemas de Big Data são tipicamente caracterizados pelos conceitos que compõem os “quatro Vs” (embora outros também tenham sido especificados).

Em relação ao tema, relacione os conceitos a seguir às suas respectivas aplicações.

1. Volume.

2. Variedade.

3. Velocidade.

4. Veracidade.

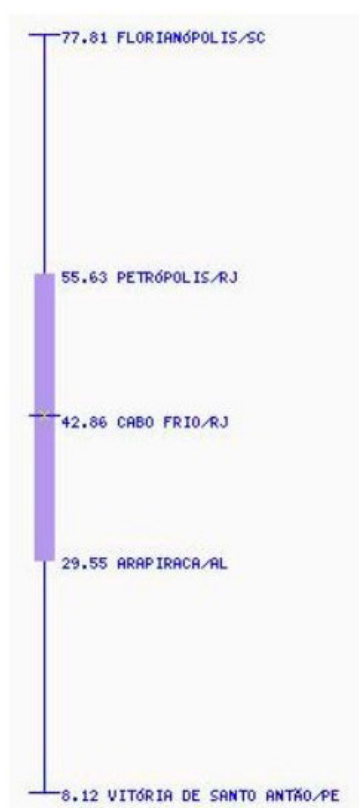
- () Os sistemas gerenciadores de bancos de dados relacionais foram projetados e otimizados para funcionar em dados estruturados. Em aplicações de Big Data isto não é mandatório, os demais tipos de dados também têm de ser geridos e processados. Além dos estruturados, os dados podem incluir imagens, texto, áudio e vídeo. Aproximadamente 90% dos dados gerados atualmente são não estruturados. Os sistemas de Big Data precisam ser capazes de gerenciar e processar todos esses tipos de dados perfeitamente.
- () Os dados usados em aplicações de Big Data vêm de muitas fontes, cada uma pode ter estruturas distintas e não ser totalmente confiáveis, pode haver erros, ruídos, inconsistências, desinformações deliberadas entre outros. São comumente referidos como “dados sujos”, alega-se que dados sujos custam bilhões de dólares por ano e os sistemas de Big Data precisam “limpar” os dados e manter sua proveniência para justificar sua confiabilidade.
- () Os conjuntos de dados usados nas aplicações de Big Data são massivos, normalmente na faixa de petabytes, com o rápido crescimento da Internet as aplicações em breve atingirão zettabytes. Para colocar isso em perspectiva, em 2016, o Google informou que os uploads de usuários para o YouTube exigiram 1 petabytes de nova capacidade de armazenamento por dia. Em 2018, o Facebook armazenava cerca de 250 bilhões de imagens exigindo exabytes de armazenamento.
- () Um aspecto importante das aplicações de Big Data é que elas precisam lidar com dados que chegam ao sistema sob a forma fluxos em tempo real, exigindo que sejam capazes de processar os dados à medida que eles chegam. O Facebook processa mais de 900 milhões de fotos que os usuários carregam por dia. O Alibaba informou que durante um recente período de pico tiveram que processar 470 milhões registros de eventos por segundo. Sistemas desse tipo não permitem que os dados sejam armazenados antes do processamento.

A relação correta, na ordem apresentada, é:

- a) 1 – 3 – 4 – 2.
- b) 2 – 4 – 1 – 3.
- c) 3 – 1 – 4 – 2.
- d) 3 – 2 – 1 – 4.
- e) 4 – 3 – 2 – 1.

013. (CESPE-CEBRASPE/MECON/CIÊNCIA DE DADOS/2020) Acerca de visualização e análise exploratória de dados, julgue o item seguinte.

O gráfico apresentado a seguir é denominado caixa de barra.



014. (CESPE-CEBRASPE/IPHAN/ANALISTA I/2018) Julgue o item subsequente, a respeito da representação gráfica de dados.

O diagrama de caixa (boxplot) é um gráfico que permite visualizar a distribuição de uma variável quantitativa, a partir de cinco medidas resumo: mínimo, primeiro quartil, mediana, terceiro quartil e máximo.

015. (FCPC/UFCE/ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ÁREA: CIÊNCIA DE DADOS/2025) O Tableau é uma ferramenta poderosa para a análise de dados, oferecendo diversas

funcionalidades que permitem explorar e visualizar informações de forma clara e intuitiva. No Tableau, o que é um bin e qual é sua principal função?

- a) Um bin é um tipo de filtro usado para excluir valores fora de um intervalo específico.
- b) Um bin é uma função do Tableau que permite criar mapas interativos a partir de coordenadas geográficas.
- c) Um bin é uma medida agregada que calcula automaticamente a soma ou média de valores numéricos em um conjunto de dados.
- d) Um bin agrupa dados contínuos em intervalos definidos, geralmente para criar histogramas ou analisar a distribuição de dados numéricos.

016. (CESPE-CEBRASPE/EMBRAPA/Analista – Área: Transferência de Tecnologia e Comunicação/2025) julgue o item

Em um box-plot, se um valor for menor que o primeiro quartil menos 1,5 vezes o intervalo interquartil, esse valor deve ser tratado como um outlier e removido da base de dados antes de qualquer análise adicional.

017. (CESPE-CEBRASPE/TRF 6/ANALISTA JUDICIÁRIO-ÁREA GOVERNANÇA E GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2025) No que se refere à ciência de dados, julgue o item a seguir. Em big data, representações visuais, como gráficos e dashboards, permitem que padrões sejam rapidamente identificados.

018. (CESPE-CEBRASPE/FUNPRESP-EXE/ANALISTA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR-ÁREA: ESTATÍSTICA, CIÊNCIA DE DADOS E INOVAÇÃO/2025) Julgue os itens subsequentes, relativos à visualização de dados.

Gráficos de barras são adequados para comparar diferentes categorias de dados.

019. (CESPE-CEBRASPE/MPCE/ANALISTA MINISTERIAL-ÁREA CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO/2025) Julgue o seguinte item, relativo a técnicas de visualização de dados em business intelligence, a data lakes e a regras de associação em mineração de dados.

A utilização de gráficos de dispersão e histogramas em grandes conjuntos de dados permite visualizar a distribuição das variáveis e a correlação entre elas; a escolha das variáveis independentes e dependentes influencia a percepção de tendências e padrões.

020. (CESPE-CEBRASPE/FUB/TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2025) Julgue o próximo item, acerca de soluções de suporte à decisão.

No processo de exploração de dados, a funcionalidade drill-down retira os dados filtrados por valor ou intervalo.

021. (QUADRIX/CRQ 12ª REGIÃO/ANALISTA DE TI/2024) Julgue o item subsequente, relativo à visualização de dados.

Os gráficos de pizza não são utilizados na visualização e na análise exploratória de dados.

022. (CESPE-CEBRASPE/DATAPREV/ANALISTA-ÁREA: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2023) Julgue o item subsequente, relativo à visualização de dados.

Um gráfico muito útil para a etapa de análise de dados é o box plot, que ajuda a identificar a distribuição real ou padrão dos valores dos dados, permite visualizar mediana, quartis, valores mínimos e máximos, além de identificar possíveis outliers.

023. (CETRO/TCM-SP/AUXILIAR TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO-ÁREA: SUPORTE ADMINISTRATIVO/2006) Os tipos de gráfico de dispersão, radar e bolhas, são usados respectivamente quando se quer

a) comparar categorias de dados verticalmente/mostrar tendências por categorias em determinado período de tempo/rastrear as alterações em duas variáveis em relação a alterações feitas em uma terceira variável.

b) combinar gráficos de linhas e colunas, desenhado especialmente para analisar preços de ações/enfatizar a importância relativa de valores em determinado período de tempo/mostrar tendências por categorias em determinado período de tempo.

c) rastrear as alterações em duas variáveis em relação a alterações feitas em uma terceira variável/enfatizar a importância relativa de valores em determinado período de tempo/mostrar tendências por categorias em determinado período de tempo.

d) mostrar as mudanças nos dados ou na frequência dos dados em relação a um ponto central/comparar categorias de dados verticalmente/mostrar tendências por categorias em determinado período de tempo.

e) representar a relação entre dois tipos de dados relacionados/mostrar as mudanças nos dados ou na frequência dos dados em relação a um ponto central/destacar grupos de valores, semelhante ao gráfico de dispersão.

024. (CESPE-CEBRASPE/SEPLAG-CE/ANALISTA DE GESTÃO PÚBLICA-ÁREA DE ATUAÇÃO: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO/2024) No que se refere a Big Data e analytics, julgue os itens a seguir. Um dos Vs de Big Data corresponde a velocidade, à qual é aplicada a característica ACID, que garante, entre outras coisas, a atomicidade das transações no banco de dados.

025. O big data, inicialmente caracterizado por três Vs, em 2001, atualmente inclui mais dois Vs. Um dos Vs que caracteriza o big data é vulnerabilidade.

b) varonil.

c) variedade.

d) vetor.

e) volátil

026. (FUVEST/USP/ESPECIALISTA EM LABORATÓRIO-ESPECIALIDADE: INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E APRENDIZADO DE MÁQUINA/2025) O Tableau e o Power BI são as ferramentas mais populares para visualização de dados e Business Intelligence. As duas oferecem uma ampla variedade de recursos para criar dashboards interativos e relatórios, porém, elas diferem em alguns aspectos de usabilidade, integração e funcionalidades. Em relação às principais diferenças existentes entre o Tableau e o Power BI, assinale a alternativa correta.

- a) O Power BI possui uma interface mais amigável e intuitiva para usuários não técnicos, enquanto o Tableau se destaca por suas visualizações dinâmicas e complexas, sendo mais voltado para analistas de dados, já que oferece integração robusta com múltiplas fontes de dados.
- b) O Tableau é mais voltado para usuários de negócios, com uma interface mais simples e fácil de usar, enquanto o Power BI é focado em analistas de dados e oferece maior flexibilidade na análise de grandes volumes de dados.
- c) O Power BI oferece uma visualização de dados mais interativa e dinâmica em comparação ao Tableau, que é mais indicado para empresas de pequeno porte devido ao seu custo mais acessível e menor complexidade.
- d) O Tableau é preferido por empresas que buscam análises rápidas e com menor necessidade de integração com outras plataformas de dados, enquanto o Power BI oferece funcionalidades mais avançadas de preparação de dados e transformações complexas.
- e) O Power BI é uma ferramenta, exclusivamente, baseada em nuvem, enquanto o Tableau oferece apenas soluções locais, com grande capacidade de visualizações interativas, mas sem suporte para integração com fontes de dados em tempo real.

027. (IESES/MSGÁS/ANALISTA DE PROCESSOS TECNOLÓGICOS/2025) Acompanhar a evolução das vendas e o cumprimento das cláusulas contratuais são atribuições essenciais. Nesse sentido, a análise de dados para vendas e a utilização de ferramentas de Business Intelligence (BI) são cruciais. Sobre a aplicação de BI e análise de dados no setor comercial da MSGÁS:

- a) A análise de dados para vendas na MSGÁS, embora utilize dados históricos de consumo de gás, requer que as tendências de mercado, informações de empresas congêneres e dados macroeconômicos sejam tratados por modelos econômicos externos, dada a sua complexidade e a necessidade de expertise especializada.
- b) O Business Intelligence (BI) permite a criação de dashboards interativos e relatórios gerenciais que integram dados de contratos (vigência, volumes), volumes comercializados (histórico, projeções), tarifas aplicadas, inadimplência e dados de mercado. Isso fornece insights acionáveis para o acompanhamento da performance comercial em tempo real, a identificação de tendências, a formulação de estratégias de negociação, retenção de clientes e prospecção de novos mercados.

c) A automação da força de vendas, através de sofisticados painéis de BI, tem como objetivo central a substituição integral do fator humano nas interações comerciais. A qualificação e a pontuação de leads tornam-se redundantes, uma vez que a mera presença dos dados no sistema de BI é suficiente para o fechamento de oportunidades, eliminando a necessidade de contatos pessoais e visitas que, por natureza, são ineficientes.

d) Ferramentas de BI são mais eficazes na otimização de processos operacionais e na análise de custos de produção de gás e da cadeia de suprimentos, sendo sua contribuição para a administração da execução de contratos e a mensuração de resultados comerciais secundária, mais bem complementada por sistemas de CRM dedicados.

028. (FUNCERN/IF-PE/TECNÓLOGO-FORMAÇÃO GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2025) Também conhecidos como Dashboards, os painéis de indicadores gráficos são amplamente utilizados em soluções de Business Intelligence. Assinale a opção que descreve corretamente características desses painéis.

a) Exigem que os dados para exibição sejam processados em tempo real a cada consulta, diretamente das fontes de dados originais.

b) São mais adequados para as decisões de nível operacional que lidam com tarefas de rotina.

c) São artefatos estáticos que não permitem interagir ou explorar os detalhes dos

d) Possuem construção incompatível com ferramentas como Tableau e Power BI.

e) São soluções úteis para tomada de decisão, apoiando especialmente o nível estratégico das organizações.

029. (FGV/AGSUS/ANALISTA DE GESTÃO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2025) O Power BI é a plataforma de análise de negócios da Microsoft que ajuda os usuários a transformarem dados em insights acionáveis. As opções a seguir apresentam características funcionais do PowerBI e seus componentes, à exceção de uma. Assinale-a.

a) O Power BI é um componente principal do Microsoft Fabric, fornecendo recursos de análise e visualização de dados. No Fabric, o Power BI compartilha recursos como integração de dados, fluxos de dados e segurança.

b) O Power BI Desktop permite conectar-se a dados, incluindo várias fontes de dados. Ele também permite usar modelos de dados para criar visualizações e relatórios.

c) O Power BI Desktop permite formatar os dados com consultas que criam modelos de dados atraentes e repletos de insights.

d) O Power BI Consolidator integra tecnologias comprovadas de visualização, mecanismo de consulta e modelagem de dados da Microsoft. Os usuários podem criar coleções de consultas, conexões de dados, modelos e relatórios e compartilhá-los facilmente.

e) O Power BI Desktop permite compartilhar seus arquivos de relatório para que outros usuários. Os usuários podem compartilhar arquivos.pbix como qualquer outro arquivo, mas o método mais recomendado é carregá-los no serviço do Power BI.

030. (NUCEPE/SEDUC-PI/PROFESSOR PARA O CURSO TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS/2025) Big data é um conjunto de dados maior e mais complexo, especialmente de novas fontes de dados. Esses conjuntos de dados são tão volumosos que o software tradicional de processamento de dados simplesmente não consegue gerenciá-los. Os principais pilares conceituais que ajudam a entender as características que diferenciam o Big Data dos dados tradicionais são conhecidos como os “5Vs” do Big Data.

Adaptado do artigo da Oracle: O que é Big Data?, acessado em <https://www.oracle.com/br/big-data/what-is-big-data/> dia 05/06/2025.

Qual das alternativas apresenta corretamente os “5 Vs” do Big Data?

- a) Volume, Velocidade, Variedade, Valor e Veracidade.
- b) Volume, Velocidade, Variedade, Valor e Virtualização.
- c) Volume, Velocidade, Variedade, Visibilidade e Virtualização.
- d) Volume, Velocidade, Variedade, Valor e Visibilidade.
- e) Volume, Velocidade, Variedade, Versão e Visibilidade.

031. (FUVEST/USP/ANALISTA DE SISTEMAS/2023) A visualização de dados vem se tornando um mecanismo indispensável em organizações para tomada de decisão em diversos níveis hierárquicos gerenciais. Ferramentas de visualização de dados, também denominadas ferramentas analíticas, tais como Power BI e Tableau, têm sido amplamente divulgadas e empregadas para apoiar a decisão baseada em dados.

Essas ferramentas possibilitam a importação

- a) de dados a partir de bancos de dados e a criação de painéis de visualização somente estáticos a partir desta importação.
- b) somente a partir de bancos de dados relacionais e a criação de painéis de visualização somente estáticos a partir desta importação.
- c) de dados a partir de bancos de dados e a criação de painéis de visualização dinâmicos a partir desta importação.
- d) de dados somente a partir de bancos de dados relacionais e a criação de painéis de visualização dinâmicos a partir desta importação.
- e) somente de dados armazenados por ferramentas do mesmo fabricante e a criação de painéis de visualização dinâmicos a partir desta importação.

032. (CESPE-CEBRASPE/TRF 6/ANALISTA JUDICIÁRIO/2025) A respeito de técnicas de visualização de dados, julgue o item subsequente.

Na visualização de um conjunto complexo de dados, o uso de gráficos permite a exibição de plotagens e diagramas, organizados ao longo de dois eixos.

033. (INÉDITA/2026) O Quarteto de Anscombe é um exemplo clássico na estatística e visualização de dados. Qual é a principal lição que esse conjunto de dados ensina aos analistas?

- a) Gráficos de dispersão não são adequados para analisar correlações lineares.
- b) A visualização de dados deve preceder a análise estatística resumida.
- c) Modelos de regressão linear são infalíveis para qualquer conjunto de dados com correlação acima de 0,8.
- d) A média e a variância são os únicos indicadores necessários para descrever um fenômeno.
- e) Outliers devem ser sempre removidos antes de qualquer representação gráfica.

034. (FGV/TCE-RR/AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO/2025) No contexto de ferramentas para análise e exploração de dados (Excel avançado, SQL e Business Intelligence – BI), avalie as afirmativas a seguir.

I – Ferramentas de BI permitem a criação de dashboards interativos e visualizações em tempo real.

II – O SQL é ideal para consultas e manipulação direta de dados armazenados em grandes bancos de dados.

III – O MS Excel oferece maior flexibilidade em análises locais com fórmulas personalizadas. Está correto o que se afirma em

- a) I, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) II e III, apenas.
- d) I e III, apenas.
- e) I, II e III.

035. (CESPE-CEBRASPE/TRF 6/APOIO ESPECIALIZADO/2025) No que concerne à Microsoft Power Platform, julgue o item a seguir.

Em uma tabela que contenha uma coluna de data, é possível utilizar uma função nativa do Power BI para adicionar uma nova coluna com o dia da semana correspondente àquela data.

036. (INSTITUTO CONSULPLAN/TJ-RO/ESTATÍSTICO/2025) Um analista de dados foi encarregado de criar um painel interativo para monitorar o andamento de processos judiciais em um Tribunal de Justiça.

A base de dados utilizada contém as seguintes informações:

- ID Processo: identificador do processo.
- Data Abertura: data de início do processo, no formato AAAA-MM-DD.
- Status: status atual do processo (“em andamento”, “finalizado” ou “arquivado”).
- Tempo Tramitacao: tempo total de tramitação do processo (em dias).
- Vara: nome da vara judicial responsável.

Para alcançar o objetivo, o analista seguiu as etapas a seguir:

1. Coleta: exportou os dados do sistema interno do Tribunal em formato CSV.
2. Tratamento: corrigiu inconsistências na variável ID_Processo e eliminou duplicatas.
3. Armazenamento: salvou a base tratada em um banco de dados SQL para posterior consulta.
4. Integração e visualização: conectou o banco de dados SQL ao Power BI, criando gráficos interativos que exibem, para cada vara judicial, a distribuição de processos por status e o tempo médio de tramitação.

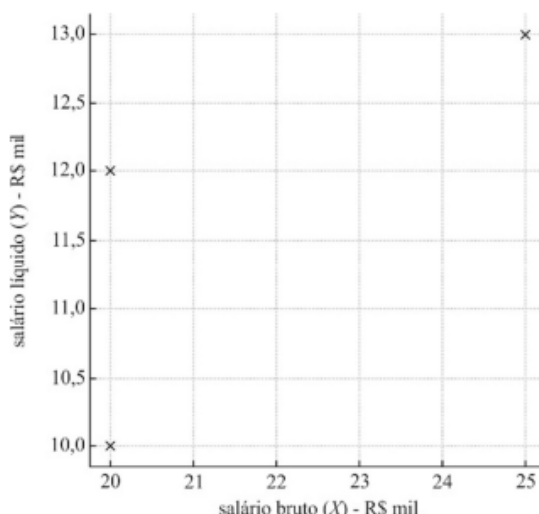
Com base no contexto, é INCORRETO afirmar que:

- a) A coleta de dados em formato CSV inviabilizou o uso direto do Power BI, exigindo um armazenamento prévio no banco de dados SQL.
- b) O tratamento prévio dos dados foi necessário para garantir que as informações exibidas nos relatórios fossem confiáveis e consistentes.
- c) A integração entre o banco de dados SQL e o Power BI dispensa a necessidade de atualização manual dos relatórios sempre que novos dados forem adicionados.
- d) Os gráficos interativos criados no Power BI podem incluir filtros para que os usuários explorem, por exemplo, os dados por vara judicial e status dos processos.
- e) O uso de um banco de dados SQL na etapa de armazenamento permite que os dados sejam acessados dinamicamente pelo Power BI para atualização dos relatórios.

037. (CESPE-CEBRASPE/TRF 10/APOIO ESPECIALIZADO/2025) A respeito da Microsoft Power Platform, julgue o item seguinte.

A análise integrada do Power BI é responsável pela conexão com os bancos de dados que serão utilizados nos dashboards.

038. (CESPE-CEBRASPE/STJ/ANALISTA JUDICIÁRIO-ÁREA CONTADORIA/2024) O diagrama de dispersão entre as variáveis X e Y está corretamente representado a seguir.



039. (FUVEST/USP/ESPECIALISTA EM LABORATÓRIO-ESPECIALIDADE: INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E APRENDIZADO DE MÁQUINA/2025) Uma empresa está implementando uma estratégia de Business Intelligence (BI) para melhorar a análise de seus dados operacionais. Para isso, a equipe de dados precisa criar dashboards interativos e realizar análises avançadas usando Power BI e Tableau. Durante o desenvolvimento dos relatórios, os analistas se depararam com os seguintes desafios:

- Precisam criar uma métrica personalizada para calcular a média ponderada de preços com base no volume de vendas.
- Desejam otimizar o tempo de carregamento ao lidar com milhões de registros armazenados em um banco de dados relacional.
- Precisam implementar um filtro dinâmico que permita ao usuário selecionar intervalos de datas personalizados sem afetar cálculos em outros gráficos.

Com base nos desafios acima, assinale a alternativa que apresenta as melhores soluções utilizando as funcionalidades nativas do Power BI e do Tableau.

a) No Power BI, a melhor abordagem é criar uma média ponderada manualmente em Excel antes da importação dos dados, enquanto no Tableau, o filtro dinâmico pode ser configurado apenas com parâmetros fixos.

b) No Power BI, a média ponderada pode ser calculada com DAX usando SUMX(), a otimização de carregamento pode ser feita ativando o DirectQuery e o filtro dinâmico pode ser configurado com um “Slicer de Datas” sem conexões cruzadas. No Tableau, a média ponderada pode ser criada com um campo calculado em LOD (Level of Detail), e o filtro dinâmico pode ser ajustado usando um “Context Filter”.

c) No Power BI, a média ponderada deve ser calculada usando somente a função AVERAGE(), e a melhor abordagem para lidar com milhões de registros é importar todos os dados para o modo Import, pois isso sempre melhora a performance. No Tableau, filtros dinâmicos não são possíveis sem alterar os cálculos nos gráficos.

d) No Power BI, cálculos avançados como médias ponderadas exigem a criação de medidas em SQL dentro da fonte de dados, pois DAX não suporta esse tipo de operação. No Tableau, filtros contextuais devem ser evitados, pois reduzem a eficiência dos dashboards.

e) Power BI e Tableau não possuem suporte nativo para cálculos de médias ponderadas e filtros dinâmicos devem ser aplicados, exclusivamente, no banco de dados antes da importação dos dados para otimizar a performance.

040. (ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO EXTREMO OESTE DE SANTA CATARINA-AMEOSC/PREFEITURA DE MONDAÍ-SC/ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2025) Ferramentas de Business Intelligence são fundamentais para transformar dados em informações úteis à tomada de decisão. Apesar de objetivos semelhantes, diferentes plataformas adotam

arquiteturas, modelos de integração e fluxos analíticos distintos, o que exige avaliação criteriosa quanto ao contexto de uso. Relacione corretamente os termos da Coluna A com as descrições da Coluna B.

Coluna A (termos):

- 1.Power BI.
- 2.Tableau.
- 3.Google Data Studio.

Coluna B (descrições):

- () Ferramenta reconhecida pela experiência de exploração visual de dados, permitindo manipulação fluida de conjuntos diversos, com suporte ampliado à construção de narrativas visuais e análise exploratória não linear.
- () Solução orientada à análise corporativa com foco em governança de dados, integração robusta com ambientes legados e escalabilidade para processamento de grandes volumes, com recursos como modelagem relacional e análise preditiva.
- () Plataforma voltada à criação de painéis visuais com ênfase na simplicidade operacional, cujo diferencial está na integração nativa com soluções baseadas em nuvem e forte alinhamento com ferramentas de busca, métricas e publicidade digital.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência da associação correta dos itens acima, de cima para baixo:

- a) 3 – 2 – 1.
- b) 1 – 3 – 2.
- c) 2 – 3 – 1.
- d) 2 – 1 – 3.

041. (CESPE-CEBRASPE/SEFAZ-SE/AUDITOR FISCAL TRIBUTÁRIO/2025) Caso se pretendesse representar, em um relatório técnico, a relação entre duas variáveis quantitativas de determinado estado — o volume de arrecadação tributária e o número de fiscalizações realizadas —, seria mais adequado o uso de um gráfico de

- a) Gantt, que ilustraria as etapas e a duração de um processo de fiscalização.
- b) pizza, que mostraria a proporção de arrecadação por tipo de tributo (ICMS, IPVA, entre outros impostos) em determinado ano.
- c) linhas, que demonstraria a evolução da arrecadação de determinado tributo ao longo de cinco anos.
- d) dispersão, que exibiria a correlação entre o volume de arrecadação tributária e o número de fiscalizações realizadas.
- e) barras, que compararia o volume de arrecadação tributária entre diferentes regiões do estado.

042. (FCC/SEFAZ-PI/AGENTE DE TRIBUTOS DA FAZENDA ESTADUAL/2025) Uma Secretaria da Fazenda está implementando um sistema de BI para melhorar o monitoramento das arrecadações tributárias e a identificação de possíveis inconsistências fiscais. Para isso, a equipe está utilizando o Power BI e o Tableau. Com essas ferramentas, a equipe pode:

- a) criar dashboards interativos para visualização dinâmica de indicadores fiscais, de forma a segmentar dados por filtros (como período, localidade e tipo de tributo), realizar análises comparativas e drill-down, além de análises preditivas para identificar padrões e detectar fraudes.
- b) extrair métricas financeiras e fiscais automaticamente dos sistemas transacionais e importá-las sem necessidade de ajustes, pois todas as regras de cálculo e interpretação dos dados são padronizadas nas duas ferramentas, a partir da origem da informação.
- c) processar e transformar os dados coletados diretamente nos painéis de análise, sem realizar integração com fontes externas, pois ambas possuem bancos de dados embutidos para armazenar grandes volumes de informações.
- d) utilizar dashboards estáticos para a análise fiscal, realizando operações de drill-up para detalhar os dados e operações de drill-down para resumir a informação, tomando a análise mais objetiva.
- e) ampliar a coleta e o armazenamento dos dados fiscais, deixando a análise detalhada para ser feita manualmente pelos analistas, já que o Power BI não permite a criação de relatórios paginados. Implantar bancos de dados NOSQL, para utilizar o Tableau, já que este não suporta conexões diretas com bancos de dados relacionais.

043. (IBADE/SES-MG/ESPECIALISTA EM POLÍTICAS E GESTÃO DA SAÚDE-ÁREA DE TI/2025) Em um ambiente de trabalho, uma equipe de BI solicita ao administrador do banco de dados acesso a um conjunto de informações que resulta de junções complexas, filtros específicos e padronização de colunas, mas sem que o time possa consultar diretamente as tabelas base nem alterar a estrutura física do banco. O administrador decide criar um objeto no SGBD que:

- encapsula a lógica SQL dessas junções e filtros;
- pode ser reutilizado por diferentes usuários e aplicações;
- não duplica fisicamente as linhas das tabelas de origem, mas apresenta o resultado como se fosse uma “tabela lógica”.

Nessa situação, o tipo de objeto criado pelo administrador é, tipicamente:

- a) Um índice composto definido sobre as colunas mais utilizadas nas junções, armazenado em estrutura própria para acelerar o acesso.
- b) Uma materialized view, que armazena de forma persistente o resultado da consulta, exigindo rotinas de atualização periódica.

- c) Um trigger de nível de linha, que execute automaticamente a consulta desejada após operações de inserção e atualização nas tabelas envolvidas.
- d) Uma view definida a partir de um comando SELECT, registrada no catálogo do SGBD e avaliada em tempo de consulta, sem replicar fisicamente os dados das tabelas base.
- e) Um sinônimo (synonym), criado para mascarar o nome das tabelas físicas, mantendo os dados e a lógica de acesso inalterados.

044. (FGV/CGE-SO/AUDITOR ESTADUAL DE CONTROLE/2025) Em projetos de Business Intelligence (BI) modernos, a tendência é capacitar os usuários de negócio a explorar dados sem depender exclusivamente do time de TI ou de data scientists.

Assinale a opção que indica o conceito de BI que descreve a prática de fornecer ferramentas intuitivas e acesso direto aos dados para que os usuários de negócio possam criar seus próprios relatórios, dashboards e análises ad hoc, independentemente do time de TI.

- a) ETL Pipeline.
- b) Olap Cube.
- c) Data Fabric.
- d) Self-Service Analytics.
- e) Threat Modeling.

045. (INÉDITA/2026) Um analista de dados de uma secretaria de saúde precisa apresentar a distribuição da idade dos pacientes atendidos em uma campanha de vacinação. Os dados são contínuos e o objetivo é visualizar a frequência em diferentes faixas etárias (0-10 anos, 11-20 anos etc.) para identificar picos de atendimento. Qual dos seguintes gráficos é o mais apropriado para essa finalidade, considerando as boas práticas de visualização de dados?

- a) Gráfico de Barras, pois permite comparar o número de pacientes em cada faixa etária de forma clara e distinta.
- b) Gráfico de Pizza, pois mostra a proporção de cada faixa etária em relação ao total de pacientes atendidos.
- c) Histograma, pois é projetado para mostrar a distribuição de frequência de uma variável numérica contínua em intervalos.
- d) Gráfico de Linhas, pois pode conectar os pontos médios de cada faixa etária para mostrar uma tendência de idade.
- e) Box Plot, pois resumiria a distribuição de idade em quartis, mediana e outliers, mas não mostraria a frequência por intervalo.

046. (INÉDITA/2026) Ao construir uma narrativa com dados (data storytelling), um analista apresenta o seguinte slide inicial:

Nossa empresa opera em cinco regiões e, no último ano, o faturamento total cresceu 20%. Contudo, uma análise mais detalhada revela que a Região Sudeste cresceu 40%, enquanto a Região Norte teve uma queda de 10%. Precisamos entender a causa dessa disparidade para otimizar nossa estratégia.

Na estrutura clássica de storytelling com dados, quais elementos foram combinados neste slide inicial para gerar engajamento?

- a) Ação e Resolução.
- b) Contexto e Conflito.
- c) Insight e Ação.
- d) Exploração e Insight.
- e) Conflito e Resolução.

047. (INÉDITA/2026) Um gestor público recebe um relatório comparando a performance de duas políticas públicas (A e B) através de um gráfico de barras. A Política A tem uma taxa de sucesso de 82% e a Política B, de 88%. No entanto, o gráfico apresentado mostra a barra da Política B com o triplo da altura da barra da Política A, gerando uma percepção de superioridade muito maior do que a realidade. Qual erro de visualização de dados provavelmente foi cometido para causar tal distorção?

- a) Uso de um gráfico de pizza 3D, que distorce a perspectiva das fatias.
- b) Inversão do eixo X com o eixo Y, confundindo a leitura das variáveis.
- c) Utilização de um gráfico de linhas para dados categóricos, criando uma falsa tendência.
- d) Truncamento do eixo Y, iniciando-o em 80% em vez de 0%.
- e) Excesso de categorias no gráfico, tornando-o visualmente poluído e ilegível.

048. (INÉDITA/2026) Um pesquisador deseja comparar a distribuição da renda de cinco grupos sociais distintos. Para cada grupo, ele quer visualizar a mediana, o intervalo interquartil (IQR), a dispersão geral dos dados e a presença de outliers (valores muito discrepantes). Qual tipo de gráfico é o mais eficaz para comparar múltiplas distribuições de dados contínuos de forma concisa e informativa?

- a) Gráfico de Barras Empilhadas, mostrando a composição da renda em cada grupo.
- b) Gráfico de Dispersão, cruzando a renda com outra variável, como idade.
- c) Múltiplos Histogramas, um para cada grupo, para visualizar a forma da distribuição.
- d) Gráfico de Pizza, mostrando a fatia de renda total de cada grupo.
- e) Box Plots (Diagramas de Caixa) paralelos, um para cada grupo social.

049. (INÉDITA/2026) Um relatório apresenta um gráfico de pizza com 15 fatias, cada uma representando a participação de um produto nas vendas totais. As fatias menores são visualmente indistinguíveis e a legenda de cores é extensa e confusa. De acordo com as

boas práticas de visualização de dados, qual seria a melhor alternativa para apresentar essa informação de forma clara e eficaz?

- a) Manter o gráfico de pizza, mas usar um efeito 3D para destacar as fatias principais.
- b) Usar um gráfico de barras horizontais, ordenado do maior para o menor valor.
- c) Utilizar um gráfico de linhas para mostrar a evolução das vendas de cada produto.
- d) Agrupar as 10 menores categorias em uma única fatia chamada "Outros".
- e) Apresentar os dados em uma tabela simples, sem qualquer visualização gráfica.

050. (INÉDITA/2026) Uma empresa está migrando sua infraestrutura de dados para a nuvem do Google e precisa de uma ferramenta de BI que se integre nativamente com BigQuery e Google Analytics. A ferramenta deve ser totalmente baseada na web, sem necessidade de instalação de software desktop, e focada na facilidade de compartilhamento e colaboração online. Qual ferramenta atende melhor a esses requisitos?

- a) Power BI Desktop, pois permite a criação de relatórios complexos localmente antes de publicar.
- b) Tableau Server, pois pode ser instalado em um servidor na nuvem do Google.
- c) Google Looker Studio, por ser uma ferramenta nativa do ecossistema Google, baseada na web e com conectores otimizados para BigQuery e GA.
- d) Microsoft Excel com Power Pivot, pela sua familiaridade e capacidade de conexão com fontes de dados externas.
- e) Metabase, por ser uma ferramenta open-source que pode ser configurada para conectar-se a qualquer banco de dados.

GABARITO

- | | |
|-------|-------|
| 1. c | 35. C |
| 2. a | 36. a |
| 3. d | 37. E |
| 4. E | 38. C |
| 5. E | 39. b |
| 6. C | 40. c |
| 7. E | 41. d |
| 8. d | 42. a |
| 9. E | 43. d |
| 10. a | 44. d |
| 11. E | 45. c |
| 12. d | 46. b |
| 13. E | 47. d |
| 14. E | 48. e |
| 15. d | 49. d |
| 16. E | 50. c |
| 17. C | |
| 18. C | |
| 19. C | |
| 20. E | |
| 21. E | |
| 22. C | |
| 23. e | |
| 24. E | |
| 25. c | |
| 26. a | |
| 27. b | |
| 28. e | |
| 29. d | |
| 30. a | |
| 31. c | |
| 32. E | |
| 33. b | |
| 34. e | |

GABARITO COMENTADO

001. (FGV/STN/AUDITOR FEDERAL/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2024) No contexto da Visualização de Dados, relacione os tipos de dados a seguir com sua representação visual adequada:

1. Séries Temporais
2. Dados Multivariados
3. Dados Espaciais
4. Dados Categóricos

- () Matriz de dispersão
- () Mapa de Calor
- () Gráfico de índice/linha
- () Gráfico tipo pizza

Assinale a opção que indica a relação correta, na ordem apresentada.

- a) 1 – 2 – 3 – 4.
- b) 2 – 1 – 4 – 3.
- c) 2 – 3 – 1 – 4.
- d) 3 – 2 – 1 – 4.
- e) 4 – 1 – 3 – 2.



- Matriz de dispersão -> 2. Dados Multivariados
 - Gráficos de dispersão mostram relações entre múltiplas variáveis numéricas simultaneamente.
- Mapa de Calor -> 3. Dados Espaciais
 - Heatmaps visualizam intensidade de dados em grade espacial ou geográfica.
- Gráfico de índice/linha -> 1. Séries Temporais
 - Linhas conectam pontos sequenciais para mostrar evolução temporal.
- Gráfico tipo pizza -> 4. Dados Categóricos
 - Pizzas mostram proporções de categorias nominais em relação ao todo.

A sequência correta é 2-3-1-4, que corresponde à resposta da letra c.

Letra c.

002. (FUNDATEC/PREFEITURA DE PORTO ALEGRE-RS/AUDITOR FISCAL DA RECEITA MUNICIPAL/2025) A visualização de dados é uma etapa fundamental para compreender grandes volumes de informações e identificar padrões relevantes no contexto de Data

Mining e Big Data. Em relação às principais técnicas de visualização de dados, é correto afirmar que:

- a) Mapas de calor (Heatmaps) são úteis para identificar relações quantitativas entre variáveis, mostrando a intensidade dos valores com cores diferentes em uma matriz.
- b) Word clouds é uma técnica de visualização ideal para representar séries temporais complexas.
- c) Gráficos de linha são mais eficazes na representação de dados categóricos e discretos do que gráficos de barras.
- d) Dashboards dinâmicos são menos eficazes em Big Data por não permitirem a atualização em tempo real de informações.
- e) Diagramas de dispersão (Scatter Plots) são usados exclusivamente para representar a distribuição de uma única variável em grandes datasets.



- a) Certa. Mapas de calor (heatmaps) mostram intensidade de valores em matrizes bidimensionais, ideais para relações quantitativas multivariadas.
- b) Errada. Word clouds representam frequência de palavras/textos categóricos, não séries temporais (que usam gráficos de linha).
- c) Errada. Gráficos de barras são ideais para categóricos/discretos (comparação); linhas são para séries temporais contínuas.
- d) Errada. Dashboards dinâmicos são eficazes em Big Data com atualizações em tempo real via streaming.
- e) Errada. Scatter plots mostram relações entre duas variáveis numéricas, não distribuição univariada (que usa histogramas).

Letra a.

003. (UFSM/UFSM/Analista de Tecnologia da Informação/2025) “Um banco de dados em geral tem muitos usuários, cada um podendo exigir um ponto de vista ou visão diferente do banco de dados. Uma visão (ou view) pode ser um subconjunto do banco de dados ou conter dado virtual que é derivado dos arquivos do banco de dados, mas não estão armazenados explicitamente.”

Fonte: ELMASRI, R; NAVATHE, S. B. Sistema de Banco de Dados. 6. ed. São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2011. p. 8.



Sobre visões em banco de dados, assinale V (verdadeiro) ou F (falso) em cada afirmativa a seguir.

- () O usuário não proprietário da tabela que possui autorização para fazer operações de seleção na tabela automaticamente possui autorização para realizar operações de projeção em visões criadas a partir da tabela.
- () Visões, em banco de dados, são criadas para diminuir a complexidade das consultas no banco.
- () Visões podem ser combinadas entre si para obter resultados ou outras visões.

A sequência correta é

- a) V – V – V.
- b) V – F – F.
- c) F – V – V.
- d) F – F – V.
- e) F – F – F.



(F) O usuário não proprietário da tabela que possui autorização para fazer operações de seleção na tabela automaticamente possui autorização para realizar operações de projeção em visões criadas a partir da tabela: Permissões na tabela não se propagam automaticamente para operações em views criadas por outros usuários. Requer autorização explícita.

(F) Visões, em banco de dados, são criadas para diminuir a complexidade das consultas no banco: Views simplificam consultas complexas encapsulando JOINS/filtros, mas não diminuem complexidade interna do banco.

(V) Visões podem ser combinadas entre si para obter resultados ou outras visões: Views podem ser combinadas com JOINS, UNIONs ou subconsultas para criar novas views/resultados. A sequência correta é F-F-V, que corresponde à resposta da letra d.

Letra d.

004. (CESPE-CEBRASPE/IPHAN/ANALISTA I/2018) Julgue o item subsequente, referente à análise exploratória de dados.

O gráfico de barras é adequado para a análise de variáveis qualitativas ordinais ou quantitativas discretas, pois permite investigar a presença de tendência nos dados.



O gráfico de barras é adequado para variáveis qualitativas ordinais ou quantitativas discretas, permitindo visualizar frequências por categoria. Porém, não investiga tendências (que requerem séries temporais e gráficos de linha).

Errado.

005. (CESPE-CEBRASPE/IPHAN/ANALISTA I/2018) Julgue o item subsequente, referente à análise exploratória de dados.

A representação de diagramas de barras, de linha e de pizza possui escala de medida nominal e tem a moda como medida de tendência central.



Diagramas de barras, linha e pizza usam dados categóricos nominais ou quantitativos discretos (moda sim), mas gráfico de linha usa quantitativos contínuos/ordenados (média/mediana). Escala não é exclusivamente nominal

Errado.

006. (CESPE-CEBRASPE/IPHAN/ANALISTA I/2018) Julgue o item subsequente, referente à análise exploratória de dados.

O diagrama de dispersão é adequado para se descrever o comportamento conjunto de duas variáveis quantitativas. Cada ponto do gráfico representa um par de valores observados.



O diagrama de dispersão (scatter plot) é ideal para análise exploratória de duas variáveis quantitativas, com cada ponto representando um par (x,y) para visualizar correlações/padrões.

Certo.

007. (CESPE-CEBRASPE/IPHAN/ANALISTA I/2018) Julgue o item subsequente, referente à análise exploratória de dados.

O histograma é um diagrama de retângulos contíguos com base na curtose das faixas de valores da variável e com área igual à diferença da frequência absoluta da respectiva faixa



Histograma usa frequências absolutas/relativas dos dados em intervalos de classes, não “curtose das faixas” (curtose é medida de achatamento da distribuição). Áreas são proporcionais à frequência, não “diferença da frequência absoluta”.

Errado.

008. (FGV/CPRM/ANALISTA EM GEOCIÊNCIAS/ÁREA: ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS/2025) No contexto de big data, existe um conjunto de características classicamente reconhecidas e representadas por “V´s”. Elas foram formuladas inicialmente pela literatura especializada em Big Data em número de três e, posteriormente, ampliadas por outros autores, considerando a descrição das características dos dados e seus desafios técnicos.

Assinale a opção que não representa um “V” válido associado ao conceito de Big Data.

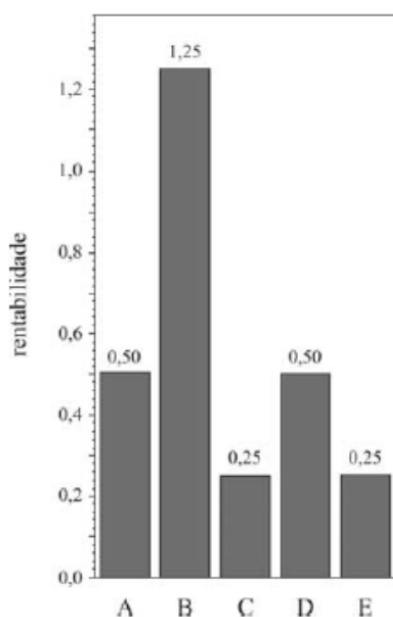
- a) Variedade
- b) Velocidade
- c) Veracidade
- d) Viabilidade
- e) Volume



- a) Certa. Variedade (Variety) refere-se à diversidade de formatos/fontes (estruturados, não estruturados).
- b) Certa. Velocidade (Velocity) é fluxo/geração rápida de dados em tempo real.
- c) Certa. Veracidade (Veracity) trata qualidade/confiabilidade dos dados “sujos”.
- d) Errada. Viabilidade não é V clássico do Big Data (os 5Vs são Volume, Velocidade, Variedade, Veracidade, Valor).
- e) Certa. Volume (Volume) é tamanho massivo dos dados (petabytes/exabytes).

Letra d.

009. (CESPE-CEBRASPE/FUNPRESF/ESPECIALISTA/ÁREA INVESTIMENTOS/2016) O gráfico ilustra cinco possibilidades de fundos de investimento com suas respectivas rentabilidades. Considerando que as probabilidades de investimento para os fundos A, B, C e D sejam, respectivamente, $P(A) = 0,182$; $P(B) = 0,454$; $P(C) = 0,091$; e $P(D) = 0,182$, julgue o item subsequente.



O gráfico apresentado é um histograma.



O gráfico mostra barras separadas com rótulos categóricos (A,B,C,D,E) e rentabilidades. Histogramas usam retângulos contíguos sem gaps para distribuições contínuas.

Errado.

010. (INÉDITA/2026) A percepção visual humana processa certos atributos de forma automática e extremamente rápida (em menos de 500ms). Considerando a hierarquia de eficácia para a realização de comparações numéricas precisas, qual atributo pré-atentivo ocupa o topo da lista?

- a) Posição (Eixo X e Y)
- b) Tamanho (Área)
- c) Cor (Hue)
- d) Inclinação (Ângulo)
- e) Brilho (Luminância)



- a) Certa. Topo da hierarquia para comparações precisas; eixos X/Y permitem julgamentos numéricos rápidos/precisos (<0.5s, baixa variância).
- b) Errada. Média precisão; área gera vieses perceptuais (difícil comparar áreas pequenas).
- c) Errada. Baixa precisão para quantidade; boa para categorização, não ordenação numérica.
- d) Errada. Razoável, mas inferior à posição; bom para tendências lineares.
- e) Errada. Baixo; variações sutis, pobre para comparações quantitativas precisas.

Letra a.

011. (CESPE-CEBRASPE/MECON/CIÊNCIA DE DADOS/2020) Acerca de visualização e análise exploratória de dados, julgue o item seguinte.

Outlier ou anomalias são padrões nos dados que não estão de acordo com uma noção bem definida de comportamento normal.



Outliers/anomalias são desvios do padrão normal, não “padrões nos dados”. São valores que fogem da noção de comportamento normal.

Errado.

012. (FGV/EBSERH/ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2025) Não existe uma definição única e precisa de aplicações ou sistemas de Big Data embora se saiba que eles podem manipular dados estruturados, semiestruturados ou não estruturados. As aplicações

ou sistemas de Big Data são tipicamente caracterizados pelos conceitos que compõem os “quatro Vs” (embora outros também tenham sido especificados).

Em relação ao tema, relacione os conceitos a seguir às suas respectivas aplicações.

1. Volume.
2. Variedade.
3. Velocidade.
4. Veracidade.

- () Os sistemas gerenciadores de bancos de dados relacionais foram projetados e otimizados para funcionar em dados estruturados. Em aplicações de Big Data isto não é mandatório, os demais tipos de dados também têm de ser geridos e processados. Além dos estruturados, os dados podem incluir imagens, texto, áudio e vídeo. Aproximadamente 90% dos dados gerados atualmente são não estruturados. Os sistemas de Big Data precisam ser capazes de gerenciar e processar todos esses tipos de dados perfeitamente.
- () Os dados usados em aplicações de Big Data vêm de muitas fontes, cada uma pode ter estruturas distintas e não ser totalmente confiáveis, pode haver erros, ruídos, inconsistências, desinformações deliberadas entre outros. São comumente referidos como “dados sujos”, alega-se que dados sujos custam bilhões dólares por ano e os sistemas de Big Data precisam “limpar” os dados e manter sua proveniência para justificar sua confiabilidade.
- () Os conjuntos de dados usados nas aplicações de Big Data são massivos, normalmente na faixa de petabytes, com o rápido crescimento da Internet as aplicações em breve atingirão zettabytes. Para colocar isso em perspectiva, em 2016, o Google informou que os uploads de usuários para o YouTube exigiram 1 petabytes de nova capacidade de armazenamento por dia. Em 2018, o Facebook armazenava cerca de 250 bilhões de imagens exigindo exabytes de armazenamento.
- () Um aspecto importante das aplicações de Big Data é que elas precisam lidar com dados que chegam ao sistema sob a forma fluxos em tempo real, exigindo que sejam capazes de processar os dados à medida que eles chegam. O Facebook processa mais de 900 milhões de fotos que os usuários carregam por dia. O Alibaba informou que durante um recente período de pico tiveram que processar 470 milhões registros de eventos por segundo. Sistemas desse tipo não permitem que os dados sejam armazenados antes do processamento.

A relação correta, na ordem apresentada, é:

- a) 1 – 3 – 4 – 2.
- b) 2 – 4 – 1 – 3.

c) 3 – 1 – 4 – 2.

d) 3 – 2 – 1 – 4.

e) 4 – 3 – 2 – 1.



(3) Os sistemas gerenciadores de bancos de dados relacionais foram projetados e otimizados para funcionar em dados estruturados. Em aplicações de Big Data isto não é mandatório, os demais tipos de dados também têm de ser geridos e processados. Além dos estruturados, os dados podem incluir imagens, texto, áudio e vídeo. Aproximadamente 90% dos dados gerados atualmente são não estruturados. Os sistemas de Big Data precisam ser capazes de gerenciar e processar todos esses tipos de dados perfeitamente.

(2) Os dados usados em aplicações de Big Data vêm de muitas fontes, cada uma pode ter estruturas distintas e não ser totalmente confiáveis, pode haver erros, ruídos, inconsistências, desinformações deliberadas entre outros. São comumente referidos como “dados sujos”, alega-se que dados sujos custam bilhões dólares por ano e os sistemas de Big Data precisam “limpar” os dados e manter sua proveniência para justificar sua confiabilidade.

(1) Os conjuntos de dados usados nas aplicações de Big Data são massivos, normalmente na faixa de petabytes, com o rápido crescimento da Internet as aplicações em breve atingirão zettabytes. Para colocar isso em perspectiva, em 2016, o Google informou que os uploads de usuários para o YouTube exigiram 1 petabytes de nova capacidade de armazenamento por dia. Em 2018, o Facebook armazenava cerca de 250 bilhões de imagens exigindo exabytes de armazenamento.

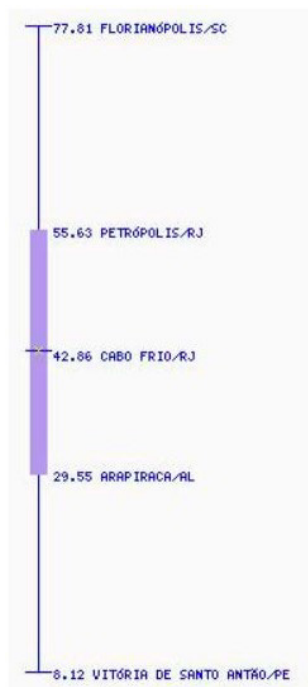
(4) Um aspecto importante das aplicações de Big Data é que elas precisam lidar com dados que chegam ao sistema sob a forma fluxos em tempo real, exigindo que sejam capazes de processar os dados à medida que eles chegam. O Facebook processa mais de 900 milhões de fotos que os usuários carregam por dia. O Alibaba informou que durante um recente período de pico tiveram que processar 470 milhões registros de eventos por segundo. Sistemas desse tipo não permitem que os dados sejam armazenados antes do processamento.

A sequência correta é 3-2-1-4, que corresponde à resposta da letra d.

Letra d.

013. (CESPE-CEBRASPE/MECON/CIÊNCIA DE DADOS/2020) Acerca de visualização e análise exploratória de dados, julgue o item seguinte.

O gráfico apresentado a seguir é denominado caixa de barra.



O gráfico exibido é um boxplot (diagrama de caixa), com caixa, mediana e extremos, não uma “caixa de barra”.

Errado.

014. (CESPE-CEBRASPE/IPHAN/ANALISTA I/2018) Julgue o item subsequente, a respeito da representação gráfica de dados.

O diagrama de caixa (boxplot) é um gráfico que permite visualizar a distribuição de uma variável quantitativa, a partir de cinco medidas resumo: mínimo, primeiro quartil, mediana, terceiro quartil e máximo.



O boxplot não usa o máximo absoluto como quinta medida, mas sim os limites (whiskers) excluindo outliers (geralmente $Q1 - 1.5 \times IQR$ e $Q3 + 1.5 \times IQR$). Outliers são plotados separadamente.

Errado.

015. (FCPC/UFCE/ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ÁREA: CIÊNCIA DE DADOS/2025)

O Tableau é uma ferramenta poderosa para a análise de dados, oferecendo diversas funcionalidades que permitem explorar e visualizar informações de forma clara e intuitiva. No Tableau, o que é um bin e qual é sua principal função?

- a) Um bin é um tipo de filtro usado para excluir valores fora de um intervalo específico.
- b) Um bin é uma função do Tableau que permite criar mapas interativos a partir de coordenadas geográficas.
- c) Um bin é uma medida agregada que calcula automaticamente a soma ou média de valores numéricos em um conjunto de dados.
- d) Um bin agrupa dados contínuos em intervalos definidos, geralmente para criar histogramas ou analisar a distribuição de dados numéricos.



- a) Errada. Bins não são filtros; são agrupamentos de intervalos para dados contínuos.
- b) Errada. Bins não criam mapas; mapas usam coordenadas geográficas diretamente.
- c) Errada. Bins não são medidas agregadas; são dimensões discretas criadas a partir de medidas contínuas.
- d) Certa. Bins agrupam dados contínuos em intervalos definidos (ex.: faixas de idade), criando histogramas para análise de distribuição.

Letra d.

016. (CESPE-CEBRASPE/EMBRAPA/Analista – Área: Transferência de Tecnologia e Comunicação/2025) julgue o item

Em um box-plot, se um valor for menor que o primeiro quartil menos 1,5 vezes o intervalo interquartil, esse valor deve ser tratado como um outlier e removido da base de dados antes de qualquer análise adicional.



O critério $Q1 - 1,5 \times IQR$ identifica outliers em boxplots, mas não deve ser removido automaticamente. Outliers precisam ser investigados (erros? casos reais importantes?) antes de qualquer decisão.

Errado.

017. (CESPE-CEBRASPE/TRF 6/ANALISTA JUDICIÁRIO-ÁREA GOVERNANÇA E GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2025) No que se refere à ciência de dados, julgue o item a seguir. Em big data, representações visuais, como gráficos e dashboards, permitem que padrões sejam rapidamente identificados.



Em Big Data, gráficos e dashboards são essenciais para visualizar padrões em volumes massivos, permitindo identificação rápida de insights impossíveis com tabelas.

Certo.

018. (CESPE-CEBRASPE/FUNPRES-EXE/ANALISTA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR-ÁREA: ESTATÍSTICA, CIÊNCIA DE DADOS E INOVAÇÃO/2025) Julgue os itens subsequentes, relativos à visualização de dados.

Gráficos de barras são adequados para comparar diferentes categorias de dados.



Gráficos de barras são idealmente adequados para comparar valores entre categorias discretas (produtos, regiões, políticas).

Certo.

019. (CESPE-CEBRASPE/MPCE/ANALISTA MINISTERIAL-ÁREA CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO/2025) Julgue o seguinte item, relativo a técnicas de visualização de dados em business intelligence, a data lakes e a regras de associação em mineração de dados.

A utilização de gráficos de dispersão e histogramas em grandes conjuntos de dados permite visualizar a distribuição das variáveis e a correlação entre elas; a escolha das variáveis independentes e dependentes influencia a percepção de tendências e padrões.



- Histogramas: visualizam distribuição univariada.
- Dispersão: mostra correlação bivariada.
- Escolha de eixos independente/dependente afeta percepção visual de causalidade/tendências.

Certo.

020. (CESPE-CEBRASPE/FUB/TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2025) Julgue o próximo item, acerca de soluções de suporte à decisão.

No processo de exploração de dados, a funcionalidade drill-down retira os dados filtrados por valor ou intervalo.



Drill-down ADICIONA detalhes (navega de geral para específico). “Retirar os dados filtrados” descreve drill-up ou filtros simples.

Errado.

021. (QUADRIX/CRQ 12ª REGIÃO/ANALISTA DE TI/2024) Julgue o item subsequente, relativo à visualização de dados.

Os gráficos de pizza não são utilizados na visualização e na análise exploratória de dados.



Gráficos de pizza são utilizados na visualização exploratória para mostrar proporções categóricas em relação ao todo (embora limitados a poucas categorias).

Errado.

022. (CESPE-CEBRASPE/DATAPREV/ANALISTA-ÁREA: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2023)

Julgue o item subsequente, relativo à visualização de dados.

Um gráfico muito útil para a etapa de análise de dados é o box plot, que ajuda a identificar a distribuição real ou padrão dos valores dos dados, permite visualizar mediana, quartis, valores mínimos e máximos, além de identificar possíveis outliers.



O box plot é essencial na análise exploratória de dados para resumir distribuições univariadas. Ele exibe mediana, quartis Q1 e Q3, valores mínimo e máximo (excluindo outliers), e identifica valores atípicos visualmente.

Certo.

023. (CETRO/TCM-SP/AUXILIAR TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO-ÁREA: SUPORTE ADMINISTRATIVO/2006) Os tipos de gráfico de dispersão, radar e bolhas, são usados respectivamente quando se quer

- a) comparar categorias de dados verticalmente/mostrar tendências por categorias em determinado período de tempo/rastrear as alterações em duas variáveis em relação a alterações feitas em uma terceira variável.
- b) combinar gráficos de linhas e colunas, desenhado especialmente para analisar preços de ações/enfatizar a importância relativa de valores em determinado período de tempo/mostrar tendências por categorias em determinado período de tempo.
- c) rastrear as alterações em duas variáveis em relação a alterações feitas em uma terceira variável/enfatizar a importância relativa de valores em determinado período de tempo/mostrar tendências por categorias em determinado período de tempo.
- d) mostrar as mudanças nos dados ou na frequência dos dados em relação a um ponto central/comparar categorias de dados verticalmente/mostrar tendências por categorias em determinado período de tempo.
- e) representar a relação entre dois tipos de dados relacionados/mostrar as mudanças nos dados ou na frequência dos dados em relação a um ponto central/destacar grupos de valores, semelhante ao gráfico de dispersão.



- a) Errada. Gráfico de dispersão mostra relação entre duas variáveis (não rastreia terceira variável); barras verticais comparam categorias; radar não mostra tendências temporais.
- b) Errada. Dispersão não combina linhas/colunas; radar não enfatiza importância temporal; bolhas não mostram tendências categóricas.
- c) Errada. Dispersão não rastreia terceira variável (bolhas sim); radar enfatiza múltiplas variáveis simultâneas; terceira parte correta mas sequência errada.
- d) Errada. Dispersão não mostra mudanças em relação a ponto central (radar sim); barras comparam categorias; terceira parte correta mas ordem errada.
- e) Certa.
 - Dispersão: relação entre duas variáveis relacionadas
 - Radar: mudanças multivariadas em relação a ponto central
 - Bolhas: dispersão com terceira dimensão (tamanho)

Letra e.

024. (CESPE-CEBRASPE/SEPLAG-CE/ANALISTA DE GESTÃO PÚBLICA-ÁREA DE ATUAÇÃO: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO/2024) No que se refere a Big Data e analytics, julgue os itens a seguir. Um dos Vs de Big Data corresponde a velocidade, à qual é aplicada a característica ACID, que garante, entre outras coisas, a atomicidade das transações no banco de dados.



Velocidade é um dos 5 Vs do Big Data (Volume, Velocidade, Variedade, Veracidade, Valor), referindo-se à taxa de geração/processamento de dados. ACID (Atomicidade, Consistência, Isolamento, Durabilidade) aplica-se a transações em bancos relacionais tradicionais, não à Velocidade em Big Data, que usa arquiteturas NoSQL ou distribuídas priorizando escalabilidade sobre ACID.

Errado.

025. O big data, inicialmente caracterizado por três Vs, em 2001, atualmente inclui mais dois Vs. Um dos Vs que caracteriza o big data é vulnerabilidade.

- b) varonil.
- c) variedade.
- d) vetor.
- e) volátil



- a) Errada. Vulnerabilidade não é uma característica dos 5Vs do Big Data.
- b) Errada. Varonil não existe no contexto de Big Data.

- c) Certa. Variedade (Variety) é um dos 3Vs originais (Volume, Velocidade, Variedade) definidos por Doug Laney em 2001, referindo-se à diversidade de tipos e fontes de dados.
- d) Errada. Vetor não caracteriza Big Data.
- e) Errada. Volátil não faz parte dos 5Vs (os corretos são Volume, Velocidade, Variedade, Veracidade, Valor).

Letra c.

026. (FUVEST/USP/ESPECIALISTA EM LABORATÓRIO-ESPECIALIDADE: INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E APRENDIZADO DE MÁQUINA/2025) O Tableau e o Power BI são as ferramentas mais populares para visualização de dados e Business Intelligence. As duas oferecem uma ampla variedade de recursos para criar dashboards interativos e relatórios, porém, elas diferem em alguns aspectos de usabilidade, integração e funcionalidades. Em relação às principais diferenças existentes entre o Tableau e o Power BI, assinale a alternativa correta.

- a) O Power BI possui uma interface mais amigável e intuitiva para usuários não técnicos, enquanto o Tableau se destaca por suas visualizações dinâmicas e complexas, sendo mais voltado para analistas de dados, já que oferece integração robusta com múltiplas fontes de dados.
- b) O Tableau é mais voltado para usuários de negócios, com uma interface mais simples e fácil de usar, enquanto o Power BI é focado em analistas de dados e oferece maior flexibilidade na análise de grandes volumes de dados.
- c) O Power BI oferece uma visualização de dados mais interativa e dinâmica em comparação ao Tableau, que é mais indicado para empresas de pequeno porte devido ao seu custo mais acessível e menor complexidade.
- d) O Tableau é preferido por empresas que buscam análises rápidas e com menor necessidade de integração com outras plataformas de dados, enquanto o Power BI oferece funcionalidades mais avançadas de preparação de dados e transformações complexas.
- e) O Power BI é uma ferramenta, exclusivamente, baseada em nuvem, enquanto o Tableau oferece apenas soluções locais, com grande capacidade de visualizações interativas, mas sem suporte para integração com fontes de dados em tempo real.



- a) Certa. Power BI tem interface drag-and-drop acessível a não técnicos (ecossistema Microsoft); Tableau é poderoso para analistas com visualizações avançadas e ampla conectividade.
- b) Errada. Inverte os focos: Tableau é mais exploratório para analistas; Power BI é business-friendly.
- c) Errada. Tableau é mais caro e complexo; Power BI é acessível e escalável.

d) Errada. Power BI destaca-se em preparação (Power Query/DAX); Tableau foca visualização rápida.

e) Errada. Power BI tem Desktop (local) + serviço nuvem; Tableau tem Desktop, Server e Online.

Letra a.

027. (IESES/MSGÁS/ANALISTA DE PROCESSOS TECNOLÓGICOS/2025) Acompanhar a evolução das vendas e o cumprimento das cláusulas contratuais são atribuições essenciais. Nesse sentido, a análise de dados para vendas e a utilização de ferramentas de Business Intelligence (BI) são cruciais. Sobre a aplicação de BI e análise de dados no setor comercial da MSGÁS:

a) A análise de dados para vendas na MSGÁS, embora utilize dados históricos de consumo de gás, requer que as tendências de mercado, informações de empresas congêneres e dados macroeconômicos sejam tratados por modelos econômicos externos, dada a sua complexidade e a necessidade de expertise especializada.

b) O Business Intelligence (BI) permite a criação de dashboards interativos e relatórios gerenciais que integram dados de contratos (vigência, volumes), volumes comercializados (histórico, projeções), tarifas aplicadas, inadimplência e dados de mercado. Isso fornece insights acionáveis para o acompanhamento da performance comercial em tempo real, a identificação de tendências, a formulação de estratégias de negociação, retenção de clientes e prospecção de novos mercados.

c) A automação da força de vendas, através de sofisticados painéis de BI, tem como objetivo central a substituição integral do fator humano nas interações comerciais. A qualificação e a pontuação de leads tornam-se redundantes, uma vez que a mera presença dos dados no sistema de BI é suficiente para o fechamento de oportunidades, eliminando a necessidade de contatos pessoais e visitas que, por natureza, são ineficientes.

d) Ferramentas de BI são mais eficazes na otimização de processos operacionais e na análise de custos de produção de gás e da cadeia de suprimentos, sendo sua contribuição para a administração da execução de contratos e a mensuração de resultados comerciais secundária, mais bem complementada por sistemas de CRM dedicados.



a) Errada. BI integra dados internos e externos (mercado, macroeconômicos) diretamente em dashboards, sem necessidade exclusiva de modelos externos.

b) Certa. BI cria dashboards com múltiplas fontes (contratos, volumes, tarifas, inadimplência, mercado) para insights em tempo real e estratégias comerciais.

c) Errada. BI apoia força de vendas (insights, leads), não substitui interações humanas.

d) Errada. BI é essencial para comercial (contratos, performance), não secundário vs. CRM.

Letra b.

028. (FUNCERN/IF-PE/TECNÓLOGO-FORMAÇÃO GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2025) Também conhecidos como Dashboards, os painéis de indicadores gráficos são amplamente utilizados em soluções de Business Intelligence. Assinale a opção que descreve corretamente características desses painéis.

- a) Exigem que os dados para exibição sejam processados em tempo real a cada consulta, diretamente das fontes de dados originais.
- b) São mais adequados para as decisões de nível operacional que lidam com tarefas de rotina.
- c) São artefatos estáticos que não permitem interagir ou explorar os detalhes dos
- d) Possuem construção incompatível com ferramentas como Tableau e Power BI.
- e) São soluções úteis para tomada de decisão, apoiando especialmente o nível estratégico das organizações.



- a) Errada. Dashboards podem usar cache/extratos, não exigem processamento em tempo real a cada consulta.
- b) Errada. Dashboards são para estratégico/tático; operacional usa relatórios detalhados/transacionais.
- c) Errada. Dashboards são interativos com drill-down, filtros e exploração de dados.
- d) Errada. Tableau e Power BI são padrão para construção de dashboards.
- e) Certa. Dashboards apoiam tomada de decisão estratégica com visão executiva consolidada.

Letra e.

029. (FGV/AGSUS/ANALISTA DE GESTÃO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2025) O Power BI é a plataforma de análise de negócios da Microsoft que ajuda os usuários a transformarem dados em insights acionáveis. As opções a seguir apresentam características funcionais do PowerBI e seus componentes, à exceção de uma. Assinale-a.

- a) O Power BI é um componente principal do Microsoft Fabric, fornecendo recursos de análise e visualização de dados. No Fabric, o Power BI compartilha recursos como integração de dados, fluxos de dados e segurança.
- b) O Power BI Desktop permite conectar-se a dados, incluindo várias fontes de dados. Ele também permite usar modelos de dados para criar visualizações e relatórios.
- c) O Power BI Desktop permite formatar os dados com consultas que criam modelos de dados atraentes e repletos de insights.
- d) O Power BI Consolidator integra tecnologias comprovadas de visualização, mecanismo de consulta e modelagem de dados da Microsoft. Os usuários podem criar coleções de consultas, conexões de dados, modelos e relatórios e compartilhá-los facilmente.
- e) O Power BI Desktop permite compartilhar seus arquivos de relatório para que outros usuários. Os usuários podem compartilhar arquivos.pbix como qualquer outro arquivo, mas o método mais recomendado é carregá-los no serviço do Power BI.



- a) Certa. Power BI é componente principal do Microsoft Fabric, compartilhando recursos de integração e segurança.
- b) Certa. Power BI Desktop conecta múltiplas fontes e cria modelos para visualizações.
- c) Certa. Power Query formata dados criando modelos com DAX para insights.
- d) Errada. "Power BI Consolidator" não existe como componente oficial do Power BI.
- e) Certa. Arquivos.pbix podem ser compartilhados diretamente, mas publicação no serviço é recomendada.

Letra d.

030. (NUCEPE/SEDUC-PI/PROFESSOR PARA O CURSO TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS/2025) Big data é um conjunto de dados maior e mais complexo, especialmente de novas fontes de dados. Esses conjuntos de dados são tão volumosos que o software tradicional de processamento de dados simplesmente não consegue gerenciá-los. Os principais pilares conceituais que ajudam a entender as características que diferenciam o Big Data dos dados tradicionais são conhecidos como os "5Vs" do Big Data.

Adaptado do artigo da Oracle: O que é Big Data?, acessado em <https://www.oracle.com/br/big-data/what-is-big-data/> dia 05/06/2025.

Qual das alternativas apresenta corretamente os "5 Vs" do Big Data?

- a) Volume, Velocidade, Variedade, Valor e Veracidade.
- b) Volume, Velocidade, Variedade, Valor e Virtualização.
- c) Volume, Velocidade, Variedade, Visibilidade e Virtualização.
- d) Volume, Velocidade, Variedade, Valor e Visibilidade.
- e) Volume, Velocidade, Variedade, Versão e Visibilidade.



- a) Certa. Volume, Velocidade, Variedade, Valor e Veracidade são os 5Vs padrão do Big Data confirmados pela Oracle.
- b) Errada. Virtualização não é um V do Big Data.
- c) Errada. Visibilidade não é um V do Big Data.
- d) Errada. Visibilidade não é um V do Big Data.
- e) Errada. Versão não é um V do Big Data.

Letra a.

031. (FUVEST/USP/ANALISTA DE SISTEMAS/2023) A visualização de dados vem se tornando um mecanismo indispensável em organizações para tomada de decisão em diversos níveis hierárquicos gerenciais. Ferramentas de visualização de dados, também denominadas

ferramentas analíticas, tais como Power BI e Tableau, têm sido amplamente divulgadas e empregadas para apoiar a decisão baseada em dados.

Essas ferramentas possibilitam a importação

- a) de dados a partir de bancos de dados e a criação de painéis de visualização somente estáticos a partir desta importação.
- b) somente a partir de bancos de dados relacionais e a criação de painéis de visualização somente estáticos a partir desta importação.
- c) de dados a partir de bancos de dados e a criação de painéis de visualização dinâmicos a partir desta importação.
- d) de dados somente a partir de bancos de dados relacionais e a criação de painéis de visualização dinâmicos a partir desta importação.
- e) somente de dados armazenados por ferramentas do mesmo fabricante e a criação de painéis de visualização dinâmicos a partir desta importação.



- a) Errada. Painéis dinâmicos são padrão em Power BI/Tableau com filtros e drill-down.
- b) Errada. Limitado a bancos relacionais; conectam Excel, CSV, APIs, web etc.
- c) Certa. Importam qualquer banco (SQL, NoSQL, arquivos) e criam painéis dinâmicos interativos.
- d) Errada. Limitado a bancos relacionais (Power BI/Tableau conectam múltiplas fontes).
- e) Errada. Não restrito ao fabricante (conectam Google Analytics, Salesforce etc.).

Letra c.

032. (CESPE-CEBRASPE/TRF 6/ANALISTA JUDICIÁRIO/2025) A respeito de técnicas de visualização de dados, julgue o item subsequente.

Na visualização de um conjunto complexo de dados, o uso de gráficos permite a exibição de plotagens e diagramas, organizados ao longo de dois eixos.



Gráficos de visualização de dados complexos não se limitam a dois eixos; incluem facetas, mapas de calor, gráficos 3D, redes e visualizações hierárquicas multidimensionais.

Errado.

033. (INÉDITA/2026) O Quarteto de Anscombe é um exemplo clássico na estatística e visualização de dados. Qual é a principal lição que esse conjunto de dados ensina aos analistas?

- a) Gráficos de dispersão não são adequados para analisar correlações lineares.
- b) A visualização de dados deve preceder a análise estatística resumida.

- c) Modelos de regressão linear são infalíveis para qualquer conjunto de dados com correlação acima de 0,8.
- d) A média e a variância são os únicos indicadores necessários para descrever um fenômeno.
- e) Outliers devem ser sempre removidos antes de qualquer representação gráfica.



- a) Errada. Pelo contrário, quando plotamos esses conjuntos de dados em um gráfico de dispersão, a verdadeira natureza de cada um é revelada. O gráfico de dispersão é essencial para identificar se a relação entre as variáveis é de fato linear ou se existem padrões que invalidam o modelo estatístico.
- b) Certa. Esta é a lição central do Quarteto de Anscombe. O exemplo demonstra os perigos de confiar cegamente em resumos estatísticos (como média e variância) sem antes visualizar os dados, pois conjuntos com métricas idênticas podem ter comportamentos visuais e realidades completamente diferentes.
- c) Errada. Todos os quatro datasets do quarteto possuem uma correlação de aproximadamente 0.816 e a mesma linha de regressão linear. No entanto, a regressão linear só é apropriada para o Dataset I. Nos outros casos (II, III e IV), o modelo linear é inadequado ou enganoso devido a relações não lineares ou à influência de outliers.
- d) Errada. Se um analista olhasse apenas para os resumos estatísticos (como média e variância de X e Y), concluiria erroneamente que os quatro conjuntos de dados são similares. Essa é justamente a “armadilha” que o Quarteto de Anscombe visa expor.
- e) Errada. Embora o quarteto demonstre o perigo dos outliers (como nos Datasets III e IV), a orientação não é a remoção automática. Em uma situação real, é necessário investigar se o outlier é um erro de medição ou um ponto genuinamente importante antes de tomar qualquer decisão. Além disso, é a visualização gráfica que permite identificar sua existência.

Letra b.

034. (FGV/TCE-RR/AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO/2025) No contexto de ferramentas para análise e exploração de dados (Excel avançado, SQL e Business Intelligence – BI), avalie as afirmativas a seguir.

- I – Ferramentas de BI permitem a criação de dashboards interativos e visualizações em tempo real.
 - II – O SQL é ideal para consultas e manipulação direta de dados armazenados em grandes bancos de dados.
 - III – O MS Excel oferece maior flexibilidade em análises locais com fórmulas personalizadas.
- Está correto o que se afirma em

- a) I, apenas.
- b) I e II, apenas.

- c) II e III, apenas.
- d) I e III, apenas.
- e) I, II e III.



- c) I. Ferramentas de BI permitem a criação de dashboards interativos e visualizações em tempo real: Ferramentas BI (Power BI, Tableau) criam dashboards interativos com atualizações em tempo real.
- c) II. O SQL é ideal para consultas e manipulação direta de dados armazenados em grandes bancos de dados: SQL é padrão para consultas/manipulação em grandes bancos relacionais.
- c) III. O MS Excel oferece maior flexibilidade em análises locais com fórmulas personalizadas: Excel destaca-se em análises locais com fórmulas VBA/Power Query.

Letra e.

035. (CESPE-CEBRASPE/TRF 6/APOIO ESPECIALIZADO/2025) No que concerne à Microsoft Power Platform, julgue o item a seguir.

Em uma tabela que contenha uma coluna de data, é possível utilizar uma função nativa do Power BI para adicionar uma nova coluna com o dia da semana correspondente àquela data.



Power BI possui funções nativas DAX como WEEKDAY() que retornam o dia da semana (1-7) de uma coluna de datas, permitindo criar novas colunas calculadas diretamente na tabela. Exemplo: DiaSemana = WEEKDAY([Data]). Também FORMAT([Data], "dddd") gera nomes completos dos dias.

Certo.

036. (INSTITUTO CONSULPLAN/TJ-RO/ESTATÍSTICO/2025) Um analista de dados foi encarregado de criar um painel interativo para monitorar o andamento de processos judiciais em um Tribunal de Justiça.

A base de dados utilizada contém as seguintes informações:

- ID Processo: identificador do processo.
- Data Abertura: data de início do processo, no formato AAAA-MM-DD.
- Status: status atual do processo ("em andamento", "finalizado" ou "arquivado").
- Tempo Tramitacao: tempo total de tramitação do processo (em dias).
- Vara: nome da vara judicial responsável.

Para alcançar o objetivo, o analista seguiu as etapas a seguir:

1. Coleta: exportou os dados do sistema interno do Tribunal em formato CSV.

2. Tratamento: corrigiu inconsistências na variável ID_Processo e eliminou duplicatas.
3. Armazenamento: salvou a base tratada em um banco de dados SQL para posterior consulta.
4. Integração e visualização: conectou o banco de dados SQL ao Power BI, criando gráficos interativos que exibem, para cada vara judicial, a distribuição de processos por status e o tempo médio de tramitação.

Com base no contexto, é INCORRETO afirmar que:

- a) A coleta de dados em formato CSV inviabilizou o uso direto do Power BI, exigindo um armazenamento prévio no banco de dados SQL.
- b) O tratamento prévio dos dados foi necessário para garantir que as informações exibidas nos relatórios fossem confiáveis e consistentes.
- c) A integração entre o banco de dados SQL e o Power BI dispensa a necessidade de atualização manual dos relatórios sempre que novos dados forem adicionados.
- d) Os gráficos interativos criados no Power BI podem incluir filtros para que os usuários explorem, por exemplo, os dados por vara judicial e status dos processos.
- e) O uso de um banco de dados SQL na etapa de armazenamento permite que os dados sejam acessados dinamicamente pelo Power BI para atualização dos relatórios.



- a) Errada. Power BI conecta diretamente a CSV, sem exigir SQL prévio. Armazenamento foi decisão do analista.
- b) Certa. Tratamento garante qualidade (confiabilidade/consistência) dos dados para BI precisa.
- c) Certa. Conexão SQL-Power BI permite atualizações automáticas (refresh) sem intervenção manual.
- d) Certa. Power BI oferece filtros/slicers interativos por vara/status para exploração OLAP.
- e) Certa. SQL habilita acesso dinâmico com consultas live/refresh programado no Power BI.

Letra a.

037. (CESPE-CEBRASPE/TRF 10/APOIO ESPECIALIZADO/2025) A respeito da Microsoft Power Platform, julgue o item seguinte.

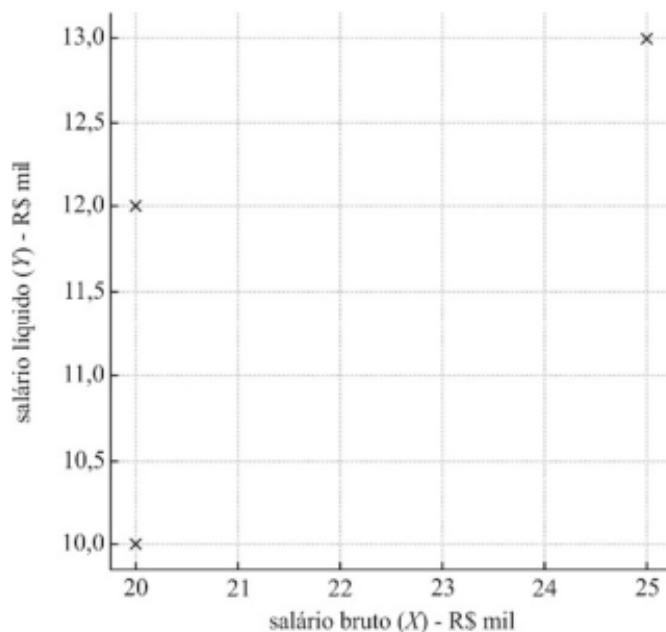
A análise integrada do Power BI é responsável pela conexão com os bancos de dados que serão utilizados nos dashboards.



A conexão com bancos de dados no Power BI é realizada pelo conector de dados (Get Data/Obter Dados), não pela “análise integrada”, que se refere ao processamento e visualização dos dados já conectados.

Errado.

038. (CESPE-CEBRASPE/STJ/ANALISTA JUDICIÁRIO-ÁREA CONTADORIA/2024) O diagrama de dispersão entre as variáveis X e Y está corretamente representado a seguir.



O gráfico mostra correlação positiva forte entre salário bruto (X) e líquido (Y), com tendência linear crescente e poucos outliers.

Certo.

039. (FUVEST/USP/ESPECIALISTA EM LABORATÓRIO-ESPECIALIDADE: INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E APRENDIZADO DE MÁQUINA/2025) Uma empresa está implementando uma estratégia de Business Intelligence (BI) para melhorar a análise de seus dados operacionais. Para isso, a equipe de dados precisa criar dashboards interativos e realizar análises avançadas usando Power BI e Tableau. Durante o desenvolvimento dos relatórios, os analistas se depararam com os seguintes desafios:

- Precisam criar uma métrica personalizada para calcular a média ponderada de preços com base no volume de vendas.
- Desejam otimizar o tempo de carregamento ao lidar com milhões de registros armazenados em um banco de dados relacional.
- Precisam implementar um filtro dinâmico que permita ao usuário selecionar intervalos de datas personalizados sem afetar cálculos em outros gráficos.

Com base nos desafios acima, assinale a alternativa que apresenta as melhores soluções utilizando as funcionalidades nativas do Power BI e do Tableau.

- a) No Power BI, a melhor abordagem é criar uma média ponderada manualmente em Excel antes da importação dos dados, enquanto no Tableau, o filtro dinâmico pode ser configurado apenas com parâmetros fixos.
- b) No Power BI, a média ponderada pode ser calculada com DAX usando SUMX(), a otimização de carregamento pode ser feita ativando o DirectQuery e o filtro dinâmico pode ser configurado com um “Slicer de Datas” sem conexões cruzadas. No Tableau, a média ponderada pode ser criada com um campo calculado em LOD (Level of Detail), e o filtro dinâmico pode ser ajustado usando um “Context Filter”.
- c) No Power BI, a média ponderada deve ser calculada usando somente a função AVERAGE(), e a melhor abordagem para lidar com milhões de registros é importar todos os dados para o modo Import, pois isso sempre melhora a performance. No Tableau, filtros dinâmicos não são possíveis sem alterar os cálculos nos gráficos.
- d) No Power BI, cálculos avançados como médias ponderadas exigem a criação de medidas em SQL dentro da fonte de dados, pois DAX não suporta esse tipo de operação. No Tableau, filtros contextuais devem ser evitados, pois reduzem a eficiência dos dashboards.
- e) Power BI e Tableau não possuem suporte nativo para cálculos de médias ponderadas e filtros dinâmicos devem ser aplicados, exclusivamente, no banco de dados antes da importação dos dados para otimizar a performance.



- a) Errada. Power BI usa DAX para médias ponderadas (não Excel); Tableau tem parâmetros dinâmicos.
- b) Certa.
- Power BI: SUMX(DAX) para ponderada; DirectQuery otimiza grandes volumes; Slicer filtra dinamicamente sem afetar outros.
 - Tableau: LOD para ponderada; Context Filter isola filtros.
- c) Errada. AVERAGE não pondera; Import pode ser lento para milhões; filtros dinâmicos existem no Tableau.
- d) Errada. DAX suporta ponderada; context filters melhoram performance.
- e) Errada. Ambas suportam nativamente cálculos e filtros dinâmicos

Letra b.

040. (ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO EXTREMO OESTE DE SANTA CATARINA-AMEOSC/ PREFEITURA DE MONDAÍ-SC/ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2025) Ferramentas de Business Intelligence são fundamentais para transformar dados em informações úteis à tomada de decisão. Apesar de objetivos semelhantes, diferentes plataformas adotam arquiteturas, modelos de integração e fluxos analíticos distintos, o que exige avaliação

criterosa quanto ao contexto de uso. Relacione corretamente os termos da Coluna A com as descrições da Coluna B.

Coluna A (termos):

- 1.Power BI.
- 2.Tableau.
- 3.Google Data Studio.

Coluna B (descrições):

- () Ferramenta reconhecida pela experiência de exploração visual de dados, permitindo manipulação fluida de conjuntos diversos, com suporte ampliado à construção de narrativas visuais e análise exploratória não linear.
- () Solução orientada à análise corporativa com foco em governança de dados, integração robusta com ambientes legados e escalabilidade para processamento de grandes volumes, com recursos como modelagem relacional e análise preditiva.
- () Plataforma voltada à criação de painéis visuais com ênfase na simplicidade operacional, cujo diferencial está na integração nativa com soluções baseadas em nuvem e forte alinhamento com ferramentas de busca, métricas e publicidade digital.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência da associação correta dos itens acima, de cima para baixo:

- a) 3 – 2 – 1.
- b) 1 – 3 – 2.
- c) 2 – 3 – 1.
- d) 2 – 1 – 3.



(2) Ferramenta reconhecida pela experiência de exploração visual de dados, permitindo manipulação fluida de conjuntos diversos, com suporte ampliado à construção de narrativas visuais e análise exploratória não linear: Solução corporativa Microsoft com governança, integração legados (Azure/SQL), escalabilidade e análise preditiva.

(3) Solução orientada à análise corporativa com foco em governança de dados, integração robusta com ambientes legados e escalabilidade para processamento de grandes volumes, com recursos como modelagem relacional e análise preditiva: Exploração visual fluida, manipulação intuitiva e narrativas não lineares.

(1) Plataforma voltada à criação de painéis visuais com ênfase na simplicidade operacional, cujo diferencial está na integração nativa com soluções baseadas em nuvem e forte alinhamento com ferramentas de busca, métricas e publicidade digital: Simplicidade, integração nuvem Google (Analytics/Ads/BigQuery) e métricas digitais.

A sequência correta é 2-3-1, que corresponde à resposta da letra c.

Letra c.

041. (CESPE-CEBRASPE/SEFAZ-SE/AUDITOR FISCAL TRIBUTÁRIO/2025) Caso se pretendesse representar, em um relatório técnico, a relação entre duas variáveis quantitativas de determinado estado — o volume de arrecadação tributária e o número de fiscalizações realizadas —, seria mais adequado o uso de um gráfico de

- a) Gantt, que ilustraria as etapas e a duração de um processo de fiscalização.
- b) pizza, que mostraria a proporção de arrecadação por tipo de tributo (ICMS, IPVA, entre outros impostos) em determinado ano.
- c) linhas, que demonstraria a evolução da arrecadação de determinado tributo ao longo de cinco anos.
- d) dispersão, que exibiria a correlação entre o volume de arrecadação tributária e o número de fiscalizações realizadas.
- e) barras, que compararia o volume de arrecadação tributária entre diferentes regiões do estado.



- a) Errada. Gráfico de Gantt mostra cronogramas/sequências temporais, não correlação entre variáveis quantitativas.
- b) Errada. Gráfico de pizza mostra proporções categóricas, não relação entre duas variáveis quantitativas.
- c) Errada. Gráfico de linhas mostra evolução temporal, não correlação entre duas variáveis pontuais.
- d) Certa. Gráfico de dispersão mostra relação/correlação entre duas variáveis quantitativas (arrecadação vs. fiscalizações).
- e) Errada. Gráfico de barras compara categorias, não relação quantitativa contínua.

Letra d.

042. (FCC/SEFAZ-PI/AGENTE DE TRIBUTOS DA FAZENDA ESTADUAL/2025) Uma Secretaria da Fazenda está implementando um sistema de BI para melhorar o monitoramento das arrecadações tributárias e a identificação de possíveis inconsistências fiscais. Para isso, a equipe está utilizando o Power BI e o Tableau. Com essas ferramentas, a equipe pode

- a) criar dashboards interativos para visualização dinâmica de indicadores fiscais, de forma a segmentar dados por filtros (como período, localidade e tipo de tributo), realizar análises comparativas e drill-down, além de análises preditivas para identificar padrões e detectar fraudes.
- b) extrair métricas financeiras e fiscais automaticamente dos sistemas transacionais e importá-las sem necessidade de ajustes, pois todas as regras de cálculo e interpretação dos dados são padronizadas nas duas ferramentas, a partir da origem da informação.

- c) processar e transformar os dados coletados diretamente nos painéis de análise, sem realizar integração com fontes externas, pois ambas possuem bancos de dados embutidos para armazenar grandes volumes de informações.
- d) utilizar dashboards estáticos para a análise fiscal, realizando operações de drill-up para detalhar os dados e operações de drill-down para resumir a informação, tomando a análise mais objetiva.
- e) ampliar a coleta e o armazenamento dos dados fiscais, deixando a análise detalhada para ser feita manualmente pelos analistas, já que o Power BI não permite a criação de relatórios paginados. Implantar bancos de dados NOSQL, para utilizar o Tableau, já que este não suporta conexões diretas com bancos de dados relacionais.



- a) Certa. Power BI/Tableau criam dashboards interativos com filtros, drill-down e análise preditiva para detecção de fraudes.
- b) Errada. Dados precisam de tratamento (ETL/Power Query); regras não são automáticas padronizadas.
- c) Errada. Integram fontes externas (SQL, APIs); não têm bancos embutidos para grandes volumes.
- d) Errada. Dashboards são dinâmicos; drill-down detalha, drill-up resume (invertido).
- e) Errada. Power BI tem relatórios paginados; Tableau conecta NoSQL/relacionais.

Letra a.

043. (IBADE/SES-MG/ESPECIALISTA EM POLÍTICAS E GESTÃO DA SAÚDE-ÁREA DE TI/2025)
Em um ambiente de trabalho, uma equipe de BI solicita ao administrador do banco de dados acesso a um conjunto de informações que resulta de junções complexas, filtros específicos e padronização de colunas, mas sem que o time possa consultar diretamente as tabelas base nem alterar a estrutura física do banco. O administrador decide criar um objeto no SGBD que:

- encapsula a lógica SQL dessas junções e filtros;
- pode ser reutilizado por diferentes usuários e aplicações;
- não duplica fisicamente as linhas das tabelas de origem, mas apresenta o resultado como se fosse uma “tabela lógica”.

Nessa situação, o tipo de objeto criado pelo administrador é, tipicamente:

- a) Um índice composto definido sobre as colunas mais utilizadas nas junções, armazenado em estrutura própria para acelerar o acesso.
- b) Uma materialized view, que armazena de forma persistente o resultado da consulta, exigindo rotinas de atualização periódica.

- c) Um trigger de nível de linha, que executa automaticamente a consulta desejada após operações de inserção e atualização nas tabelas envolvidas.
- d) Uma view definida a partir de um comando SELECT, registrada no catálogo do SGBD e avaliada em tempo de consulta, sem replicar fisicamente os dados das tabelas base.
- e) Um sinônimo (synonym), criado para mascarar o nome das tabelas físicas, mantendo os dados e a lógica de acesso inalterados.



- a) Errada. Índice composto acelera consultas, não encapsula lógica SQL complexa.
- b) Errada. Materialized view armazena fisicamente os dados, duplicando linhas (contraria enunciado).
- c) Errada. Trigger executa ações automáticas (INSERT/UPDATE), não encapsula consultas para BI.
- d) Certa. View (virtual) encapsula SQL complexo, é “tabela lógica”, executada em tempo real sem duplicar dados.
- e) Errada. Sinônimo apenas renomeia objetos, não encapsula junções/filtros SQL.

Letra d.

044. (FGV/CGE-SO/AUDITOR ESTADUAL DE CONTROLE/2025) Em projetos de Business Intelligence (BI) modernos, a tendência é capacitar os usuários de negócio a explorar dados sem depender exclusivamente do time de TI ou de data scientists.

Assinale a opção que indica o conceito de BI que descreve a prática de fornecer ferramentas intuitivas e acesso direto aos dados para que os usuários de negócio possam criar seus próprios relatórios, dashboards e análises ad hoc, independentemente do time de TI.

- a) ETL Pipeline.
- b) Olap Cube.
- c) Data Fabric.
- d) Self-Service Analytics.
- e) Threat Modeling.



- a) Errada. ETL Pipeline é processo de extração/transformação/carregamento de dados, não self-service.
- b) Errada. OLAP Cube é estrutura multidimensional para análise, gerenciada por TI.
- c) Errada. Data Fabric é arquitetura de integração de dados distribuídos.
- d) Certa. Self-Service Analytics capacita usuários de negócio a criar relatórios/dashboards sem TI.
- e) Errada. Threat Modeling é segurança cibernética, não BI.

Letra d.

- 045.** (INÉDITA/2026) Um analista de dados de uma secretaria de saúde precisa apresentar a distribuição da idade dos pacientes atendidos em uma campanha de vacinação. Os dados são contínuos e o objetivo é visualizar a frequência em diferentes faixas etárias (0-10 anos, 11-20 anos etc.) para identificar picos de atendimento. Qual dos seguintes gráficos é o mais apropriado para essa finalidade, considerando as boas práticas de visualização de dados?
- a) Gráfico de Barras, pois permite comparar o número de pacientes em cada faixa etária de forma clara e distinta.
 - b) Gráfico de Pizza, pois mostra a proporção de cada faixa etária em relação ao total de pacientes atendidos.
 - c) Histograma, pois é projetado para mostrar a distribuição de frequência de uma variável numérica contínua em intervalos.
 - d) Gráfico de Linhas, pois pode conectar os pontos médios de cada faixa etária para mostrar uma tendência de idade.
 - e) Box Plot, pois resumiria a distribuição de idade em quartis, mediana e outliers, mas não mostraria a frequência por intervalo.



- a) Errada. Gráfico de barras é para categorias discretas; idades são contínuas que precisam de intervalos.
- b) Errada. Pizza mostra proporções totais, não frequência/distribuição por faixas.
- c) Certa. Histograma mostra distribuição de frequência de variável contínua em intervalos (faixas etárias), identificando picos.
- d) Errada. Linhas mostram tendência temporal, não distribuição univariada.
- e) Errada. Box plot resume estatísticas (quartis), não mostra frequência por intervalo.

Letra c.

- 046.** (INÉDITA/2026) Ao construir uma narrativa com dados (data storytelling), um analista apresenta o seguinte slide inicial:

Nossa empresa opera em cinco regiões e, no último ano, o faturamento total cresceu 20%. Contudo, uma análise mais detalhada revela que a Região Sudeste cresceu 40%, enquanto a Região Norte teve uma queda de 10%. Precisamos entender a causa dessa disparidade para otimizar nossa estratégia.

Na estrutura clássica de storytelling com dados, quais elementos foram combinados neste slide inicial para gerar engajamento?

- a) Ação e Resolução.
- b) Contexto e Conflito.
- c) Insight e Ação.

- d) Exploração e Insight.
- e) Conflito e Resolução.



- a) Errada. Ação/Resolução são finais da narrativa (recomendações); slide é introdutório.
- b) Certa.
 - Contexto: “5 regiões, crescimento 20%” (cenário/situação)
 - Conflito: Disparidade entre regiões (Sudeste +40%, Norte -10%) – a pergunta/problema que demanda resposta.
- c) Errada. Insight é descoberta (não apresentado); Ação vem depois.
- d) Errada. Exploração não é termo clássico; Insight ainda não foi revelado.
- e) Errada. Conflito sim, mas Resolução é desfecho (não está no slide).

Letra b.

047. (INÉDITA/2026) Um gestor público recebe um relatório comparando a performance de duas políticas públicas (A e B) através de um gráfico de barras. A Política A tem uma taxa de sucesso de 82% e a Política B, de 88%. No entanto, o gráfico apresentado mostra a barra da Política B com o triplo da altura da barra da Política A, gerando uma percepção de superioridade muito maior do que a realidade. Qual erro de visualização de dados provavelmente foi cometido para causar tal distorção?

- a) Uso de um gráfico de pizza 3D, que distorce a perspectiva das fatias.
- b) Inversão do eixo X com o eixo Y, confundindo a leitura das variáveis.
- c) Utilização de um gráfico de linhas para dados categóricos, criando uma falsa tendência.
- d) Truncamento do eixo Y, iniciando-o em 80% em vez de 0%.
- e) Excesso de categorias no gráfico, tornando-o visualmente poluído e ilegível.



- a) Errada. Gráfico de pizza 3D não foi usado (é gráfico de barras).
- b) Errada. Inversão de eixos não causa distorção de proporção (82% vs 88% ficaria similar).
- c) Errada. Gráfico de linhas não foi mencionado.
- d) Certa. Truncamento do eixo Y em 80% faz diferença de 6% (82-88%) parecer triplo visualmente.
- e) Errada. Excesso de categorias não distorce proporções entre 2 barras.

Letra d.

048. (INÉDITA/2026) Um pesquisador deseja comparar a distribuição da renda de cinco grupos sociais distintos. Para cada grupo, ele quer visualizar a mediana, o intervalo interquartil (IQR), a dispersão geral dos dados e a presença de outliers (valores muito discrepantes). Qual tipo de gráfico é o mais eficaz para comparar múltiplas distribuições de dados contínuos de forma concisa e informativa?

- a) Gráfico de Barras Empilhadas, mostrando a composição da renda em cada grupo.
- b) Gráfico de Dispersão, cruzando a renda com outra variável, como idade.
- c) Múltiplos Histogramas, um para cada grupo, para visualizar a forma da distribuição.
- d) Gráfico de Pizza, mostrando a fatia de renda total de cada grupo.
- e) Box Plots (Diagramas de Caixa) paralelos, um para cada grupo social.



- a) Errada. Barras empilhadas mostram composição, não distribuição estatística (mediana, IQR, outliers).
- b) Errada. Dispersão cruza duas variáveis, não compara distribuições univariadas de grupos.
- c) Errada. Múltiplos histogramas mostram forma/distribuição, mas são volumosos para 5 grupos e não destacam mediana/outliers.
- d) Errada. Pizza mostra proporções totais, não distribuição interna dos grupos.
- e) Certa. Box plots paralelos comparam mediana, IQR, dispersão total e outliers de múltiplas distribuições de forma concisa.

Letra e.

049. (INÉDITA/2026) Um relatório apresenta um gráfico de pizza com 15 fatias, cada uma representando a participação de um produto nas vendas totais. As fatias menores são visualmente indistinguíveis e a legenda de cores é extensa e confusa. De acordo com as boas práticas de visualização de dados, qual seria a melhor alternativa para apresentar essa informação de forma clara e eficaz?

- a) Manter o gráfico de pizza, mas usar um efeito 3D para destacar as fatias principais.
- b) Usar um gráfico de barras horizontais, ordenado do maior para o menor valor.
- c) Utilizar um gráfico de linhas para mostrar a evolução das vendas de cada produto.
- d) Agrupar as 10 menores categorias em uma única fatia chamada "Outros".
- e) Apresentar os dados em uma tabela simples, sem qualquer visualização gráfica.



- a) Errada. 3D distorce proporções e piora legibilidade em pizzas com muitas fatias.
- b) Errada. Barras horizontais são boas, mas para 15 itens ainda sobrecarregam (ordenar ajuda, mas não resolve tudo).
- c) Errada. Linhas mostram tendência temporal, não proporções estáticas.

d) Certa. Agrupar “Outros” limita fatias a 5–7 visíveis, seguindo boa prática (Nielsen: máximo 7 categorias).

e) Errada. Tabela perde impacto visual; gráficos comunicam proporções melhor.

Letra d.

050. (INÉDITA/2026) Uma empresa está migrando sua infraestrutura de dados para a nuvem do Google e precisa de uma ferramenta de BI que se integre nativamente com BigQuery e Google Analytics. A ferramenta deve ser totalmente baseada na web, sem necessidade de instalação de software desktop, e focada na facilidade de compartilhamento e colaboração online. Qual ferramenta atende melhor a esses requisitos?

a) Power BI Desktop, pois permite a criação de relatórios complexos localmente antes de publicar.

b) Tableau Server, pois pode ser instalado em um servidor na nuvem do Google.

c) Google Looker Studio, por ser uma ferramenta nativa do ecossistema Google, baseada na web e com conectores otimizados para BigQuery e GA.

d) Microsoft Excel com Power Pivot, pela sua familiaridade e capacidade de conexão com fontes de dados externas.

e) Metabase, por ser uma ferramenta open-source que pode ser configurada para conectar-se a qualquer banco de dados.



a) Errada. Power BI Desktop requer instalação local; foco Microsoft, não Google.

b) Errada. Tableau Server é on-premise/servidor, não web nativa Google.

c) Certa. Looker Studio (ex-Data Studio) é web nativa, integra BigQuery/GA perfeitamente, colaborativa.

d) Errada. Excel requer instalação e não é web nativa Google.

e) Errada. Metabase é open-source self-hosted, não nativa Google nem focada em GA/BigQuery.

Letra c.

REFERÊNCIAS

GOOGLE CLOUD. **Google Cloud Documentation: Looker Studio**. Disponível em: <https://support.google.com/looker-studio>. Acesso em: dez. 2025.

GOOGLE. **Google Analytics Help Center**. Disponível em: <https://support.google.com/analytics>. Acesso em: jan. 2026.

KAGGLE. **Kaggle Datasets and Competitions**. Disponível em: <https://www.kaggle.com/>. Acesso em: jan. 2026.

MICROSOFT. **Microsoft Power BI Documentation**. Disponível em: <https://docs.microsoft.com/en-us/power-bi/>. Acesso em: dez. 2025.

MICROSOFT. **Microsoft Learn: Data and Analytics**. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/en-us/training/>. Acesso em: dez. 2025.

TABLEAU. **Tableau Help**. Disponível em: <https://help.tableau.com/>. Acesso em: jan. 2026.

TABLEAU. **Tableau Public Gallery**. Disponível em: <https://public.tableau.com/>. Acesso em: jan. 2026.

WIKIPEDIA. **Business Intelligence**. Disponível em: https://en.wikipedia.org/wiki/Business_intelligence. Acesso em: jan. 2026.

WIKIPEDIA. **Data Visualization**. Disponível em: https://en.wikipedia.org/wiki/Data_visualization. Acesso em: jan. 2026.

WIKIPEDIA. **Storytelling**. Disponível em: <https://en.wikipedia.org/wiki/Storytelling>. Acesso em: jan. 2026.

Abra



caminhos



crie

futuros

gran.com.br

